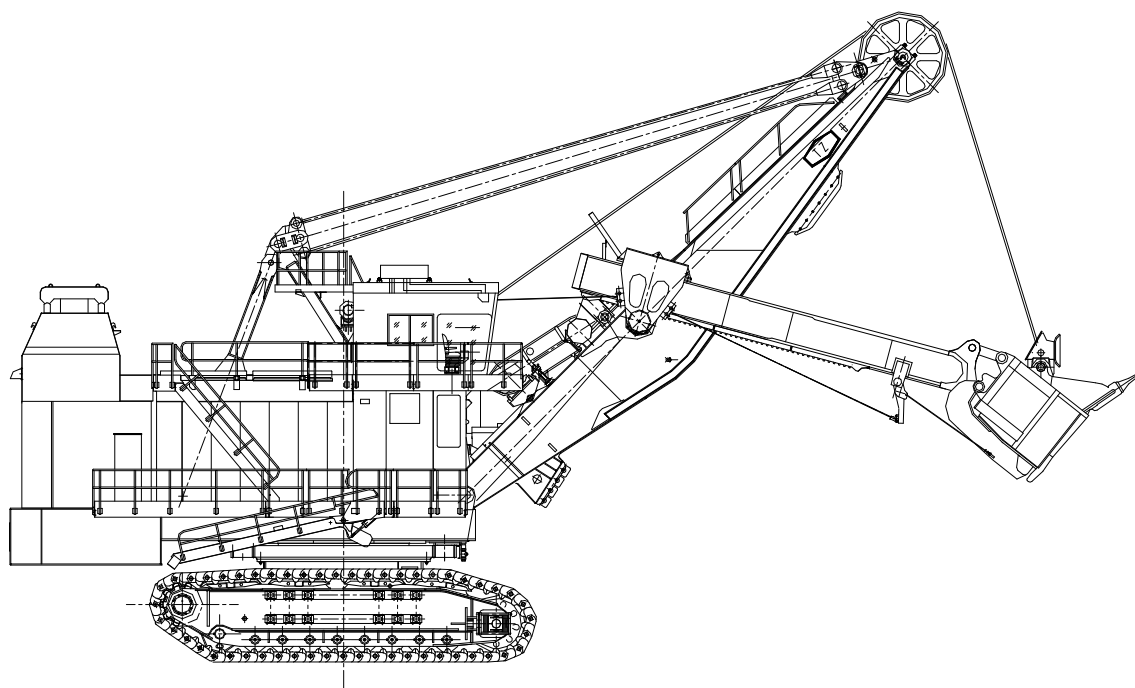


Экскаватор WK-20C.

Руководство по эксплуатации.

K1637.00.000.01 РЭ



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2023 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Содержание	Стр.
Глава 1	Общие сведения	4
1.1.	Сфера применения	4
1.2.	Консультация	4
1.3.	Авторизация (делегирование полномочий)	4
Глава 2	Указания по безопасной эксплуатации экскаватора	5
2.1.	Указания по эксплуатации	5
2.2.	Знания по электробезопасности	10
2.3.	Знаки безопасности, указатели и таблички	15
2.4.	Безопасность при использовании огнетушителей	27
Глава 3	Описание устройства экскаватора	29
3.1.	Термины, связанные с экскаватором	29
3.2.	Описание механизмов и системы управления	32
3.3.	Описание элементов электроуправления и индикаторов	35
Глава 4	Особые указания для эксплуатации, ремонта и техническом обслуживании	36
4.1.	Особые указания для безопасной эксплуатации и технического обслуживания входной лестницы	36
4.2.	Последовательность операций по замене подъемных канатов и меры предосторожности	37
4.3.	Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание пневмосистемы	38
Глава 5	Пользовательский интерфейс	44
5.1.	Человеко - машинный интерфейс	44
Глава 6	Структурные особенности электрической части	52
6.1.	Предисловие	52
6.2.	Высоковольтные линии	52
6.3.	Система обратной связи выпрямления S120	53
6.4.	Система частотного регулирования S120	54
6.5.	Система управления PLC	58
6.6.	Двигатель с частотным преобразованием, работающий от основного привода	58
Глава 7	Система управления экскаватором	60
7.1.	Бесперебойный источник питания (UPS)	60
7.2.	Модуль PLC	61
7.3.	Система PLC	74
Глава 8	Система управления	84
8.1.	Шкаф управления	84
8.2.	Система S120	92
Глава 9	Операции перед запуском, запуск, остановка и устранение неполадок	107
9.1.	Проверка перед запуском системы	107
9.2.	Последовательность запуска системы	109
9.3.	Последовательность отключения электрической системы	110
9.4.	Остановка при неисправностях	110
9.5.	Устранение неполадок	111

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1637.00.000.01 РЭ

№ п/п	Содержание	Стр.
Глава 10	Эксплуатация	112
10.1.	Общие сведения	112
10.2.	Особые указания для работы	112
10.3.	Операции управления	113
10.4.	Цикл экскавации	121
10.5.	Перемещение	130
	Лист для записей	132

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

К1637.00.000.01 РЭ

Глава 1. Общие сведения

1.1 Сфера применения

Сфера применения: данное Руководство применимо для эксплуатации экскаватора WK-20C производства компании «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения», в ней представлена вся необходимая для персонала горнодобывающих и иных организаций справочная информация, такая как предпусковая проверка, запуск, отключение, работа в нормальном режиме и инструкция по безопасной эксплуатации в аварийной ситуации, а также пояснения к отображаемым данным. Данное Руководство не содержит в себе информации по осмотру и ремонту механической и электрической части.

Внимание: Перед эксплуатацией оборудования внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством.

1.2 Консультация

Компания «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» выполнила тщательное проектирование, создание и испытания карьерного экскаватора. Безопасная и надежная работа обеспечивается при правильной эксплуатации квалифицированным машинистом. В случае возникновения вопросов в отношении данного оборудования или данного руководства Вы в любое время можете обратиться в нашу компанию за консультацией. Тел. для справок: 0086-351-6366695.

1.3 Авторизация (делегирование полномочий)

Данное оборудование является собственной разработкой компании, которая имеет право эксклюзивной интеллектуальной собственности. Для всех вопросов, имеющих отношение к оборудованию необходимы полномочия от компании. В случае если эксплуатация данного оборудования осуществляется не в соответствии с правилами, указанными в Руководстве, или если детали и вспомогательное оборудование предоставлены не нашей компанией, или была произведена модификация оборудования по собственному усмотрению без получения разрешения на это от нашей компании, что привело к определенным последствиям в эксплуатации оборудования, наша компания не несет за это никакой ответственности.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1637.00.000.01 РЭ					Лист
										4

Глава 2. Указания по безопасной эксплуатации экскаватора

2.1 Указания по эксплуатации

2.1.1 Знания по безопасности

Работа с экскаватором является опасной. Если не предпринять соответствующие профилактические меры, то последствия могут быть смертельными. Машинисты должны строго соблюдать универсальные государственные стандарты по безопасной эксплуатации механизмов, регламенты по безопасности горнодобывающих компаний, а также правила и нормы, указанные в данном Руководстве. Это требование также применимо к персоналу, редко работающему с экскаватором, например, к рабочему персоналу, задействованному на этапах монтажа и технического обслуживания.

Внимание: Правила безопасности отличаются в разных горнодобывающих компаниях. В случае возникновения расхождений преимущественную силу перед указаниями, содержащимися в данном Руководстве, имеют требования по безопасности эксплуатирующей организации.

2.1.2 Квалификация машиниста

Внимание: Обучение и квалификационную подготовку по управлению экскаватором может проходить персонал, прошедший соответствующее медицинское обследование.

Вне зависимости от того, носит ли машинист линзы для коррекции зрения или не носит, острота зрения каждого глаза должна быть минимум 1.0 (по международной стандартной таблице проверки зрения). Машинист должен обладать отличным глубинным восприятием, особенно, когда погрузка самосвала выполняется в критических условиях или, когда требуется проведение работ по загрузке машины на определенном расстоянии от машиниста.

1) Машинист должен иметь хороший слух.

2) Машинист не должен страдать дальтонизмом, он должен быть способным различать цвета и их расположение.

3) Машинист должен иметь достаточные способности, выносливость, сообразительность, координацию и скорость реакции для удовлетворения различных требований работы с экскаватором.

4) Машинист должен пройти специальное медицинское обследование, результаты которого подтверждают отсутствие потери контроля из-за заболеваний, таких как пороки сердца, эпилепсия и др.

5) Экскаватором не могут управлять лица, имеющие заболевания, связанные с физическими недостатками или моральной неустойчивостью, которые могут быть опасны для машинистов или других людей, или заболевания, которые могут мешать машинистам выполнению своих обязанностей. В случае возникновения подобных ситуаций может требоваться специальное клиническое заключение и проверка или медицинское заключение и обследование.

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата						Лист 5
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1637.00.000.01 РЭ					

6) Экскаватором не могут управлять машинисты, находящиеся под воздействием алкогольных, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, вызывающих опьянение (интоксикацию), и их метаболитов.

7) Машинисты, принимающие лекарственные препараты, выписанные доктором, должны предоставить письменное подтверждение, выданное данным доктором, гарантирующее, что данный лекарственный препарат не окажет воздействия на способность безопасного управления экскаватором.

8) Машинист должен всегда положительно и добросовестно относиться к безопасности.

Компания «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» настоятельно рекомендует разрешить управление экскаватором только следующим квалифицированным лицам:

1) Машинист карьерного электроприводного экскаватора должен пройти подготовку и проверку знания (тестирование), организованные компанией «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» и эксплуатирующей организацией, которые, в свою очередь, должны точно проверить фактический уровень знаний машиниста в отношении управления экскаватором, а также дать точную оценку его методам и технике управления. На работу в качестве машиниста экскаватора могут быть приняты только квалифицированные лица.

2) Квалифицированные машинисты, прошедшие проверку знаний и умений управления, находящиеся в хорошем физическом и психическом состоянии, а также соответствующие установленным требованиям.

3) Практиканты под непосредственным контролем квалифицированного машиниста.

4) Квалифицированный ремонтный и инспекционный персонал, выполняющий свои обязанности, когда требуется проведение ремонта и проверки.

5) Диагностический (инспекционный) персонал, имеющий квалификацию для управления экскаватором.

2.1.3 Технологический режим

Внимание: Безопасность должна быть на первом месте и главной задачей для машиниста. При наличии известных и понятных безопасных условий машинист должен отказаться от управления экскаватором. В случае возникновения сомнений в отношении безопасности необходимо обратиться к вышестоящему руководству.

1) Машинист должен ознакомиться и разобраться с требованиями «Руководства по эксплуатации», к тому же он должен быть хорошо знаком со всеми указаниями и обозначениями (знаками безопасности), имеющими отношение к экскаватору.

3) В случае плохого самочувствия или недомогания машинист не должен управлять экскаватором.

4) Во время фактического управления экскаватором машинист не должен участвовать в каких-либо мероприятиях, отвлекающих внимание.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
					К1637.00.000.01 РЭ					6	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат							

5) Машинист должен убедиться, что в зоне действия экскаватора нет людей, постороннего горнотранспортного оборудования и материалов. Ковш запрещено проносить над головами людей! Никогда не используйте ковш для подъема или перемещения людей.

6) Перед запуском, началом выполнения операций или перемещением экскаватора машинист обязан подать предупреждающий сигнал.

7) Перед началом работы новой рабочей смены машинист должен проверить все устройства управления. В случае неисправной работы какого-либо из устройств машинист должен связаться с соответствующим ремонтной службой. Ремонт всех устройств управления должен быть завершен до начала работ по управлению экскаватором.

8) В случае необходимости проведения каких-либо регулировок или ремонта или в случае обнаружения дефектов машинист должен сообщить об этом в соответствующую ремонтную службу для проведения восстановительных работ. Во время пересменки машинист также должен сообщить машинисту следующей смены обо всех дефектах, требующих контроля и устранения.

2.1.4 Проверка до начала работ

Перед началом работ каждой смены машинист должен провести проверку безопасности, чтобы убедиться, что экскаватор находится в исправном состоянии. Необходимо проверить следующее:

1) Проверить все предупреждающие, запрещающие или информационные знаки, находящиеся на устройствах контроля запуска. Работа устройства пуска запрещена до тех пор, пока данный знак не будет убран лицом, установившим его, или персоналом, имеющим на это право. Для это следуйте требования, установленным в эксплуатирующей организации.

2) Совместно с представителями службы по эксплуатации и техническому обслуживанию карьера или разреза убедитесь, что все начатые работы по инспекции, техническому обслуживанию проведены и то что ремонт завершен.

3) Проконсультируйтесь у отдела по эксплуатации карьера (разреза), что проведены предусмотренные проверки всех несущих элементов, таких как стальные канаты (стальные подъемные канаты, стропы), стрела, рукоять ковша, ковш и др.

4) Проверить и убедиться, что все защитные устройства находятся на своих местах, проверить, что все крышки и прочие накладные панели закрыты и заблокированы.

5) Перед приведением в движение экскаватора или перед подачей к нему напряжения необходимо проверить внутреннюю, внешнюю и нижнюю части, чтобы убедиться, что в этих пределах нет каких-либо препятствий.

6) После запуска экскаватора необходимо проверить все приборы и указатели на предмет правильности их показаний и исправности работы.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1637.00.000.01 РЭ					Лист
										7

7) Перед выполнением операций на экскаваторе или продвижением его вперед необходимо выполнить проверку всех устройств управления, в том числе полностью проверить все тормозные устройства в целях обеспечения точности их работы и управляемости.

8) Во время работы необходимо обращать особое внимание на необычные (посторонние) шумы и вибрацию, также нужно проверять, нет ли запаха дыма.

2.1.5. Условия по эксплуатации

В таблице 1.1 приведены рекомендации относительно того, что следует делать и чего нельзя делать во время управления экскаватором.

Таблица 1.1.

Меры безопасности при эксплуатации экскаватора WK-20C

Нельзя делать	Следует делать
НЕЛЬЗЯ, чтобы экскаватор находился на отдаленном расстоянии от забоя и превышал свой радиус черпания	СЛЕДУЕТ, чтобы экскаватор располагался максимально близко к забою, это необходимо в целях сокращения цикла экскавации и для получения оптимального коэффициента загрузки ковша
НЕЛЬЗЯ устанавливать экскаватор под большим углом поворота или выполнять копание с большим углом поворота	СЛЕДУЕТ при наличии условий установить экскаватор под небольшим углом поворота
НЕЛЬЗЯ выполнять крутые развороты, чтобы грязь не забила («заштыбовала») гусеницы, иначе это приведет к слишком большим нагрузкам на звенья (траки)	СЛЕДУЕТ при вождении максимально медленно выполнять развороты машины
НЕЛЬЗЯ совмещать операции поворота и копания	СЛЕДУЕТ следить, чтобы стрела при копании не отклонялась в разные стороны (ни влево и ни вправо)
НЕЛЬЗЯ с помощью горной массы в кузове самосвала ограничивать поворот	СЛЕДУЕТ своевременно замедлять скорость и прекращать вращательные движения, чтобы избежать столкновения с самосвалом
НЕЛЬЗЯ с помощью бокового движения ковша очищать рабочую площадку	СЛЕДУЕТ очищать рабочую площадку с помощью обычных действий копания
НЕЛЬЗЯ копать краем (боковой кромкой или углом) ковша	СЛЕДУЕТ найти способ, чтобы копать всей шириной (всеми зубьями) ковша

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. ине. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1637.00.000.01 РЭ

НЕЛЬЗЯ поддерживать обвал в забое с помощью нагруженного ковша	СЛЕДУЕТ располагать ковш так, чтобы он находился в стороне от вываливающихся кусков породы в забое или открыть днище ковша во избежание удержания достаточно большого объема горной массы в забое
НЕЛЬЗЯ ковшом ударять по звеньям гусениц или питающему кабелю	СЛЕДУЕТ всегда обращать внимание на место расположения звеньев гусениц и питающего кабеля
НЕЛЬЗЯ выполнять рабочие операции с экскаватором на неустойчивой поверхности (раскачивание вверх-вниз)	СЛЕДУЕТ для выполнения работ по экскавации обеспечить стабильное основание площадки, уменьшив или увеличив его высоту для обеспечения несущей способности

2.1.6 Обязанности всех членов бригады и рабочих групп

Внимание!

В случае любой опасной ситуации или опасности при осуществлении действий на практике необходимо сообщить об этом ответственному за работы лицу и машинисту экскаватора.

Персонал, работающий вблизи экскаватора, включая обслуживающий персонал и сотрудников ремонтной службы, должен придерживаться знаков и маркировки, обозначающей угрозу безопасности, а также уделять пристальное внимание собственной безопасности и безопасности людей, находящихся в данной зоне. Персонал, занимающийся монтажом различных устройств или их техническим обслуживанием и ремонтом, должен разбираться в правильном процессе, включая блокировку и операции с установленным предупредительными табличками.

Необходимо принимать во внимание все риски во время проведения работ и немедленно оповещать машиниста экскаватора о различных потенциальных угрозах безопасности, например, о возникновении непредвиденных ситуаций с персоналом или оборудованием в данной зоне, неустойчивом забое или поверхности рабочей площадки, о заколах, о надвигающейся непогоде и др.

2.1.7 Планирование проведения работ

Большинство несчастных случаев можно избежать благодаря тщательному планированию работ. Ответственные лица должны хорошо разбираться в работе, которую они должны выполнять, учитывать все виды рисков и опасностей, составить план для обеспечения безопасного проведения работ и разъяснить данный план соответствующему персоналу. Необходимо учитывать следующие факторы:

- 1) Как безопасно перемещать на рабочей площадке кабель экскаватора?
- 2) Есть ли необходимость в процессе проведения работ, убирать или не использовать какое-либо оборудование, кабели или сооружения?

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					К1637.00.000.01 РЭ					Лист
										9
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

3) Достаточно ли несущей способности рабочей площадки для выдерживания все экскаватора при работе и передвижении?

4) Как и где разгружать горную массу?

5) Какие нужно предпринять меры для обеспечения безопасного расстояния посторонних лиц и оборудования от зоны проведения работ.

Указанные факторы являются лишь основой, и они не охватывают всех требований к обеспечению безопасности. Для каждого вида работ должны учитываться конкретные факторы.

2.2 Знания по электробезопасности

2.2.1 Превентивные меры безопасности при ежедневной работе

В данном руководстве приведены требования по безопасности, с которыми можно столкнуться в ходе обычного технологического процесса работы на экскаваторе. Кроме этого, также приведены превентивные меры безопасности и способы разрешения различных нестандартных ситуаций. Необходимо постоянно обращать внимание на любые потенциальные риски, а также своевременно докладывать о них бригадиру или вышестоящему руководству.

Безопасная работа является самым главным принципом, которого следует придерживаться. Ниже приведен перечень превентивных мер. Конечно, их намного больше, однако это наиболее важные, которые нужно учитывать в работе в первую очередь.

1) Никогда нельзя работать самостоятельно (в одно лицо).

2) Нельзя намеренно подвергаться поражению электрическим током.

3) Только при условии наличия наряда-допуска возможно выполнение работ на оборудовании, управление оборудованием или его регулировка.

4) Нельзя работать на оборудовании, находящимся под напряжением, если это не является абсолютно необходимым.

5) Нельзя касаться инструментов, металлических деталей или жидкостей, падающих (упавших) с электрического оборудования.

6) Никогда нельзя использовать наждачную бумагу в отношении электрических или электронных цепей (схем).

7) Если это не аварийная ситуация, категорически запрещено пытаться произвести ремонт линии под напряжением.

8) Нельзя измерять напряжение, держа в руках электропровод или зонд вольтметра.

9) Работа с прерывателем цепи или контактором может выполняться только одной рукой.

10) При выполнении периодического и превентивного обслуживания необходимо используйте утвержденный порядок вывешивания предупредительных табличек / блокировки.

11) Необходимо соблюдать осторожность при выполнении работ в открытом пространстве или в непроветриваемых зонах.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1637.00.000.01 РЭ		Лист			
							10			

- 12) При выполнении работ на высоте необходимо учитывать все виды рисков.
- 13) Защитное ограждение, панель предохранителя и коробка автоматического выключателя должны быть закрыты, если с ними не ведутся работы.
- 14) Нельзя блокировать контакты без утверждения вышестоящего персонала. После одобрения блокировки следует правильным образом наклеить на него ярлык.

2.2.2 Превентивные меры технического обслуживания

Проверка, обслуживание и ремонт являются ключевыми факторами правильной эксплуатации и работы экскаватора. Ниже приводятся рекомендации с целью ознакомления с различными потенциальными рисками, связанными с проверкой, обслуживанием и ремонтом.

1) Перед работой с любым оборудованием персонал, выполняющий данный вид работ, должен сообщить машинисту о характере и месте работы. В целях предотвращения различных скрытых рисков необходимо определить подходящий порядок блокировки и вывешивания знаков, которые должны выполняться соответствующим персоналом.

2) Перед проведением ремонта или технического обслуживания машинист должен установить машину в определенном месте во избежание скрытых угроз, таких как обвал горной породы (падение кусков породы из забоя) или неустойчивость рабочей площадки. После того как машина остановлена машинист должен выполнить следующие действия:

- A. Установить ковш на землю.
- B. Наложить тормоза.
- C. Все узлы управления функциями должны быть обесточены.
- D. Необходимо соблюдать процесс блокировки и вывешивания знаков.

3) Запуск машины до завершения технического обслуживания может привести к травмам, смерти и ущербу. Если машина заблокирована или на ней висит запрещающий знак (табличка или плакат), категорически запрещено ее запускать или работать на ней. Перед запуском машины следует провести проверку обстановки под машиной, внутри и вокруг нее.

4) Конкретную информацию о проверке, обслуживании и ремонте экскаватора можно узнать в заводских руководствах. Следует ознакомиться со всеми указаниями и всегда соблюдать их, а также обратиться в пункты обслуживания и ремонта компании «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» для получения помощи.

5) Что касается гидравлических и пневматических систем, то перед их регулированием или ремонтом следует сбросить давление их системы. Давление всех гидравлических и пневматических систем может поддерживаться в течение длительного периода времени. Если ремонтный персонал перед началом работ не сбросит давление, то это может привести к перемещению механизма или к выбросу (разбрызгиванию) с большой скоростью горячего масла / воздуха из шланга.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1637.00.000.01 РЭ					Лист
										11

6) Проведение ремонта и технического обслуживания может быть связано с демонтажем различных крупногабаритных узлов или элементов, а их демонтаж может привести к травмам. Во время перемещения, удержания и монтажа крупногабаритных узлов необходимо использовать подъемное оборудование, погрузочно-разгрузочное оборудование и конструкции соответствующей грузоподъемностью. Категорически запрещено находиться под грузом.

7) Перед демонтажем различных осей (пальцев, штифтов) необходимо обеспечить опору с двух сторон консоли или гидроцилиндра, подъемный канат должен быть ослаблен. Во время навесной сборки или демонтажа консоли ни в коем случае нельзя находиться на ней, внутри или под ней. Если во время демонтажа или монтажа штифтов не обеспечить надлежащую опору, то консоли, соединяемые штифтами, могут упасть.

8) При проверке и креплении стальных канатов, используемых для различного оборудования для открытых горных работ, необходимо выполнить следующее:

А. Руководство эксплуатирующей организации должно подготовить и назначить квалифицированный персонал для проведения инспекций, а также предоставить отчет о проверке стальных канатов в письменной форме.

В. Руководство эксплуатирующей организации должно установить требования и порядок проверки каждого стального каната, используемого на экскаваторе.

С. Если нет других указаний, то периодичность проверок устанавливается в соответствии с предварительно определенным сроком годности стальных канатов и условиями работы. За основу для определения периодичности проведения проверок берется количество рабочих смен, дней, недель или месяцев работы.

Д. Средний срок службы стальных канатов определяется в соответствии с рабочими циклами, объемом или массой отгруженного материала. Необходимость замены канатов определяется методом анализа срока их службы.

9) Компания «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» требует ежедневного проведения проверки всех стальных канатов экскаватора для определения необходимости их замены.

Необходимо выполнить замену канатов (как минимального требования) при обнаружении следующих повреждений:

А. Серьезный износ стальных канатов, их истирание, наличие узлов (жучков) или внешних разрывов.

В. Имеются места сдавливания стального каната или другие повреждения, связанные с его деформацией.

С. Стальной канат сильно уменьшился в диаметре или перекручен с заметным утолщением.

Д. Пряди каната выбились наружу или есть другие деформации, указывающие на неравномерное распределение нагрузки между ними.

Е. Имеются признаки серьезной коррозии, в особенности вблизи различных соединительных деталей.

Ф. Термические повреждения, вызванные различными причинами.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.	Подп. и дата	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1637.00.000.01 РЭ		12

Г. Быстрое увеличение количества разорванных проволок.

10) Все точки соединений концов канатов (заделки) должны быть правильно соединены и ежедневно проверяться.

А. Для крепежа стальных канатов необходимо установить клинообразные зажимы, так чтобы канаты и отверстия зажимов были на одной прямой линии. Несущая часть стального каната не должна завязываться узлом, когда убирается клинообразный зажим. Концы стальных канатов должны выходить из зажимов как минимум на 6-9 дюймов (16-23 см). На концах стальных канатов должны быть привязаны небольшие отрезки канатов с помощью двух зажимов, это необходимо для предотвращения соскальзывания канатов с клинообразных зажимов.

11) Для работы всех видов экскаваторов используются кабели, проводка и системы высокого напряжения. При выполнении технического обслуживания, ремонта или при выполнении операций персонал может получить серьезные травмы от данных частей, также прямой или косвенный контакт с элементами под напряжением может привести к смерти. Проверка, ремонт или техническое обслуживание электрических элементов должны выполняться квалифицированными специалистами, аттестованными по электробезопасности в электроустановках свыше 1000В. Персонал, осуществляющий работу с оборудованием или находящийся вблизи него, должен внимательно ознакомиться и соблюдать указания, обозначенные на знаках (плакатах, табличках) предупреждения об опасности. Всегда должен соблюдаться порядок блокировки и вывешивания знаков.

12) После проведения проверки, ремонта и технического обслуживания перед запуском в работу экскаватора необходимо установить на надлежащие места все средства защиты, обозначения, предохранительные устройства и устройства сигнализации, и проследить что бы он находились в исправном состоянии.

13) При ослаблении или потере металлических деталей, винтов или гаек необходимо затянуть их или заменить на заводские. Все заменяемые детали можно найти в сервисах компании «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» или у официального представителя.

14) Если на барабане нет достаточного количества каната, значит он может быть растянут. Во время замены необходимо, чтобы канат обогнул барабан как минимум на два оборота (на два витка).

15) Вводные коробки электрических соединений двигателей могут содержать в себе высокое напряжение, идущее от различных источников питания. Перед проведением технического обслуживания коробок электрических соединений различных типов следует убедиться, что питание отключено и источник питания заблокирован. Во время проверки деталей внутри коробок необходимо убедиться, что питание ВСЕГО экскаватора отключено.

2.2.3 Принципы электробезопасности

При планировании и проведении работ с различными электросистемами и электрооборудованием необходимо следовать нижеперечисленным принципам:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1637.00.000.01 РЭ					Лист
										13

- 1) Планировать каждый вид работ.
- 2) Учитывать все вопросы, которые могут возникнуть с каждым объектом работ.
- 3) Использовать подходящие и исправные инструменты.
- 4) Использовать технологические чертежи и прочую документацию, в качестве инструментов для выполнения работ.
- 5) Изолировать оборудование от всех возможных источников энергии.
- 6) Идентифицировать все возможные удары током, вспышки электрических дуг и прочий вред.
- 7) Сократить риски до минимума путем обеспечения защитных предельных значений и приближенных предельных значений.
- 8) Перед контактом с электроцепями и проводниками необходимо сначала их проверить отсутствие напряжения.
- 9) Обязательно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.
- 10) Убедиться, что персонал, имеет соответствующую квалификацию, знания, опыт, подходящие и исправные инструменты, обеспечивающие безопасность работ.

2.2.4 Динамика удара током

При выполнении работ на экскаваторе обслуживающий персонал должен знать три основных фактора об опасности поражения током:

- 1) Электрический ток входит и выходит из тела, т.е. имеется петля тока.
- 2) Электрический ток или энергия поступает в организм, т.е. на исход поражения влияет количество тока и сопротивление тела человека.
- 3) Время прохождения (продолжительность), т.е. степень повреждения зависит от продолжительности воздействия и рода (частоты) электрического тока.

Таблица 1.2.

Воздействие тока и реакция человека

Переменный ток 50 Гц	Реакция человека
0.5 - 3 мА	Ощутимый ток: ощущение электроэнергии, покалывание
3 - 10 мА	Болевые ощущения, мышечные сокращения
10 - 40 мА	Неотпускающий ток или пороговый паралич (мозг отправляет команды, но тело не реагирует)
30 - 75 мА	Ток, вызывающий остановку работы дыхательной системы
100 – 200 мА	Фибрилляционный (смертельный) ток: сердечная фибрилляция
200 - 500 мА	Ожог тканей и органов

Внимание

Повреждение от удара током аналогично «айсбергу». В большинстве случаев происходят внутренние повреждения, но можно увидеть входящую рану от удара током и место его выхода. Лечение различных травм от удара током должно назначаться специально подготовленным лицом и происходить незамедлительно.

Травмы от удара электрическим током бывают следующих видов:

- 1) Травмы от контакта с током низкого напряжения.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					К1637.00.000.01 РЭ					Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						14

- 2) Травмы от контакта с током высокого напряжения, вызванные входом и выходом тока из тела.
- 3) Ожоги.
- 4) Затруднение дыхания (возможно преграждение дыхательных путей распухшим языком или потерпевший вдохнул пары металла или горячего воздуха).
- 5) Различные инфекционные осложнения.
- 6) Повреждения костей, вызванные падением, реакция на термический стресс (отмирание тканей) и мышечная атрофия.
- 7) Травмы сердца, такие как фибриляция желудочков, внезапная остановка сердца.
- 8) Различные повреждения внутренних органов, изменение состава биологических жидкостей.
- 9) Повреждения нервной системы и повреждения нервного характера.

2.2.5. Превентивные меры при работе вблизи электролиний

Работа вблизи с силовыми линиями сопряжена с серьезной опасностью, поэтому следует предпринять особые меры предосторожности. Для осуществления безопасной деятельности необходимо находиться максимально далеко от электролиний, не обеспечивая нормы минимального расстояния.

Перед началом работ вблизи электролиний необходимо предпринять следующие превентивные меры:

- 1) Перед началом работ необходимо связаться с владельцем силовых линий или с ближайшим представителем электрохозяйства (департаментом энергопотребления).
- 2) Машинист машины и представитель энергомеханической службы должны совместно определить и предпринять особые превентивные меры.
- 3) Машинист и представитель энергомеханической службы должны убедиться, что все меры предприняты и соблюдены.
- 4) Даже зная, что силовые линии заблокированы, отключены и вывешены знаки, все равно нужно соблюдать осторожность, эти линии считаются включенными.
- 5) Информировать весь персонал, работающий рядом, о том, что они должны находиться вдали от машины.
- 6) Машина должна загоняться в зону вблизи силовых линий под руководством сигнальщика. Единственной обязанностью сигнальщика является тщательное наблюдение за условиями продвижения машины вблизи силовых линий. Сигнальщик должен осуществлять непосредственную видимую связь с машинистом, а машинист должен внимательно следить за сигналами.

2.3 Знаки безопасности, указатели и таблички

2.3.1 Общие сведения

Эксплуатация экскаватора опасна. Если не предпринять надлежащие превентивные меры, то это может привести к смертельным случаям. Машинист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.01 РЭ					15
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

Внимание: Перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться с данным Руководством в целях обеспечения безопасной работы и обслуживания экскаватора.

Такие понятия как «Опасность», «Предупреждение», «Внимание» и «Безопасность на первом месте» широко используются в различных руководствах нашей компании, акцентируя внимание на важных и ключевых пояснениях. «Опасность», «Предупреждение», «Внимание» и «Безопасность на первом месте» можно увидеть в абзаце, в котором про них говорится, или в начале темы. «Внимание» приводится в используемом им абзаце или после темы. «Опасность», «Предупреждение», «Внимание» и «Безопасность на первом месте» распознаются и различаются следующим образом:

! Предупреждение - обозначает ситуацию, когда последствия возникшей опасности, если не предпринять меры, могут привести к смерти или серьезным травмам.

! Внимание - обозначает ситуацию, когда последствия потенциальной опасности могут привести к травмам низкой и средней степени тяжести, если не предпринять меры.

Также обозначает, что следует соблюдать нормы безопасности, установленные компанией в отношении безопасности сотрудников или имущества.

! Напоминание - обратите внимание на напоминания, инструкции, связанные с безопасностью персонала или защитой имущества.

В большинстве случаев для знаков и обозначений потенциально опасных ситуаций используются различные рисунки и текст, обозначающие различные виды опасностей, существующих в местах работы карьерного экскаватора. Данные знаки и

обозначения не выражают всех потенциально опасных ситуаций, которые могут произойти, а также не заменяют практику безопасной работы и принятие решений.

В данном разделе приведены типичные примеры знаков и обозначений потенциальных рисков при работе с карьерным экскаватором. Необходимо обеспечить, чтобы весь персонал, работающий на экскаваторе или рядом с ним, разбирался в потенциально опасных ситуациях и знал, как их избежать.

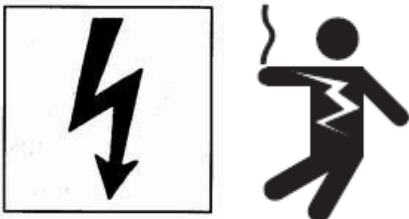
Внимание

Нельзя передвигать, накрывать, закрашивать, забрызгивать или повреждать знаки и обозначения потенциально опасных ситуаций.

Если данные знаки повреждены или изображение на них нечеткое, следует своевременно их заменить (очистить, обновить).

2.3.4 Указатели безопасности и их расположение

Знаки и обозначения потенциально опасных ситуаций располагаются в различных местах на экскаваторе.

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
1	! Опасность  Внутри высокое напряжение - Опасность Может привести к серьезным травмам или смерти. Отключить напряжение питающего кабеля и заблокировать переключатель питания в отключенном состоянии. Снять питающий кабель с машины. Перед выполнением технического обслуживания переключателя питания обеспечить отключение высокого напряжения от машины	Шкаф высокого напряжения Место соединения питающего кабеля

Ине. № подл	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1637.00.000.01 РЭ

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
2	! Опасность  Внутри высокое напряжение - Опасность Может привести к серьезным травмам или смерти. Перед проведением технического обслуживания применить процесс блокировки и вывешивания знаков. Отключить источники питания всех цепей и экскаватора. Нельзя проводить техническое обслуживание без разрешения уполномоченного квалифицированного персонала	Двигатели напора, подъема, поворота, хода. Двигатели воздушного компрессора, насосы смазочных материалов масла и др.
3	! Предупреждение  Внутри высокое напряжение - Опасность Может привести к серьезным травмам или смерти. Закрывать все двери и кожухи. Все двери и кожухи должны быть закрыты, пока квалифицированный персонал не разрешит их открыть. Перед техническим обслуживанием убедиться, что машина отключена от источника высокого напряжения, применить процесс блокировки и вывешивания знаков	Применимо для всего электрооборудования

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

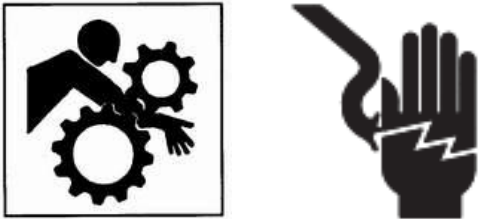
К1637.00.000.01 РЭ

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
4	! Внимание  Открытие двери приведет к отключению. Неожиданное отключение или необычные действия могут привести к травмам и материальному ущербу. Нельзя во время работы машины открывать двери.	Высоковольтный шкаф, коллекторные кольца высокого и низкого напряжения
5	! Внимание Неправильные действия могут привести к травмам и материальному ущербу. Контакт с точками контроля или демонтаж платы во время работы могут привести к электрическому шуму и повреждению платы. Контакт с точками контроля возможен только при отключенной машине. Демонтаж платы возможен только после отключения машины и при отключенном состоянии выключателя контроля источника напряжения, релейного выключателя и выключателя источника постоянного напряжения.	На дверях шкафов электроуправления
6	! Предупреждение  Открытый огонь - Опасно Запрещено курение или использование открытого огня. Пожар может привести к серьезным повреждениям, смерти или к материальному ущербу.	Наклеивается в видимых местах электропомещений

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1637.00.000.01 РЭ

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
7	! Предупреждение  Контакт с вращающимися частями - Опасность Нельзя убирать защитные элементы во время работы машины Нельзя открывать крышки защитных элементов во время работы машины. Отключить питание перед проведением технического обслуживания, применить процесс блокировки и вывешивания знаков. Во время работы необходимо контролировать состояние на площадке.	Наклеивается на видимых местах муфт и на других частях
8	! Предупреждение  Движение ремня на напорном механизме может травмировать человека или повредить оборудование Во время работы персонал должен находиться на расстоянии от ремня. Перед выполнением технического обслуживания необходимо выполнить процесс блокировки и вывешивания знаков. Во время работы необходимо следить за ситуацией на площадке.	Приклеивается на видном месте кожуха ремней напорного механизма
9	! Предупреждение 	Двигатели и редукторы механизмов подъема, вращения, напора и хода

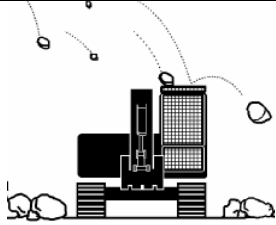
№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
	Внутри высокое напряжение – Опасность. Вращающаяся часть – Опасность. Работающие двигатель и редуктор могут причинить травмы или повредить оборудование. Во время работы персонал должен находиться на расстоянии от вращающихся и токоведущих частей Перед выполнением технического обслуживания необходимо выполнить процесс блокировки и вывешивания знаков. Перед открытием крышки машины необходимо отключить источник питания всех электроцепей	
10	! Предупреждение  Движения подъемного барабана и каната могут привести к серьезным травмам Необходимо находиться на расстоянии от подъемного барабана и стальных канатов, также нужно следить за одеждой. Обязательно нужно уведомлять машиниста о своем приходе. Ходить нужно по специальным проходам. Перед проведением технического обслуживания необходимо выполнить блокировку и установить (вывесить) знаки	Наклеивается в видимых местах кожуха механизма подъема
11	! Внимание  Система сжатого воздуха Перед проведением технического обслуживания необходимо сбросить давление в пневмосистеме. Ознакомиться с Руководством по техническому обслуживанию	Наклеивается на видное место на воздушном компрессоре

Ине. № подл	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. № подл	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1637.00.000.01 РЭ

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
12	! Предупреждение  Подъем по лестнице во время работы машины - Опасность Во время работы машины нельзя подниматься и спускаться по лестнице, это может привести к травмам и смерти. Нельзя спускаться по лестнице до полного останова машины. Перед подъемом в машину необходимо сообщить машинисту о необходимости остановить машину в безопасном месте и включить тормоз поворота и тормоз хода. Нельзя подниматься по лестнице в процессе ее раздвижения и сбора.	Наклеивается на лестницах, с их правой и левой сторон
13	! Внимание  При движении на экскаваторе и подъеме по лестнице обязательно нужно держаться за перила, чтобы не поскользнуться и не упасть. Необходимо своевременно очищать проходы и платформу экскаватора	В видимых местах прохода и на перилах
14	! Предупреждение  Нахождение рядом с экскаватором — Опасность	 Наклеивается на видное место с четырех сторон корпуса

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

К1637.00.000.01 РЭ

Лист

22

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
	Необходимо, чтобы во время работы экскаватора рядом не было людей, во избежание травм из-за падения горной массы или двигающейся машины. Запрещено находиться в радиусе черпания во время работы экскаватора	
15	! Предупреждение Отключение тормозов вручную может привести к движению машины и потере управления Перед ослаблением вручную тормозного электромагнитного клапана необходимо выполнить следующее: - убедиться, что в зоне рядом с работой экскаватора нет людей; - во избежание непредвиденного движения экскаватора он должен быть установлен на ровной поверхности или обеспечен противооткатными упорами – блоками; - нельзя вручную опускать стрелу. Это может привести к серьезным травмам и материальному ущербу.	Наклеивается рядом с тормозами напора, подъема, поворота и хода
16	 При движении вперед с продольным уклоном рукоять ковша должна быть полностью вытянута и находиться в горизонтальном положении, днище ковша должно быть в открытом состоянии  Поперечный уклон разрешается лишь на короткий промежуток времени На пологом склоне или на откосе может произойти потеря управления экскаватором либо перекос на одну из сторон, что может привести к материальному ущербу, тяжелым травмам и смерти. Запрещено превышение максимальных углов наклона, указанных в Руководстве по эксплуатации.	Наклеивается рядом с рабочим местом машиниста

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

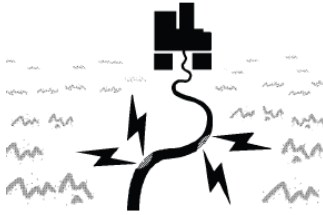
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1637.00.000.01 РЭ

Лист

23

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
17	! Внимание Увеличенный подъем стрелы считается неправильной эксплуатацией Частый переподъем стрелы приведет к повреждению ее конструкции. Предварительный уровень и максимальный предел напора определяется заводскими настройками. При достижении предварительного уровня скорость напора замедляется, при достижении максимального предела напор невозможен. В случае выполнения неправильных действий и нарушении крайнего положения на пульте управления сработает сигнализация, но при этом можно будет выполнить отмену операции	Наклеивается в кабине машиниста
18	! Предупреждение  Питающий кабель нужно проверять ежедневно. Изношенные обнаженные внутренние высоковольтные электрические провода (поврежденная кабельная продукция) могут стать причиной смерти. Требуется замена высоковольтных электрических проводов в случае их повреждения	
19	! Предупреждение  Вращение верхней части Попадание и застревание между верхней и нижней частью может привести к серьезным травмам или смерти.	На входе у нижней рамы (шасси) экскаватора

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1637.00.000.01 РЭ

Лист

24

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
	Перед входом внутрь нужно выполнить блокировку и вывешать знаки. Необходимо соблюдать порядок действий в ограниченном пространстве	
20	! Внимание  Провести контроль перед пуском. Перед эксплуатацией экскаватора необходимо провести проверку, в случае выявления нарушений работа машины возможна только после их устранения	
21	! Внимание  Соблюдение принципа «Безопасность на первом месте». Перед работой необходимо внимательно ознакомиться с Руководством, понять его и правильно использовать всю приведенную в нем информацию, в части безопасности и знаков безопасности. Знаки безопасности всегда должны быть чистыми. В случае их повреждения необходима замена или обновление. Не модифицируйте машину по своему усмотрению и не используйте принадлежности других компаний без разрешения нашей компании, в противном случае это нарушит безопасность машины и приведет к серьезным травмам персонала и авариям оборудования, поэтому за все указанные последствия наша компания не несет ответственности	Перед кабиной машиниста и пультом управления

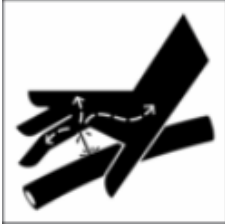
Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1637.00.000.01 РЭ

Лист

25

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
22	! Внимание	На дверях кузова машины и кабины машиниста
		
	Без получения разрешения вход запрещен	
23	! Внимание	На верхней части компрессора
		
	Осторожно, можно обжечься	
24	! Внимание	Рядом с главным трубопроводом смазочной системы
		
	Осторожно, высокое давление	
25	! Внимание	Данный знак используется для указания расположения огнетушителей.
		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

К1637.00.000.01 РЭ

Лист

26

2.4 Безопасность при использовании огнетушителей

В данном разделе для машиниста предоставляется информация, которая помогает ему определить, есть ли надобность в использовании огнетушителей при возникновении пожара на экскаваторе. Данная информация предоставляется лишь в качестве рекомендации и может заменяться требованиями, используемым в эксплуатирующей организации. Чтобы узнать о Ваших обязанностях во время пожара на экскаваторе при условии, если Вы придерживаетесь принятого в эксплуатирующей организации порядка, Вам следует обратиться в вышестоящее представительство или службу обеспечения безопасности (охраны труда, промышленной и пожарной безопасности).

! Внимание

Скорость распыления ручного огнетушителя намного больше, чем можно себе представить, в большинстве случаев она менее 30 с.

Необходимо внимательно продумать необходимость применения огнетушителей или эвакуации. Только при наличии следующих условий можно попробовать использовать огнетушители.

! Предупреждение

Если хотя бы одно из нижеприведенных условий не отвечает требованиям, самостоятельное тушение пожара запрещено, при этом Вам необходимо обратиться за помощью и покинуть территорию, а именно:

- 1) Эвакуация персонала, работающего на экскаваторе, уже произведена или находится в процессе эвакуации.
- 2) Пожарная служба в эксплуатирующей организации уже уведомлена или информируется в данный момент.
- 3) Масштаб пожара небольшой, к тому же локализован.
- 4) Эвакуационные проходы свободные, нет риска давки, к тому же возможно потушить огонь в проходах самостоятельно.
- 6) Огнетушитель находится рядом.
- 7) Вы ознакомились с Руководством по эксплуатации и знаете, как обращаться с огнетушителем.

Внимание

В случае возникновения сомнений относительно личной безопасности или Вы не в состоянии потушить пожар, то необходимо незамедлительно покинуть экскаватор и перекрыть доступ (закрыть все двери, но не блокировать). Связаться с пожарной службой в эксплуатирующей организации и сообщить всю известную Вам информацию о пожаре.

Если Вы решили использовать огнетушитель, то необходимо предпринять следующие важные меры по обеспечению безопасности:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1637.00.000.01 РЭ	Лист 27

1) Попросить о помощи.

2) Если есть возможность, находиться на безопасном расстоянии от огня.

Что касается огнетушителей, они должны находиться на безопасном расстоянии 1,8-3,0 м от пламени. Использование огнетушителя в непосредственной близости от пламени при тушении жидкого топлива может привести к разлету брызг, что может привести к быстрому распространению огня и поставить под угрозу безопасность персонала, работающего с огнетушителями.

При использовании баллонного огнетушителя необходимо соблюдать следующий порядок:

! Предупреждение

Всегда нужно проверять, закрыта ли крышка огнетушителя. При его запуске ослабленная крышка может отлететь с него, что приведет к травмам или смерти.

Шаг 1: Проверить герметичность огнетушителя.

Шаг 2: Снять сопло огнетушителя с подставки, сорвать свинцовую пломбу.

Шаг 3: Крепко взяться за сопловый блок так, чтобы сопло было обращено в направлении, противоположном Вашему лицу. Повернуть от себя и от других людей, находящихся рядом, верхнюю часть огнетушителя.

Шаг 4: Приведите огнетушитель в действие нажатием рукоятки баллона. В процессе использования огнетушитель должен находиться в вертикальном положении, если его перевернуть, то огнегасящий состав не сможет выйти наружу.

Шаг 5: Сопло должно быть направлено на корневую (нижнюю) часть огня.

Шаг 6: Необходимо крепко держать подвижную рукоятку на конце сопла, чтобы полностью его открыть.

Шаг 7: Огнегасящий состав должен направляться с одной стороны в другую, с нижней части пламени к верхней, пока пламя полностью не погаснет.

Внимание

Поскольку огнегасящий состав в огнетушителе – это удушающее токсическое вещество, которое к тому же не может убрать температуру пламени, поэтому через 3-5 минут после тушения пожара необходимо проверить очаг во избежание повторного возгорания.

Внимание

Использованные огнетушители должны максимально быстро заменяться, использованные утилизируются соответствующим образом.

В эксплуатирующей организации устанавливается внутренний порядок действий при пожарах, которому должен следовать персонал экскаватора.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1637.00.000.01 РЭ					Лист
										28

Глава 3. Описание устройства экскаватора

3.1. Термины, связанные с экскаватором

В данном руководстве используются некоторые термины. В целях лучшего понимания ниже приводится их частичное разъяснение и рисунки (рис.3.1-3.4)

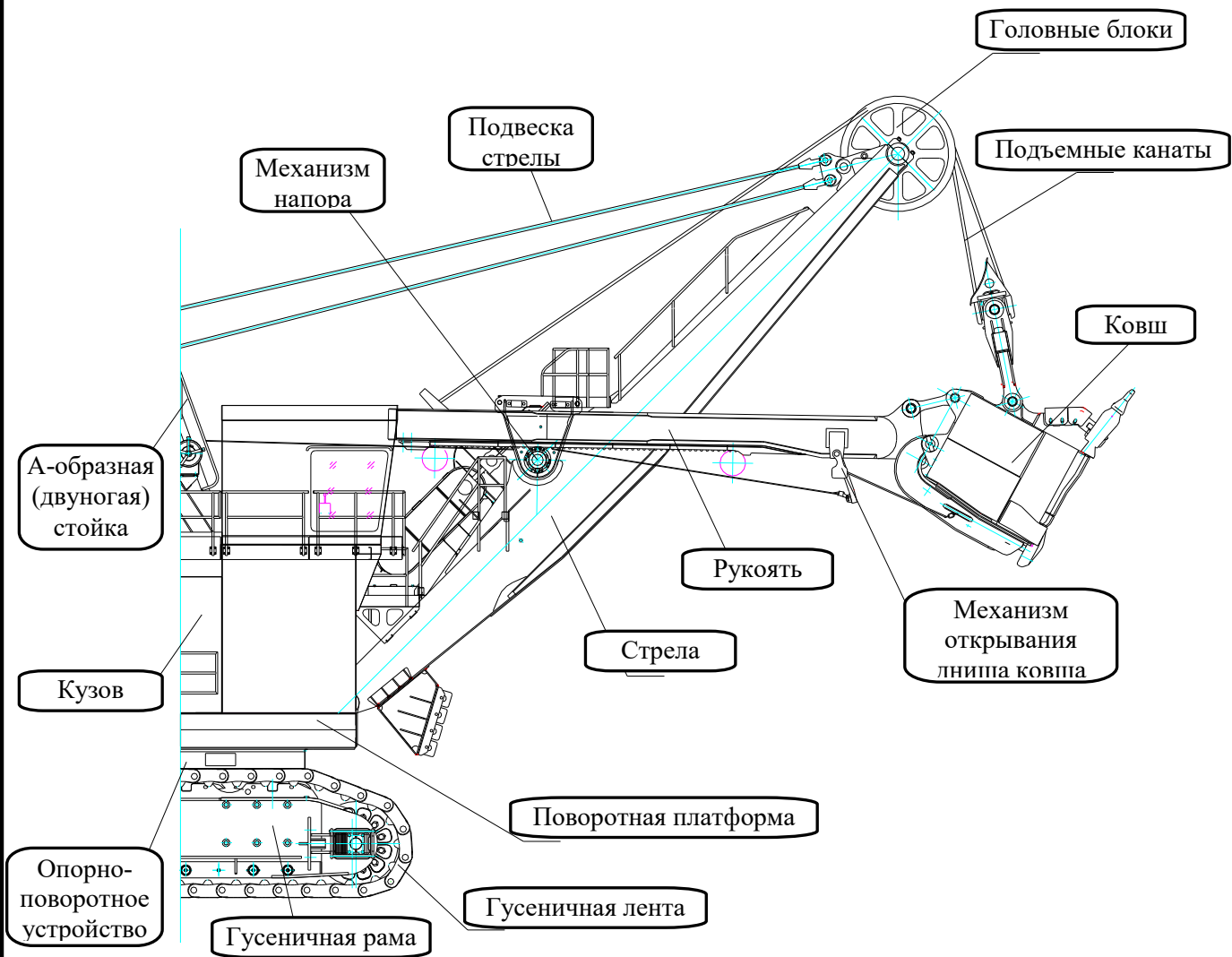


Рисунок 3.1. Рабочее оборудование

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

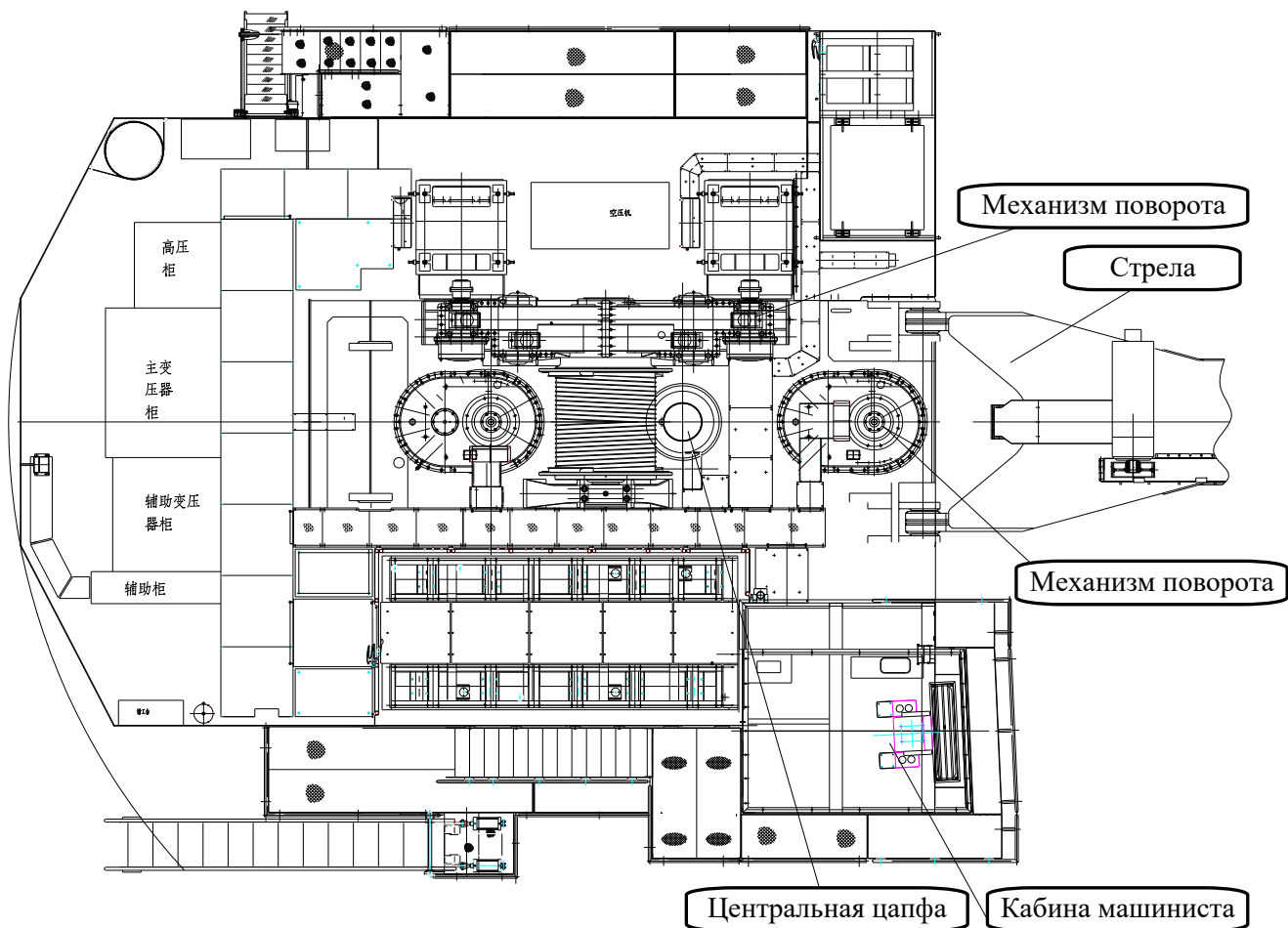


Рисунок 3.2. Расположение узлов на поворотной платформе

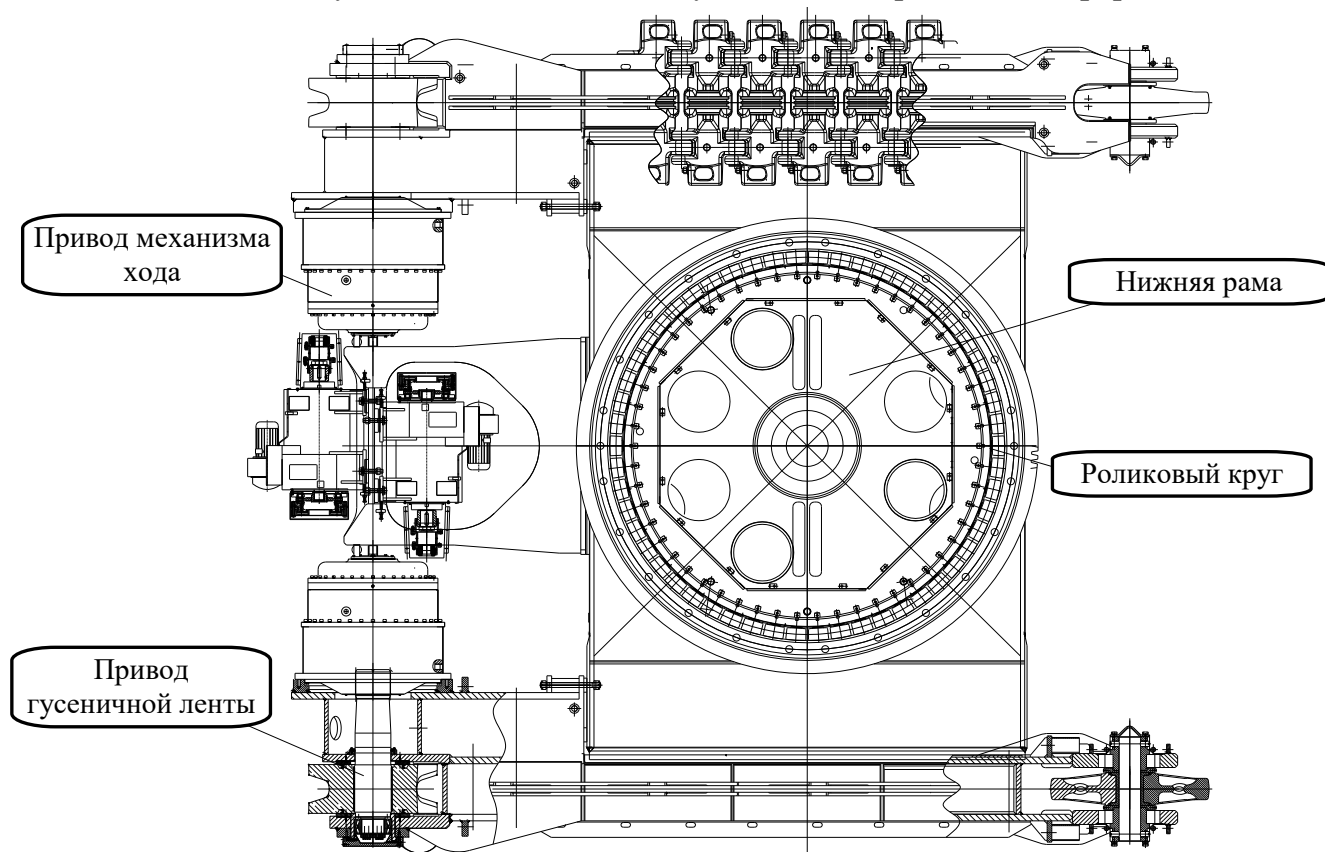


Рисунок 3.3. Нижняя часть

Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1637.00.000.01 РЭ

Лист

30

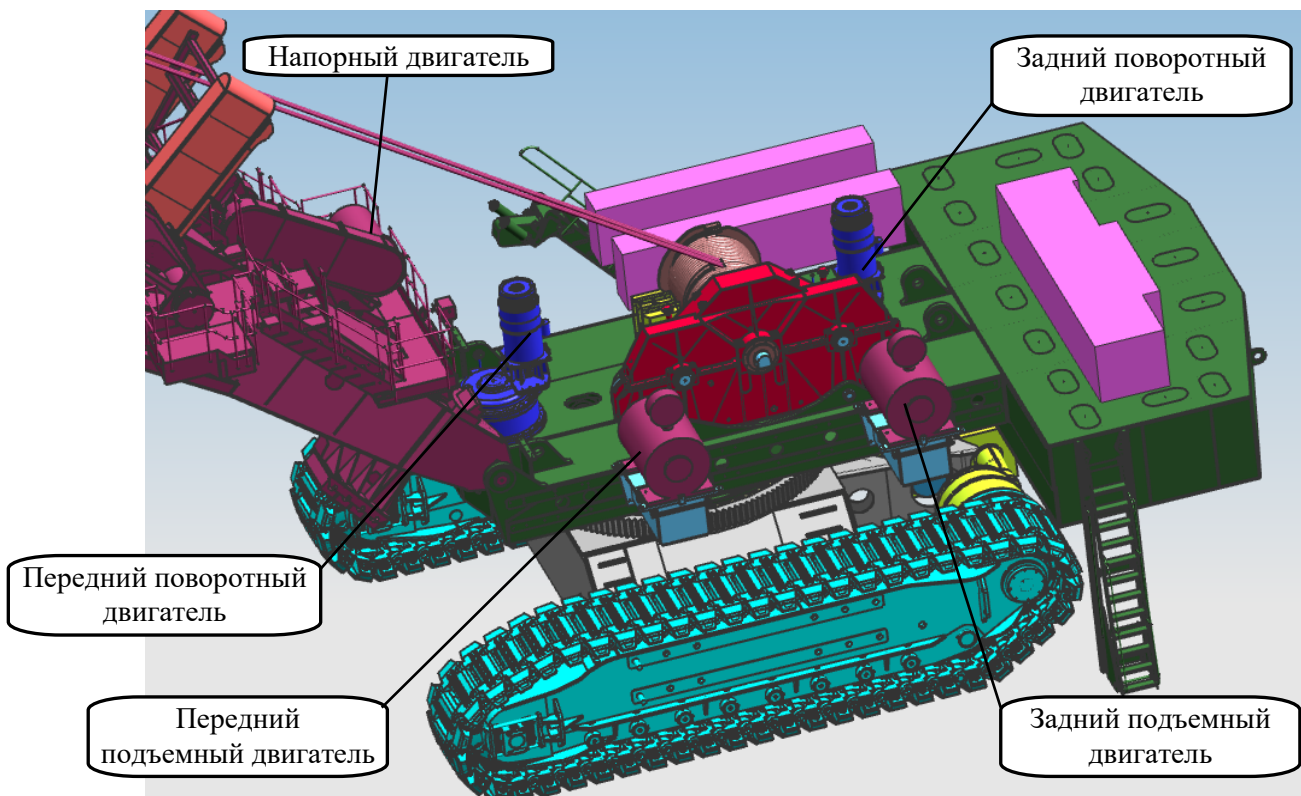


Рисунок 3.4. Расположение двигателей главных приводов верхнего строения

Рабочее оборудование, располагается в передней части машины, включает включая А-образную опору (двуногую стойку), стрелу и напорный механизм, рукоят ковша, ковш и механизм открывания днища ковша.

Шасси: нижняя рама, на которой смонтированы гусеничные рамы.

Напор: обеспечение возвратно-поступательного движения рукояти ковша на напорном валу.

Подъем: обеспечение подъема ковша.

Механизм нижней части, включает опорно-поворотное устройство (роликовый круг, верхний и нижний рельсы), большая венцовая шестерня, центральная цапфа, шасси и рама гусеничной ленты.

Левая сторона: под левой стороной машины подразумевается левая сторона от машиниста, когда он сидит в кабине и смотрит прямо.

Правая сторона: под правой стороной машины подразумевается правая сторона от машиниста, когда он сидит в кабине и смотрит прямо.

Передняя сторона нижней части: подразумевается та сторона нижней части, которая находится напротив ходового механизма.

Рама гусеничной ленты присоединяется к раме с двух сторон шасси, используется для поддержки гусеничной ленты.

Поворот обеспечивает вращение верхнего строения машины.

Верхнее строение включает в себя поворотную платформу, машинное отделение (кузов), кабину машиниста, а также все механизмы, установленные на поворотной платформе.

Передняя сторона верхнего строения: та сторона поворотной платформы, с которой установлены стрела, рукоят и ковш.

Задняя сторона верхней части: та сторона, на которую установлен контргруз.

Инв. № подл.	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Инв. № подл.	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
К1637.00.000.01 РЭ					Лист
					31

3.2. Описание механизмов и системы управления

3.2.1 Механизм подъема

Система подъема состоит из двух двигателей переменного тока с преобразованием частоты. Два двигателя подъема расположены с левой стороны в передней и задней частях механизма. Каждый электродвигатель соединен валом с редуктором. Барабан используется для привода механизма подъема и для обеспечения подъемного усилия при копании.

3.2.2 Система напора

Система напора приводится в движение за счет двигателя переменного тока с преобразованием частоты. Данный двигатель совместно с механизмом напора установлен на стреле. Механизм напора надежно установлен на редукторе напора, которые является неотъемлемой частью стрелы. Ременная передача соединяет напорный двигатель и редуктор напора. Ременная передача кроме движения обеспечивает амортизацию и сглаживание колебание.

3.2.3 Система поворота

Для механизма поворота используются два привода, находящиеся в передней и задней части поворотной платформы. Каждый механизм приводится за счет быстродействующего электродвигателя переменного тока с преобразованием частоты, установленного вертикально.

3.2.4 Механизм хода

Для стабильного раздельного направления ходовой системы вперед и назад применяются два независимых привода гусеничного хода. Каждый привод состоит из одного двигателя переменного тока с преобразованием частоты, планетарного редуктора, тормоза, вала с фрикционным приводом, гусеничной рамы и гусеничной ленты. Привод установлен в задней части шасси. Бортовой редуктор установлен на гусеничной раме.

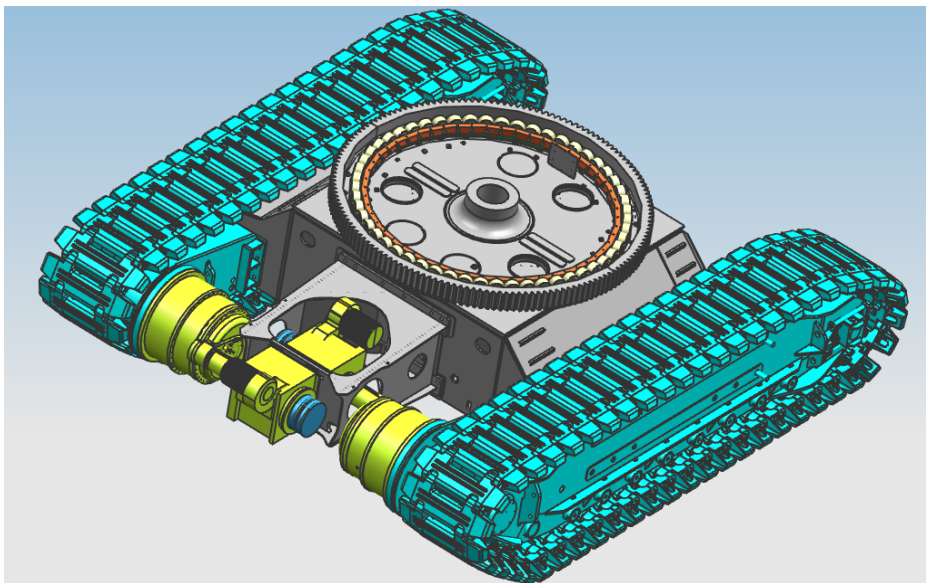


Рисунок 3.5. Механизма хода WK-20C.

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Инв. № подл	Лист				
	32				
	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

3.2.5 Электросистема

Электросистема частотного управления экскаватора представлена трехступенчатой системой управления, состоящей из пользовательского интерфейса высшего порядка + полевая шина PLC + системный преобразователь частоты S120. С помощью пользовательского интерфейса высшего порядка происходит мониторинг состояния функционирования всей машины и информации о неисправностях, осуществляется аналоговое представление рабочего состояния и самодиагностика неисправностей. PLC реализует распределенное управление через полевую шину PROFINET, подключенную к модулю выпрямительной обратной связи, инверторами каждого механизма, элементами управления в кабине машиниста, осуществляя распределенное управление. Элемент обратной связи соединяется с инверторами всех механизмов через общую шину постоянного тока, за счет чего осуществляется точный контроль вращающего момента и скорости электродвигателей с преобразованием частоты каждого механизма. Энергосистема регулирования скорости трансмиссии с частотным преобразованием энергорегенерирующего типа (типа обратной связи) (см. на рис.3.6)

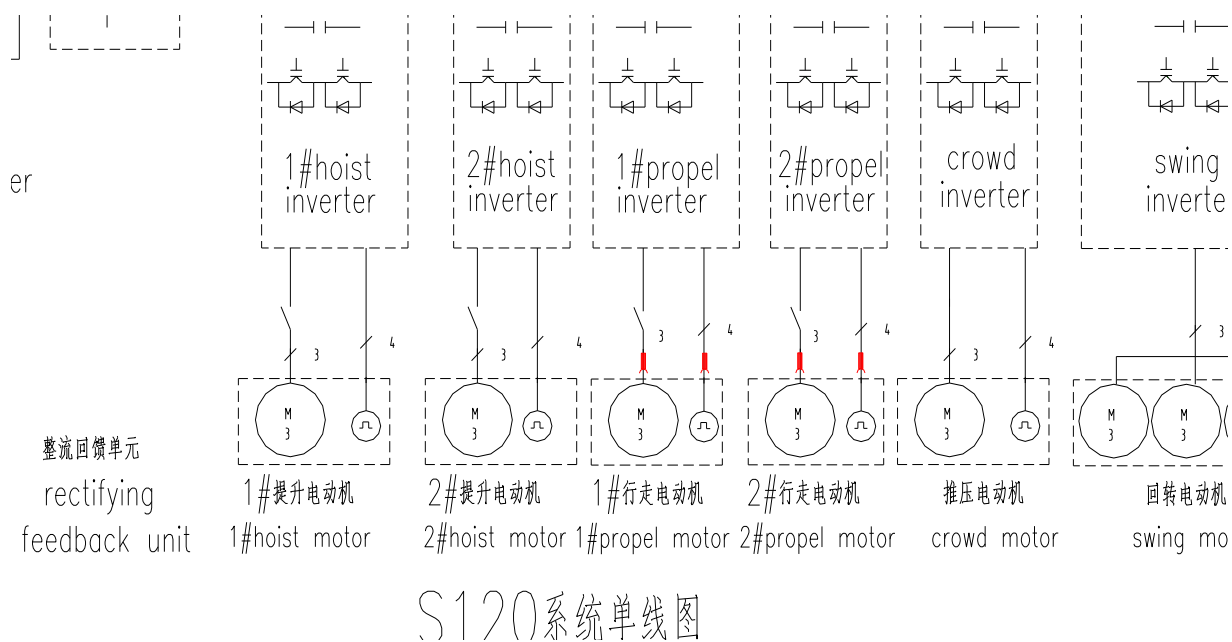


Рисунок 3.6. Энергосистема регулирования скорости трансмиссии с частотным преобразованием энергорегенерирующего типа (типа обратной связи) S120

3.2.6 Система сжатого воздуха

Пневмосистема экскаватора WK-20C состоит из воздушного компрессора, осушителя, клапанов управления, трубопроводов и других элементов, делится на два направления подачи – верхнее и нижнее. Пневмоканал верхней части платформы подает воздух к насосу с пневмоприводом в помещение смазки, пневмонасосу консистентной смазки (масла), к тормозам подъема и поворота, к звуковому сигналу, тормозу напора. Пневмоканал нижней части идет к тормозу хода через вращающееся масловоздушное соединение.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

В качестве компонентов, комплектующих пневматическую систему карьерного экскаватора WK-20С, используется продукция немецкой компании «Bosch» и американской компании MAC. Рабочее напряжение AC220V 50Гц, обеспечивает управление движением всех исполнительных элементов. В смазочном отделении установлена панель ручного управления, которая может управлять движением элементов пневмосистемы с помощью кнопки или переключателя.

В пневмосистеме применяется датчик давления для мониторинга давления в главном воздухопроводе, пневмоцилиндре входной лестницы и пневмоцилиндре каждого тормоза. Электрическая система обеспечивает питанием DC24V и выводит сигнал от 4 до 20 мА в кабину машиниста для отображения в режиме реального времени. Датчики установлены в корпусах вблизи контрольных точек. Сигнал отключения каждого тормоза подается сигналом реле давления электрического контакта, установленного перед тормозом.

Пневмосистема оснащена антифризом. В холодное время года, заправляйте с систему антифриз в соответствии с инструкциями, приведенными в Руководстве.

Осушитель пневмосистемы и компрессор связаны между собой с помощью электрической цепи. Осушитель работает, когда компрессор загружен и работает. В случае, когда компрессор разгружен осушитель перестает работать.

Для трубопроводов воздушной системы WK-20С в основном используются пневматические резиновые шланги, форма соединения в соответствии с американской системой JIC37. Принципиальная схема пневмосистемы WK-20С дана на рис. 3.7. и в Руководство к пневматической системе».

Инв. № подл	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1637.00.000.01 РЭ				Лист
									34

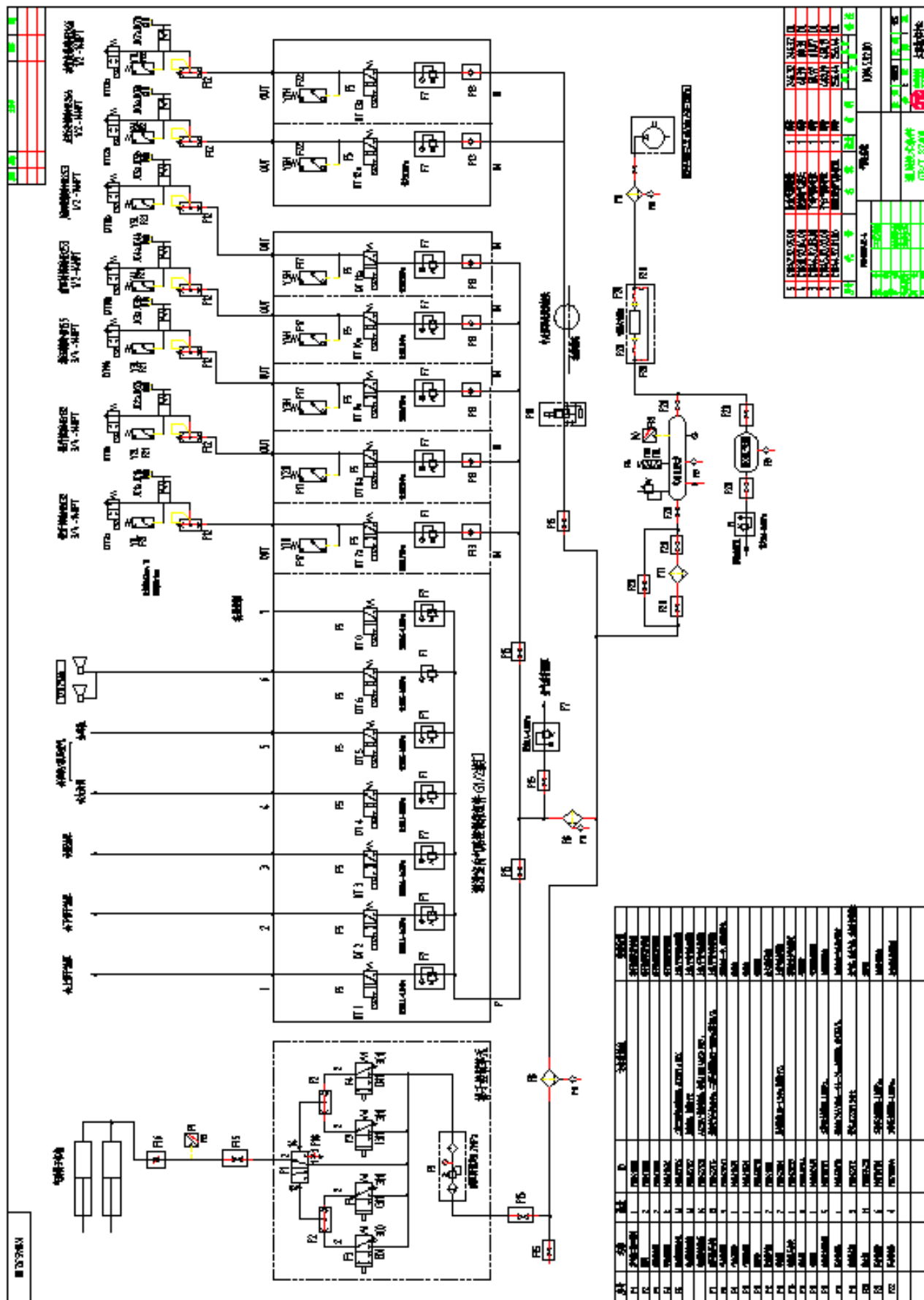


Рисунок 3.7. Принципиальная схема пневматической системы WK-20C

3.2.7 Система смазки

Во время обычной работы экскаватора все кинематические пары должны быть смазаны в достаточной степени. Чрезмерное количество смазки и ее недостаток одинаково неблагоприятны для кинематических пар. Поэтому в смазочной системе экскаватора WK-20С необходимо полностью учитывать различные особенности смазки кинематических пар разных механизмов, соответствующим образом применяя метод непрерывной и периодической (циклической) подачи масла. Для внутренних шестерен редукторов подъема и поворота используется непрерывный метод смазки. Для подшипников скольжения и подшипников качения в различных местах их размещения используется двухканальная централизованная мазка. Настройка времени и количества смазки осуществляются за счет системы управления, это обеспечивает нормальную работу всех механизмов.

Смазочная система экскаватора WK-20С состоит из трех частей: автоматической централизованной системы густой смазки (консистентная смазка), автоматической централизованной системы смазочного масла для открытых зубчатых передач (мазут) и системы жидкой смазки редукторов.

3.2.8 Система торможения

Для каждого из четырех основных действий WK-20С (подъем, напор, поворот и ход) предусмотрена своя система торможения. Каждая из систем обеспечивает функции стояночного тормоза. Тормозной механизм не может использоваться для функции торможения при нормальной работе. Все системы торможения экскаватора WK-20С представлены пневматическими дисковыми тормозами.

Глава 4. Особые указания при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании

4.1 Особые указания для безопасной эксплуатации и технического обслуживания входной лестницы



Рисунок 4.1. Входная лестница

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1637.00.000.01 РЭ
					Лист
					36

WK-20С представлены пневматическими дисковыми тормозами.

Глава 4. Особые указания при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании

4.1 Особые указания для безопасной эксплуатации и технического обслуживания входной лестницы



Рисунок 4.1. Входная лестница

! Предупреждение

Ни в коем случае нельзя пытаться забраться на экскаватор или спуститься с него во время его работы. Если человек во время выполнения экскаватором действий поворота, хода и/или напора находится в неполюженном месте, он может быть раздавлен насмерть. Обязательно нужно дождаться остановки экскаватора, опускания ковша на грунт и только после этого подниматься на него или спускаться.

Если кто-либо хочет спуститься с остановленного экскаватора, поручни должны контролироваться нажатием клапана управления (см. рис. 4.2). Данное устройство находится на внешней стене кузова (машинного отделения).

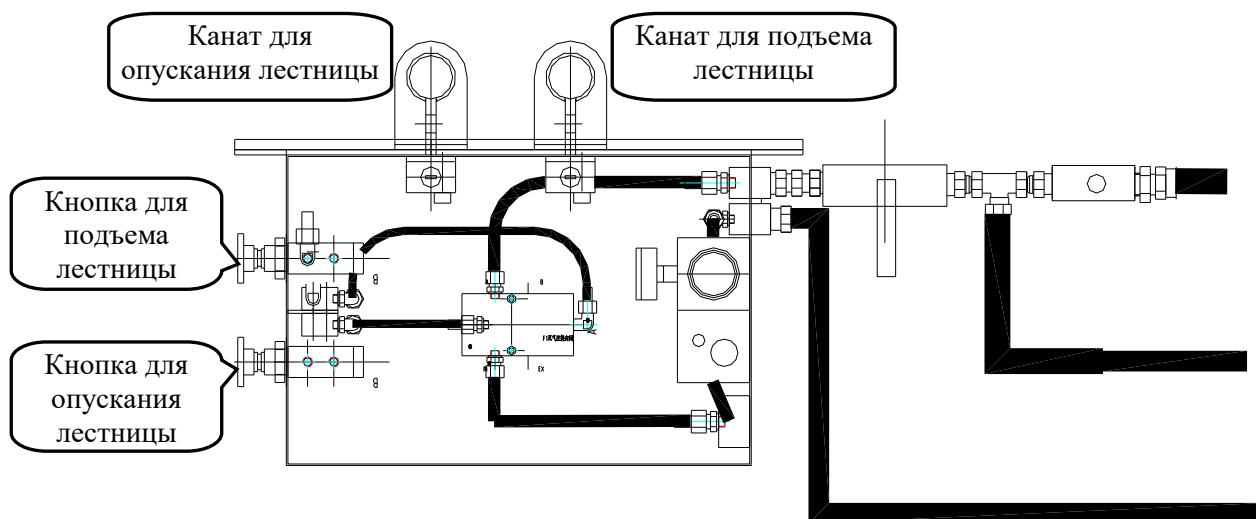


Рисунок 4.2. Кнопки управления клапаном

Если персонал, находящийся внизу хочет подняться на остановленный экскаватор, то он может подать сигнал машинисту, потянув за сигнальную цепь (канат), висящую на задней части экскаватора.

4.2 Последовательность операций по замене подъемных канатов и меры предосторожности

На экскаваторе WK-20C установлены два подъемных стальных каната равной длины и равного диаметра. Длина стального каната зависит от длины стрелы и рабочего угла.

Проверка:

Проверка стальных канатов осуществляется через каждые 250 часов работы экскаватора в следующем порядке:

- 1) Проверить стальные канаты на предмет повреждений. Особенно необходимо проверить, нет ли разрывов прядей. В случае их наличия следует произвести замену на ранней стадии;
- 2) При подъеме ковша проверить стальные канаты от балки ковша до подъемного барабана;
- 3) Проверить соединительные детали стальных канатов и подъемного барабана на предмет износа и наличие усталостных трещин;

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Титул 4.2. Кнопки управления клапаном					
					Если персонал, находящийся внизу хочет подняться на остановленный экскаватор, то он может подать сигнал машинисту, потянув за сигнальную цепь (канат), висящую на задней части экскаватора.					
4.2 Последовательность операций по замене подъемных канатов и меры предосторожности										
На экскаваторе WK-20С установлены два подъемных стальных каната равной длины и равного диаметра. Длина стального каната зависит от длины стрелы и рабочего угла.										
Проверка:										
Проверка стальных канатов осуществляется через каждые 250 часов работы экскаватора в следующем порядке:										
1) Проверить стальные канаты на предмет повреждений. Особенно необходимо проверить, нет ли разрывов прядей. В случае их наличия следует произвести замену на ранней стадии;										
2) При подъеме ковша проверить стальные канаты от балки ковша до подъемного барабана;										
3) Проверить соединительные детали стальных канатов и подъемного барабана на предмет износа и наличие усталостных трещин;										
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1637.00.000.01 РЭ					Лист
										37
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

- 4) Проверить балансировочную балку (коромысло) ковша на наличие усталостных трещин;
- 5) Проверить на предмет износа резиновые прокладки стальных канатов;
- 6) Во время загрузки ковша проверить оба каната на предмет равной длины.

! Напоминание

Ремонт стальных канатов ограничивается их заменой, к тому же канат может быть заменен только соответствующим подъемным канатом.

Способ запасовки подъемных канатов показан на рис. 4.3.

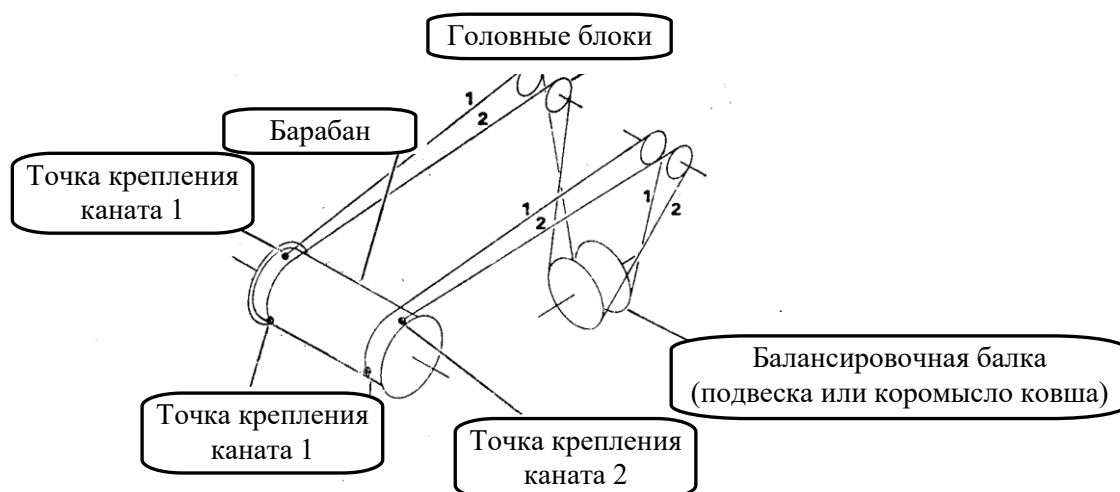


Рисунок 4.3. Схема запасовки канатов подъемного механизма

Пояснения: Канат ① протягивается сверху, затем подается на балансировочную балку (подвеску или коромысло ковша). Канат ② протягивается снизу. Канат ① заканчивается в нижней части. Канат ② заканчивается в верхней части

4.3 Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание пневмосистемы

4.3.1 Основные действия с воздушным компрессором

Воздушный компрессор управляется электродвигателем, он относится к одноступенчатому винтовому (шнековому) типу, укомплектован всеми деталями, соединенными контурами, приводом, поэтому он является комплектным устройством.

Стандартный компрессор спроектирован для работы при температуре окружающей среды от 2⁰С до 40⁰С, на максимальной высоте не более 1000 м над уровнем моря. Если максимальная высота установки превышена, то необходимо существенно сократить максимально допустимую температуру окружающей среды.

Сжатие воздуха происходит за счет сцепления винтов с внутренней и внешней нарезкой.

Смесь воздуха / конденсирующего агента отводится из основного устройства воздушного компрессора в систему разделения, в которой большая часть охлаждающего агента удаляется из отведенного воздуха, остается лишь небольшое количество. Охлаждающий агент возвращается в систему охлаждения, воздух проходит через добавочный охладитель и выходит из воздушного компрессора.

Инв. № подл	Подп. и дата					
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Пояснения: Канат ① протягивается сверху, затем подается на балансировочную балку (подвеску или коромысло ковша). Канат ② протягивается снизу. Канат ① заканчивается в нижней части. Канат ② заканчивается в верхней части 4.3 Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание пневмосистемы 4.3.1 Основные действия с воздушным компрессором Воздушный компрессор управляется электродвигателем, он относится к одноступенчатому винтовому (шнековому) типу, укомплектован всеми деталями, соединенными контурами, приводом, поэтому он является комплектным устройством. Стандартный компрессор спроектирован для работы при температуре окружающей среды от 2⁰С до 40⁰С, на максимальной высоте не более 1000 м над уровнем моря. Если максимальная высота установки превышена, то необходимо существенно сократить максимально допустимую температуру окружающей среды. Сжатие воздуха происходит за счет сцепления винтов с внутренней и внешней нарезкой. Смесь воздуха / конденсирующего агента отводится из основного устройства воздушного компрессора в систему разделения, в которой большая часть охлаждающего агента удаляется из отведенного воздуха, остается лишь небольшое количество. Охлаждающий агент возвращается в систему охлаждения, воздух проходит через добавочный охладитель и выходит из воздушного компрессора.						
					К1637.00.000.01 РЭ	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат		38

Из-за охлаждения отводимого воздуха большая часть естественно содержащегося в воздухе водяного пара конденсируется и отводится через заднюю трубу и прочие устройства.

Система охлаждения состоит из бака охлаждающего агента, охладителя, терморегулирующего клапана и фильтра. Во время работы машины охлаждающий агент под давлением автоматически поступает воздушный компрессор.

Система управления нагрузкой воздушного компрессора является автоматически работающей системой управления ON-OFF. Во время работы воздушный компрессор может поддерживать предварительно заданное давление на выходе, к тому же он оснащен системой автоматического перезапуска.

Если воздушный компрессор оснащен по выбору Заказчика сушильным аппаратом (осушителем), то отключается и включается вместе с воздушным компрессором.

В случае возникновения ситуации перегрева или перегрузки воздушный компрессор автоматически прекращает свою работу в целях обеспечения безопасности.

! Осторожно

Охлаждающий воздух поступает через заднюю часть воздушного компрессора, проходит через предварительный фильтр и охладитель и в итоге, выходит через верхнюю часть машины. Необходимо следить, чтобы поток воздуха был беспрепятственным, а также не нужно устанавливать какие-либо заграждения, из-за которых будет превышено максимальное обратное давление в трубе. Поток воздуха не должен быть направлен в лицо или глаза человека.

! Осторожно

Компрессорная установка не должна использоваться в случае загрязнения смазкой, так как она для этого не предназначена. Для работы компрессора не должна использоваться консистентная смазка, масла и другие вещества, содержащие силикон.

! Предупреждение

Когда компрессорная установка прекращает работу из-за низких требований к давлению воздуха (обычно отображается с помощью индикатора автоматического перезапуска), ее можно запустить снова и добавить нагрузку в любое время.

Компрессор запускается как локально (с места), так и удаленно (дистанционно). При прекращении работы воздушный компрессор должен быть остановлен нажатием кнопки дистанционного или местного (локального) отключения, а затем необходимо отключить питание воздушного компрессора. Запрещается останавливать воздушный компрессор прямым отключением питания.

Принимайте всевозможные меры для снижения вероятности случайного отключения электроэнергии. Регулярно проверяйте утечку воздуха из трубопровода в блоке воздушного давления и своевременную очистку масла из фильтра-маслоотделителя.

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 39
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1637.00.000.01 РЭ					

4.3.2 Инструкции по техническому обслуживанию основного устройства воздушного компрессора карьерного экскаватора WK-20C

1) Для обеспечения безопасности машинистов необходимо выполнить нижеуказанные требования.

! Осторожно

Перед началом любых ремонтных работ в пневмосистеме и на воздушном компрессоре необходимо отключить питание, закрыть (заблокировать) дверь выключателя, вывесить предупредительную табличку и опечатать. Вместе с этим необходимо закрыть распределительный клапан выпускного трубопровода компрессора. Медленно повернуть на один оборот крышку отверстия для добавления масла, сбрасывая давление из компрессора и открывая ее. При открывании крышки образуется зазор, через который давление выходит в атмосферу. Необходимо дождаться полного сброса давления, чтобы полностью убрать крышку. Кроме этого, также нужно слегка открыть выпускной клапан для сброса давления в трубопроводах. Во время открывания спускного клапана или крышки отверстия для заливки масла нужно находиться на достаточно большом расстоянии, чтобы избежать травм от воздуха, выходящего из клапана. Также для защиты глаз необходимо одеть защитные очки.

Перед выполнением ремонтных работ нужно помнить о следующем:

1) Следует полностью выпустить давление и изолировать от системы. Если данные операции будут выполняться с помощью автоматического воздуховыпускного клапана, то для этого необходимо соответствующее количество времени.

2) Следует убедиться, что не произойдет внезапный запуск машины.

3) Отключить все возможные источники питания.

Перед открыванием или демонтажем панелей для проведения внутренних работ необходимо помнить о следующем:

1) Каждый, кто входит во внутрь машины, должен осознавать, что его защита снижается.

2) Следует убедиться, что не произойдет внезапный запуск машины.

Запрещено техническое обслуживание работающего оборудования!

После завершения технического обслуживания перед повторным запуском нужно обеспечить соответствующую наладку машины, снова смонтировать все средства безопасности и убедиться в их надлежащей работе. Снова установить все защитные панели, закрыть двери и крышки, запаковать и убрать все опасные предметы.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В любой ситуации, перед тем как открывать выпускной клапан или демонтировать детали воздушного компрессора, необходимо убедиться, что он отключен, отсоединен источник питания, и из системы полностью сброшено давление воздуха.

4.3.3 Указания по техническому обслуживанию компрессора серии UP

1) Инструкции для ежедневного технического обслуживания: информация,

Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1637.00.000.01 РЭ					Лист
										40

предоставленная в данном разделе, касающаяся планового технического обслуживания и замены деталей, носит справочный характер. Следует обратить внимание, что необходимый интервал между проведением технического обслуживания сокращается в зависимости от степени неблагоприятного воздействия окружающей среды, в том числе от загрязнений и экстремальной температуры воздуха.

2) Работы и техническое обслуживание через каждые 24 часа:

Проверить уровень смазки, добавить в случае необходимости.

Осмотреть машину, проверить на предмет утечек, скопления пыли, чрезмерного шума и вибраций. В случае наличия вышеперечисленных явлений незамедлительно сообщить об этом и связаться с дилером Ingersoll Rand или представителями компании «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» для получения помощи.

Если воздушный компрессор оснащен резервуаром для хранения воздуха, его следует очистить от конденсата и проверить состояние работы устройства автоматического сброса.

Проверить состояние предварительного фильтра, очистить при необходимости.

Если индикатор на дисплее воздушного фильтра загорелся красным до истечения срока замены 3000 часов/1 год, необходимо проверить состояние фильтра, при необходимости заменить его. При работе в условиях с большим количеством пыли необходимо чаще производить его замену или использовать высокоэффективный пылеудаляющий фильтр.

1) Первые 150 часов

Замена фильтра смазки, код: 39329602

2) Каждый месяц или каждый 1000 часов

Демонтировать предварительный фильтр и очистить, заменить в случае необходимости, проверить на предмет посторонних веществ, если они есть, выполнить продувку или промыть под давлением. Проверить трубопроводы и оборудование на наличие утечки, если они есть, то протянуть соединения.

3) Каждые 2000 часов или каждые 6 месяцев

Взять пробы охлаждающего агента для проведения анализа. Проверить экран выброса загрязнений на предмет затора, при необходимости очистить его.

4) Каждый год или каждые 3000 часов:

Проверить работу переключателя защиты от перегрева (109°C). Заменить фильтр смазки, проверить сердечник сепаратора. Проверить предварительный фильтр. Проверить приводные ремни и натяжных пружин. Взять пробы масла для проведения анализа. Заменить детали воздушного фильтра.

5) Каждые 2 года или каждые 9000 часов

Заменить приводные ремни и пневмопружину. Заменить ультрасмазку. Проверить и заменить все детали, которые относятся к объектам обслуживания через каждые 3000 часов. Установить следующие заменяемые детали: компоненты электромагнитного клапана, компоненты всасывающего клапана, компоненты клапана минимального давления, компоненты терморегулирующего клапана.

6) Каждые 4 года или каждые 18000 часов

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	2) Каждый месяц или каждый 1000 часов				
					Демонтировать предварительный фильтр и очистить, заменить в случае необходимости, проверить на предмет посторонних веществ, если они есть, выполнить продувку или промыть под давлением. Проверить трубопроводы и оборудование на наличие утечки, если они есть, то протянуть соединения.				
Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	3) Каждые 2000 часов или каждые 6 месяцев				
					Взять пробы охлаждающего агента для проведения анализа. Проверить экран выброса загрязнений на предмет затора, при необходимости очистить его.				
Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	4) Каждый год или каждые 3000 часов:				
					Проверить работу переключателя защиты от перегрева (109 ⁰ C). Заменить фильтр смазки, проверить сердечник сепаратора. Проверить предварительный фильтр. Проверить приводные ремни и натяжных пружин. Взять пробы масла для проведения анализа. Заменить детали воздушного фильтра.				
Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	5) Каждые 2 года или каждые 9000 часов				
					Заменить приводные ремни и пневмопружину. Заменить ультрасмазку. Проверить и заменить все детали, которые относятся к объектам обслуживания через каждые 3000 часов. Установить следующие заменяемые детали: компоненты электромагнитного клапана, компоненты всасывающего клапана, компоненты клапана минимального давления, компоненты терморегулирующего клапана.				
Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	6) Каждые 4 года или каждые 18000 часов				

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1637.00.000.01 РЭ	Лист
						41

Заменить все шланги. Демонтировать подшипник электродвигателя открытого типа, очистить от масла. Заменить герметический закрытый подшипник электродвигателя IP55. Установить контакты резервного контактора электроустройств.

7) Каждые 6 лет/18000 часов или в соответствии с местным регламентом

Проверить цилиндр сепаратора. Демонтировать кожух и все необходимые детали. Полностью очистить внутреннюю часть и проверить все внутренние поверхности.

Частота проверки сосудов под давлением определяется в соответствии с нормами местного законодательства.

4.3.4 Порядок проведения типового технического обслуживания

Порядок добавления масла

Конструкция маслобака позволяет предотвращать чрезмерную заправку маслом. Когда в нормальном режиме работы происходит остановка машины, ее корпус остается горячим, уровень масла должен быть в верхней части зеленой зоны трубки уровня масла (коллиматора). При работе машины с нормальной нагрузкой поверхность уровня масла не должна быть ниже шкалы измерителя уровня масла.

Процесс замены смазки

Лучше всего выполнять спуск масла сразу же после прекращения работы воздушного компрессора, так как в это время жидкость легко вытекает, а все загрязнения находятся в подвешенном состоянии. Действия должны выполняться в следующем порядке:

- Остановить машину, отключить источник питания, сбросить полностью давление.
- Рядом с выпускным клапаном поставить подходящий сосуд.
- Медленно открыть пробку для заливки масла.
- Демонтировать заглушку выпускного клапана.
- Открыть выпускной клапан, чтобы слить масло в сосуд.
- Закрыть выпускной клапан.
- Снова установить заглушку на выпускной клапан.
- Закрыть и затянуть заглушку.
- Залить масло в соответствии с порядком добавления масла, указанным выше. Для устранения газовых пробок после первой заливки смазки необходимо в течение нескольких минут дать компрессору поработать в холостую, затем добавить и убрать нагрузку, потом проверить уровень масла.

Порядок замены фильтра смазки:

- Остановить машину, отключить питание, выпустить давление из всех узлов.
- С помощью специальных инструментов открутить фильтр.
- Извлечь фильтр из корпуса.
- Поместить старый фильтр в герметичный мешок и утилизировать.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1637.00.000.01 РЭ					Лист
										42

- Очистить поверхность контактного взаимодействия машины. Следует соблюдать осторожность, чтобы частицы грязи не попали вовнутрь машины.
- Извлечь запасной фильтр Ingersoll Rand из упаковки.
- Нанести немного смазки на шайбу фильтра.
- Прикрутить новый фильтр до такой степени, чтобы шайбы соприкоснулись с корпусом машины, затем вручную повернуть на пол оборота и затянуть болты.
- Включить воздушный компрессор и проверить на предмет утечек.

Процесс замены воздушного фильтра:

- Остановить машину, отключить питание, выпустить давление из всех узлов.
- Отвинтить стопорные винты крышки и снять старую деталь.
- Установить новую деталь.
- Снова установить крышку.

Порядок замены сердечника сепаратора.

- Остановить машину, отключить питание, выпустить давление из всех узлов.
- Специальными инструментами открутить сердечник.
- Извлечь сердечник из корпуса машины, убрать его в герметичный мешок и отправить на утилизации.
- Очистить контактную поверхность машины.
- Новый сердечник Ingersoll Rand извлечь из упаковки.
- На шайбы сердечника нанести небольшое количество масла.
- Прикрутить новый сердечник до такой степени, чтобы шайбы соприкоснулись с корпусом машины, затем вручную повернуть на пол оборота и затянуть болты.
- Включить воздушный компрессор, проверить на предмет утечки.

Процесс очистки охладителя:

- Остановить машину, отключить питание, выпустить давление из всех узлов.
- Открыть крышку, чтобы достать охладитель, очистить его, установить в порядке, обратном его демонтажу.

! Осторожно

Убедитесь, что используется «Ультрасмазка SSR». Если не следовать данному указанию, гарантия производителя прекращает свое действие! При контакте с силиконами данная машина должна прекратить свою работу, поэтому для нее нельзя использовать смазку, консистентную смазку и другие вещества, содержащие силиконы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.						
						К1637.00.000.01 РЭ					Лист
											43
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат							

Глава 5. Пользовательский интерфейс

На экскаваторе WK-20С используется сенсорный экран. Программное обеспечение для редактирования используется для корректировки работы сенсорного экрана кабины машиниста, вспомогательного шкафа и шкафа управления смазкой

5.1 Человеко - машинный интерфейс

5.1.1 Установка программного обеспечения

5.1 Человеко - машинный интерфейс

5.1.1 Подключение к сенсорному экрану

В этой главе описывается способ подключения ПК к сенсорному экрану.

ПК и сенсорный экран могут быть подключены несколькими способами, такими как Ethernet, MPI / DP, USB и т.д. Один из способов подключения к Ethernet имеет конечную скорость и более простую настройку, поэтому ниже описывается способ подключения к сенсорному экрану через Ethernet.

Подключение к кабелю: один конец кабеля Ethernet подключен к интерфейсу RJ45 сетевой карты Ethernet компьютера, а другой - к нижнему интерфейсу Ethernet.

5.1.2 Показать сенсорный экран

Панель с сенсорным экраном написана на Bolow, а основной вспомогательный шкаф и шкаф смазки используются для замены кнопок и индикаторов на оригинальной двери шкафа, поэтому интерфейс относительно прост.

1) Интерфейс вспомогательного шкафа

Интерфейс истории отказов (исторических неисправностей) показывает зарегистрированные исторические неисправности.

№	Время	Дата	Статус
Главный интерфейс	Электропитание	Масляный насос	
система пылеудаления	Осевой вентилятор	Вентилятор эле.двиг	
архив неисправностей			

Рисунок 5.1. История отказов

Интерфейс защиты электропитания и перегрузки показывает подачу и перегрузку компрессора, вентиляторы электрических шкафов, вентиляторов обдува двигателей, масляного насоса и пылеуловителя.

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лист
					44
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	



Рисунок 5.2. Защита от электричества и перегрузок, вид 1

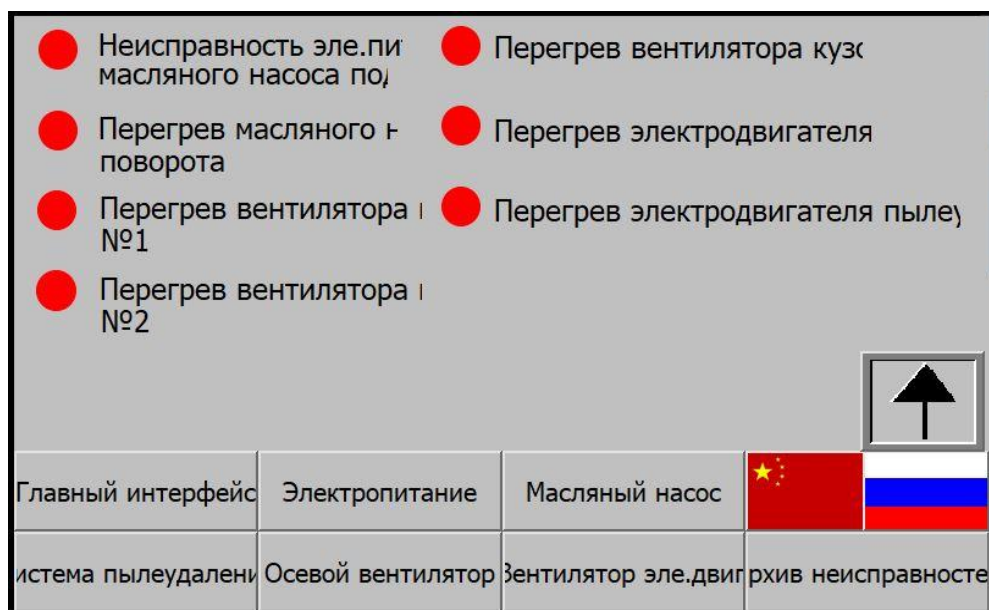


Рисунок 5.3. Защита от электричества и перегрузок, вид 2

Интерфейс управления насосом показывает локальное удаленное управление насосом и локальную остановку запуска.



Рисунок 5.4. Управление насосами смазки

Интерфейс управления системой пылеулавливания показывает локальное удаленное управление пылеуловителем, шнековым транспортером, разгрузочным клапаном, обратным клапаном и остановкой локального запуска. Также можно установить время очистки пыли.



Рисунок 5.5. Контроль системы пылеулавливания, вид 1



Рисунок 5.6. Контроль системы пылеулавливания, вид 2

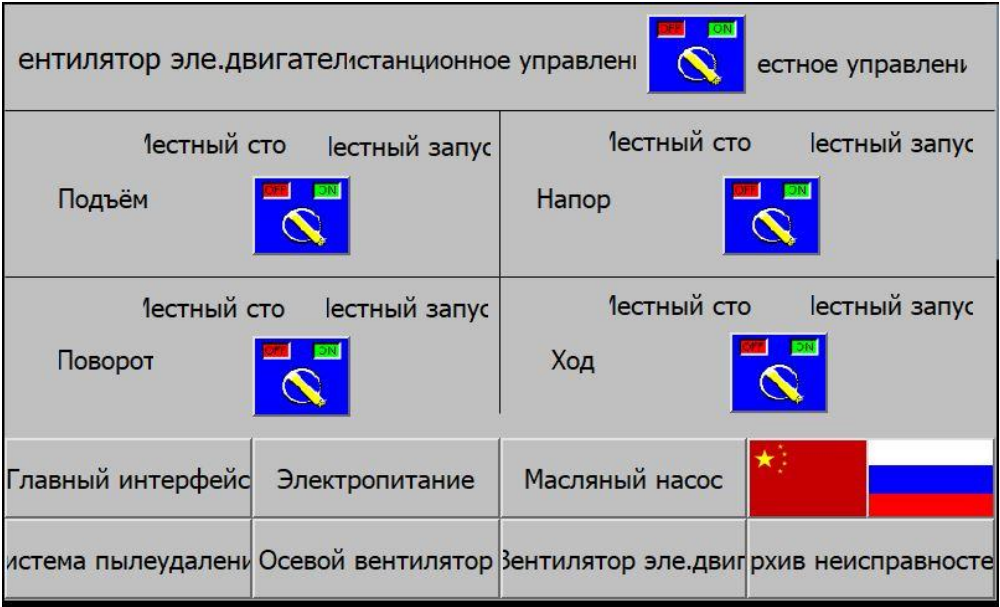


Рисунок 5.6. Электрические вентиляторы

2) Интерфейс шкафа управления смазкой

При запуске интерфейса управления смазкой появляется начальный интерфейс.

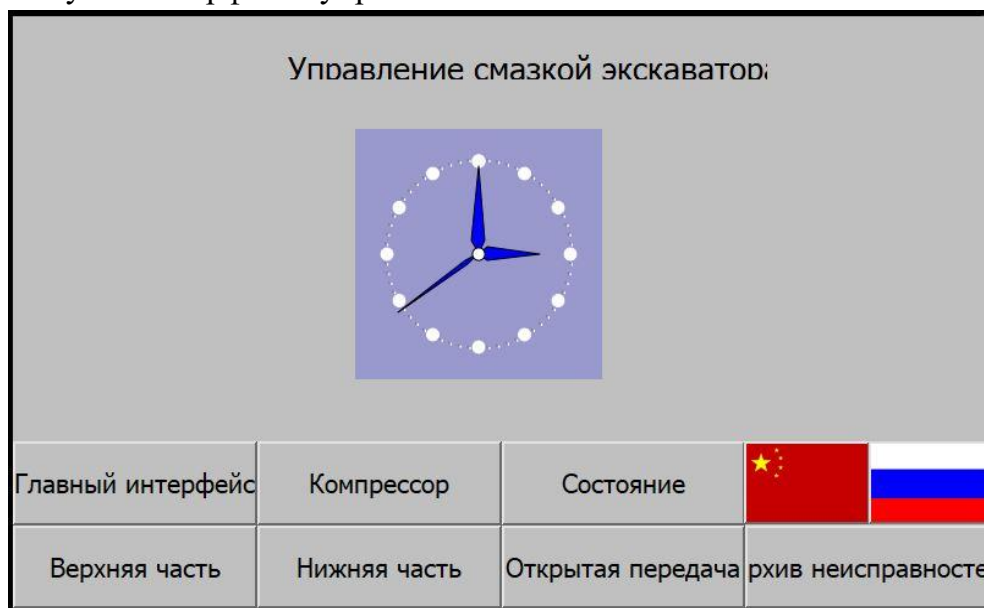


Рисунок 5.7. Начальный интерфейс

Интерфейс истории отказов (исторических неисправностей) показывает зарегистрированные исторические неисправности.

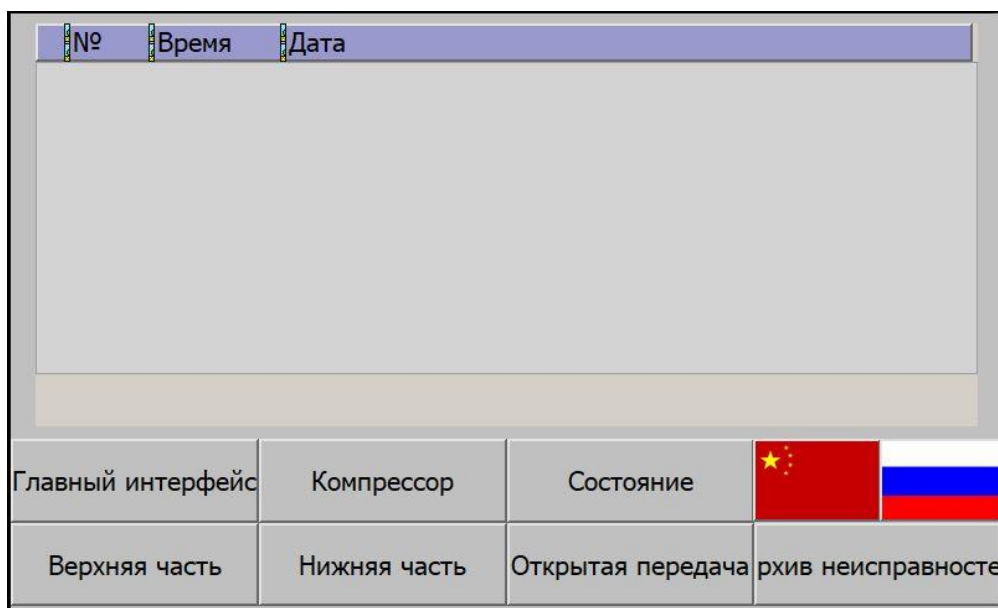


Рисунок 5.8. История отказов

Интерфейс компрессора показывает работу некоторых кнопок, связанных со смазкой.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	
К1637.00.000.01 РЭ					Лист
					48



Рисунок 5.9. Компрессор

Интерфейс индикатора состояния показывает, является ли состояние нормальным для смазки.

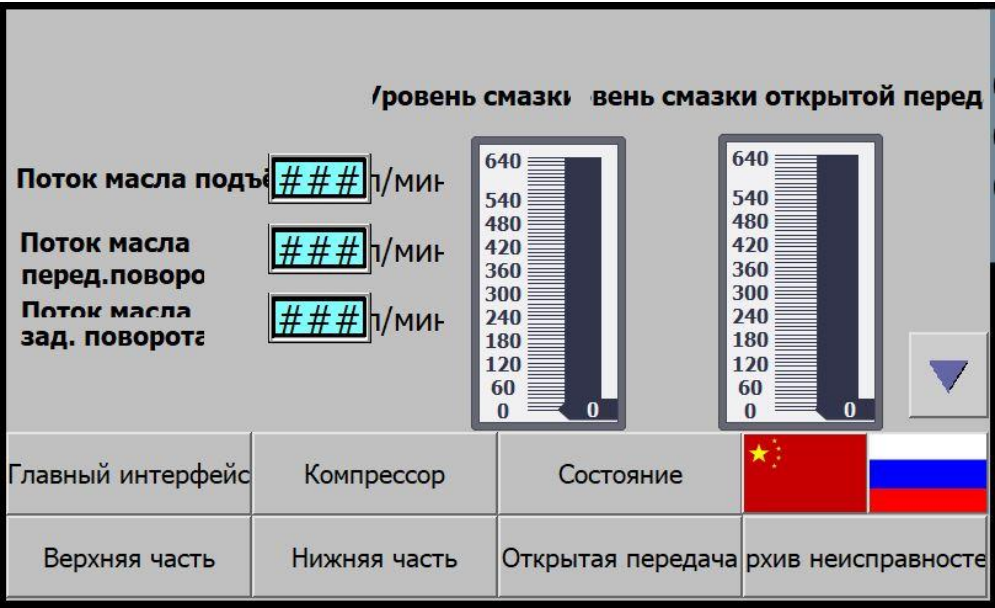


Рисунок 5.10. Индикатор состояния, вид 1

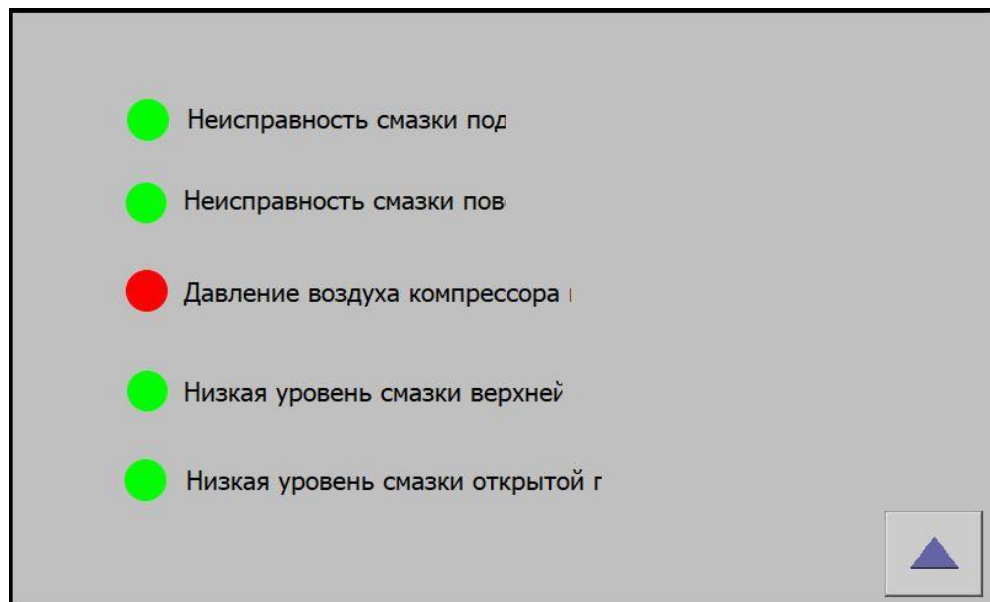


Рисунок 5.11. Индикатор состояния, вид 2

Интерфейс со смазкой верхней части показывает работу и Руководстве по применению систем смазки верхней части экскаватора.



Рисунок 5.12. Смазка верхней части

Интерфейс смазки нижней части показывает работу и Руководстве по системам смазки нижней части экскаватора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1637.00.000.01 РЭ	Лист 50
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----	------	----------	-------	-----	--------------------	------------



Рисунок 5.13. Смазка нижней части

Интерфейс с мазутной смазкой показывает работу и Руководстве по применению мазутной смазки



Рисунок 5.14. Мазут

Инв. № подл	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инв. № инв.
Инв. № подл	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Глава 6. Структурные особенности электрической части

6.1 Предисловие

На высоковольтных частях, таких как шкаф высокого напряжения, основной трансформатор, коллекторное кольцо высокого напряжения, частотно преобразовательный шкаф размещается знак «Опасно. Высокое напряжение» . На низковольтных частях, таких как вспомогательные шкафы, шкаф PLC размещается знак «Опасность поражения электрическим током» . Правила безопасности смотрите в Руководстве по безопасности.

6.2. Высоковольтные линии

6.2.1 Входящие линии передачи:

Характеристики: 6кВ, род тока - переменный, 50Гц, 3ф+РЕ

6.2.2 Коллекторное кольцо высокого напряжения

Линия питания 6 кВ через кабельный барабан хвостовой части сначала соединяется с внешним высоковольтным шкафом (установлен в нижней части контргруза), затем соединяется с высоковольтным коллекторным кольцом, интегрированным в коллекторное кольцо высокого/низкого напряжения (устанавливается на поворотной платформе). Высоковольтное коллекторное кольцо состоит из трех колец питания, одного кольца заземления и одного контрольного кольца, на каждом из которых с помощью скользящего устройства установлено по две электрощетки высокого напряжения в целях обеспечения надежного соединения с высоковольтным источником питания.

6.2.3 Шкаф переключателей высокого напряжения

В шкаф переключателей высокого напряжения встроены п выключатель нагрузки, изолирующий переключатель, вакуумный контактор, плавкий предохранитель высокого напряжения, устройство контроля и защиты, варистор, разрядник и другие средства защиты, обеспечивающие изоляцию, защиту от перегрузки по току, обрыва фаз, заземления, перенапряжения и др.

6.2.4 Трансформаторы высокого напряжения

Характеристики основного (главного) трансформатора: 6.0 кВ / 660В, 2000 КВА. Отбор напряжения: $\pm 5\%$ $\pm 10\%$

Характеристики вспомогательного трансформатора: 6.0 кВ / 380В, 450 КВА. Отбор напряжения: $\pm 5\%$ $\pm 10\%$

В главный и вспомогательный трансформаторы помещена сухая эпоксидная смола. Эти трансформаторы имеют такие преимущества как хорошие характеристики виброустойчивости и отсутствие необходимости технического обслуживания. Корпус представлен монолитной стальной сварной конструкцией. Обмотка трансформаторов оснащена термистором и имеет функции защиты от перегрева и сигнализации.

Вспомогательный трансформатор оснащен одним выключателем.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ.					
6.2.3 Шкаф переключателей высокого напряжения										
В шкаф переключателей высокого напряжения встроены п выключатель нагрузки, изолирующий переключатель, вакуумный контактор, плавкий предохранитель высокого напряжения, устройство контроля и защиты, варистор, разрядник и другие средства защиты, обеспечивающие изоляцию, защиту от перегрузки по току, обрыва фаз, заземления, перенапряжения и др.										
6.2.4 Трансформаторы высокого напряжения										
Характеристики основного (главного) трансформатора: 6.0 кВ / 660В, 2000 КВА. Отбор напряжения: ±5% ±10%										
Характеристики вспомогательного трансформатора: 6.0 кВ / 380В, 450 КВА. Отбор напряжения: ±5% ±10%										
В главный и вспомогательный трансформаторы помещена сухая эпоксидная смола. Эти трансформаторы имеют такие преимущества как хорошие характеристики виброустойчивости и отсутствие необходимости технического обслуживания. Корпус представлен монолитной стальной сварной конструкцией. Обмотка трансформаторов оснащена термистором и имеет функции защиты от перегрева и сигнализации.										
Вспомогательный трансформатор оснащен одним выключателем.										
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.01 РЭ					Лист
										52
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						



Рисунок 6.1. Компоновка главного и вспомогательного трансформаторов высоковольтного шкафа

6.3 Система обратной связи выпрямления S120

6.3.1 Модуль обратной связи выпрямления S120

Технические параметры: 3 жилы, переменный ток, 500÷690В 2 х 1100 кВт, 1 комплект (S120).

Источник питания 3 жильный, переменного тока, 690В вторичной стороны главного трансформатора непосредственно соединяется со шкафом обратной связи выпрямления, выходная шина постоянного тока служит общей шиной постоянного тока, обеспечивая источником постоянного тока инверторы всех механизмов, которые соединяются с ней, формируя систему частотного регулирования общей шины постоянного тока обратной связи выпрямления.

Модуль или блок обратной связи выпрямления имеет следующие технические особенности:

1) Отсутствие помех электросети от гармонических волн, поэтому сила тока на стороне сети достаточно небольшая, реализуется оптимальное преобразование энергии.

2) Отсутствие отказа инверсии во время обратной связи энергии, к тому же происходит плавный переход из электроприводного в генераторный режим, имеет более высокую степень надежности по сравнению с тиристорной системой регулирования постоянного тока.

3) Поддерживается стабильное напряжение общей шины постоянного тока, практически не имеется чувствительности к колебаниям напряжения электросети. Таким образом, обеспечивается оптимальное использование инвертора и электродвигателя с частотным преобразованием.

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
К1637.00.000.01 РЭ					53
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	

выпрямления, выходная шина постоянного тока служит общей шиной постоянного тока, обеспечивая источником постоянного тока инверторы всех механизмов, которые соединяются с ней, формируя систему частотного регулирования общей шины постоянного тока обратной связи выпрямления.

Модуль или блок обратной связи выпрямления имеет следующие технические особенности:

1) Отсутствие помех электросети от гармонических волн, поэтому сила тока на стороне сети достаточно небольшая, реализуется оптимальное преобразование энергии.

2) Отсутствие отказа инверсии во время обратной связи энергии, к тому же происходит плавный переход из электроприводного в генераторный режим, имеет более высокую степень надежности по сравнению с тиристорной системой регулирования постоянного тока.

3) Поддерживается стабильное напряжение общей шины постоянного тока, практически не имеется чувствительности к колебаниям напряжения электросети. Таким образом, обеспечивается оптимальное использование инвертора и электродвигателя с частотным преобразованием.

6.4 Система частотного регулирования S120

6.4.1 Механизм подъема

Электродвигатель переменного тока с преобразованием частоты: 690В, АС - 2 комплекта

Инверторный шкаф S120: 985 кВт, 985В, DC - 2 комплекта.

Два электродвигателя механизма подъема соединены между собой жестким валом, имеется привод двойного двигателя с механической муфтой, скорость вращения обоих двигателей абсолютно одинаковая. Поскольку два инвертора используются для привода по отдельности, в целях обеспечения равного приложения сил двух электродвигателей, между инверторами используется технология основного и подчиненного управления крутящим моментом «Master-slave», то есть: инвертор в качестве основного устройства, используя режим регулирования скорости с замкнутым контуром. Другой инвертор является ведомым устройством, использующим режим регулирования крутящего момента, заданное значение крутящего момента поступает непосредственно от основного устройства. Это не только обеспечивает возможность регулирования частоты вращения двух двигателей подъемного механизма, но и обеспечивает сбалансированность их выходной мощности, что позволяет оптимизировать работу двух двигателей.

Кривую управления электродвигателем с частотным преобразованием механизма подъема см. на рис. 6.1:

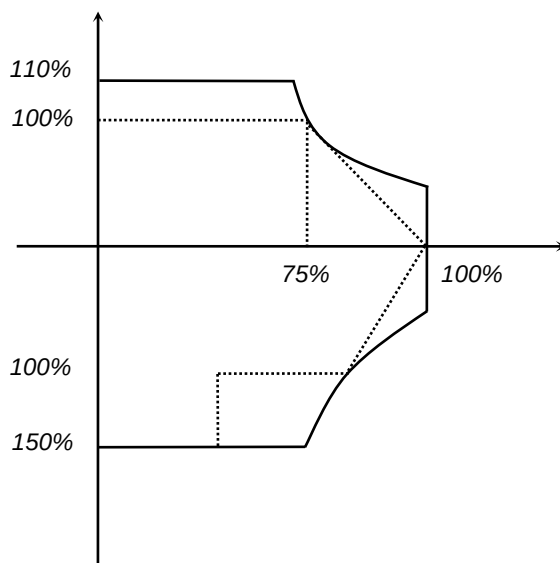


Рисунок 6.2. Кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием механизма подъема

Сплошная линия на рисунке – это кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием, пунктирная линия – это линия управления электродвигателем постоянного тока, таким образом из диаграммы видно:

- 1) Непрерывная скорость при максимальном усилии копания больше, экскавация происходит с большей силой и быстрее;
- 2) Максимальная скорость работы с полным или пустым ковшом больше, эффективность работы будет выше;
- 3) Площадь, которую охватывает сплошная линия, больше по сравнению с

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

К1637.00.000.01 РЭ

пунктирной линией, это говорит о том, что эффективность системы с частотным преобразованием выше эффективности системы постоянного тока.

Подъемный барабан оснащен кодировщиком абсолютного типа для измерения высоты подъема, контроля и защиты верхнего и нижнего положения ковша.

6.4.2 Механизм напора

Электродвигатель с преобразованием частоты переменного тока: 690В, АС - 1 комплект.

Инверторный шкаф S120: 985В, DC - 1 комплект.

Для электродвигателя с преобразованием частоты напорного механизма используется скоростное векторное управление с замкнутой цепью с целью повышения силы резания во время копания. Двигатель механизма напора может в пределах скорости 0÷90% гарантировать выход максимального крутящего момента. Это обеспечивает практическое отсутствие изменение силы резания по время копания со скоростью ковша в пределах 90% скорости. Таким образом скорость резания больше по сравнению с системой постоянного тока, за счет чего повышается коэффициент заполнения ковша во время черпания.

Кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием механизма напора приведена на рис. 6.3:

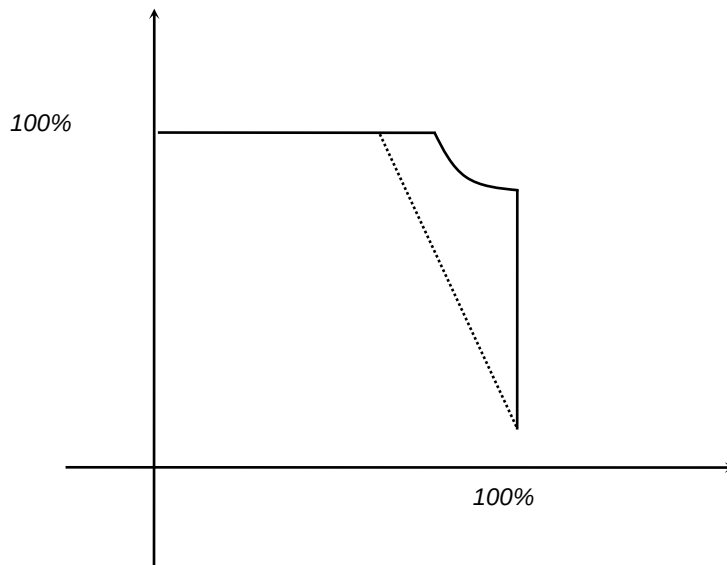


Рисунок 6.3. Кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием механизма напора

Сплошная линия на рисунке – это кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием, пунктирная линия – это характеристическая линия управления электродвигателем постоянного тока, таким образом, из диаграммы видно, что:

1) Непрерывная скорость при максимальной силе копания больше, таким образом, сила резания при различных скоростях экскавации остается неизменной, повышается КПД и коэффициент наполнения ковша;

2) Площадь, которую охватывает сплошная линия, больше по сравнению с пунктирной линией, это говорит о том, что эффективность системы с частотным

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

преобразованием выше эффективности системы постоянного тока.

Вал напора оснащен кодировщиком абсолютного типа для измерения хода рукояти ковша, контроля и защиты предельных положений рукояти (перенапор и перевозврат).

6.4.3 Механизм поворота

Электродвигатель с преобразованием частоты переменного тока: 690 В, АС, 2 комплекта.

Инверторный шкаф S120: 985 В, DC - 1 комплект.

В поворотном механизме два двигателя с частотным преобразованием приводятся в движение одним инвертором, оба привода входя в зацепление с одной венцовой шестерней (зубчатым венцом). Поскольку источником питания для двух двигателей является один инвертор, поэтому их вращающий момент (или сила тока) практически совпадают, что обеспечивает их сбалансированную работу.

По своим особенностям нагрузки механизм поворота относится к нагрузке вращения с мощной инерцией. В нормальном режиме работы только одно вращение вперед на 0° — 90° и обратное вращение на 90° — 0° считается за один рабочий цикл, который находится в процессе перехода пуска и торможения. В целях обеспечения стабильного пуска и торможения и меньшей степени механических ударов для управления поворотом применяется режим управления вращающим моментом с ограничением амплитуды скорости, т.е. величина выходного крутящего момента двигателя и скорость пуска и торможения зависят от величины заданного момента вращения.

Крива управления электродвигателем с частотным преобразованием механизма поворота дана на рис. 6.4.

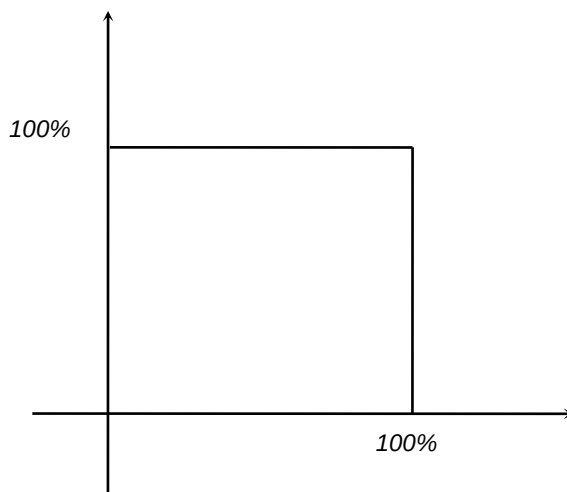


Рисунок 6.4. Кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием механизма поворота

Кривая поворота системы частотного преобразования аналогична системе постоянного тока, в нормальном эксплуатационном режиме характеристики практически совпадают.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

К1637.00.000.01 РЭ

6.4.4 Механизм хода

Электродвигатель переменного тока с преобразованием частоты: 690В, АС - 2 комплекта.

Инверторный шкаф S120: 985 В, DC - 2 комплекта

Два двигателя ходового механизма являются независимыми приводами, правый ходовой двигатель и передний подъемный двигатель управляются одним инвертором, левый ходовой двигатель и задний подъемный двигатель управляются другим инвертором. С помощью встроенного на панели управления переключателя режимов копания / хода машинист через контактор переменного тока в шкафу переключения осуществляет выбор между ними.

Кривую управления электродвигателем с частотным преобразованием механизма хода см. на рис. 6.5:

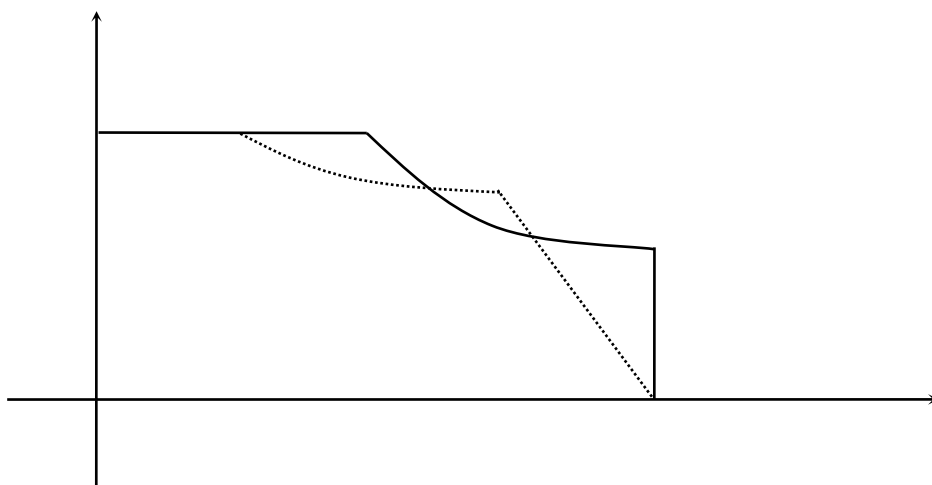


Рисунок 6.5. Характеристическая кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием механизма хода

Сплошная линия на рисунке – это кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием, пунктирная линия – это линия управления электродвигателем постоянного тока, таким образом, из диаграммы видно, что:

- 1) Диапазон скорости при максимальном крутящем моменте больше, это говорит о более сильной способности преодоления подъемов;
- 2) Значение вращающего момента при максимальной скорости увеличивается, это говорит о том, что скорость хода на ровной поверхности быстрее;
- 3) Во время поворота скорость снижается, однако влияние на ход в данной точке достаточно небольшое;
- 4) Площадь, которую охватывает сплошная линия, больше по сравнению с пунктирной линией, это говорит о том, что эффективность системы с частотным преобразованием выше эффективности системы постоянного тока.

Инв. № подл	Подп. и дата					
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Рисунок 6.5. Характеристическая кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием механизма хода Сплошная линия на рисунке – это кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием, пунктирная линия – это линия управления электродвигателем постоянного тока, таким образом, из диаграммы видно, что: 1) Диапазон скорости при максимальном крутящем момента больше, это говорит о более сильной способности преодоления подъемов; 2) Значение вращающего момента при максимальной скорости увеличивается, это говорит о том, что скорость хода на ровной поверхности быстрее; 3) Во время поворота скорость снижается, однако влияние на ход в данной точке достаточно небольшое; 4) Площадь, которую охватывает сплошная линия, больше по сравнению с пунктирной линией, это говорит о том, что эффективность системы с частотным преобразованием выше эффективности системы постоянного тока.						
					К1637.00.000.01 РЭ	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат		57

6.5 Система управления PLC

6.5.1 Общие сведения о системе PLC

Для PLC используется продукция Siemens серии S7-1500, которая выполняет функции логического управления и обработки данных, это ядро всей электросистемы.

Система управления PLC использует управление сетью связи полевой шины PROFINET, выпрямительный блок обратной связи, инверторы всех механизмов, контроллер дистанционного управления (ET200), прикрепленный к шине PROFINET, образуя сеть распределенного управления.

Центральный процессор (CPU) через сеть связи PROFINET на месте получает информацию о рабочем состоянии и неисправности команд кабины машиниста, инверторов всех механизмов и коммутационных ячеек обратной связи. Получение информации о рабочем состоянии и неисправности распределительного и вспомогательного контура, информации о защите безопасности и ограничении хода происходит через модуль ввода переключателя и счета. Путем выполнения логических операций и операций с данными аналогичным путем осуществляется управление всей электросистемой.

Контроллер дистанционного управления ET200 включает в себя: кабину машиниста ET200, комнату смазки ET200, вспомогательный шкаф ET200, частотопреобразовательный шкаф ET200 Siemens S120, верхнюю и нижнюю часть машины ET200 и др. Применение ET200 распределенного типа значительно сокращает прокладку проводов между шкафами, вместе с тем эффективно сокращается вероятность возникновения отказов.

6.5.2 Особенности полевой шины PROFINET

Использование полевой шины PROFINET для управления сетью связи обладает следующими преимуществами:

- 1) Способность обмена большим объемом информации, программируемость, гибкость, оперативность и удобство для удовлетворения различных потребностей в контроле;
- 2) Благодаря вводу в эксплуатацию на месте можно постоянно совершенствовать и совершенствовать методы управления;
- 3) Скорость связи 12М и улучшенные функции проверки / калибровки позволяют системе работать эффективно и надежно в режиме реального времени;
- 4) PROFINET– это полевая шина, имеющая самое широкое применение в области современного оборудования и автоматизации.

6.6 Двигатель с частотным преобразованием, работающий от основного привода

6.6.1 Характеристики часто-управляемого двигателя

В соответствии с условиями многолетней работы экскаватора на открытых горных работах электродвигатель является самым основным узлом, влияющим на исправность, производительность и стоимость обслуживания. Поскольку частота

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	вероятность возникновения отказов.					
					6.5.2 Особенности полевой шины PROFINET					
					Использование полевой шины PROFINET для управления сетью связи обладает следующими преимуществами:					
					1) Способность обмена большим объемом информации, программируемость, гибкость, оперативность и удобство для удовлетворения различных потребностей в контроле;					
					2) Благодаря вводу в эксплуатацию на месте можно постоянно совершенствовать и совершенствовать методы управления;					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	3) Скорость связи 12М и улучшенные функции проверки / калибровки позволяют системе работать эффективно и надежно в режиме реального времени;					
					4) PROFINET– это полевая шина, имеющая самое широкое применение в области современного оборудования и автоматизации.					
					6.6 Двигатель с частотным преобразованием, работающий от основного привода					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	6.6.1 Характеристики часто-управляемого двигателя					
					В соответствии с условиями многолетней работы экскаватора на открытых горных работах электродвигатель является самым основным узлом, влияющим на исправность, производительность и стоимость обслуживания. Поскольку частота					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1637.00.000.01 РЭ					Лист
										58

отказов двигателей постоянного тока достаточно высокая, это сильно влияет на производительность карьеров и разрезов, а также несет колоссальную нагрузку на техническое обслуживание.

Для данного экскаватора используется электродвигатель с частотным преобразованием (см. рис. 6.6), за счет чего решается проблема влияния электродвигателя на надежность работы экскаватора. Таким образом, значительно повышается степень исправности оборудования и эффективность производства, а также сокращается объем работ по техническому обслуживанию и расходы на него. В целях дальнейшего обеспечения функций и качества двигателя с частотным преобразованием и для возможности достижения его характеристик уровня международной аналогичной продукции, «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» совместно с заводом электродвигателей Yongji Electric Factory Ministry разработали следующие меры для применения электродвигателей с частотным преобразованием:

- 1) Совместно с отделом разработки оборудования для карьеров компании Siemens определить параметры и концепцию проектирования;
- 2) Использование Yongji Electric Factory в полной мере технологий, совместно разработанных в сотрудничестве с GE Electric;
- 3) Сохранить достаточный крутящий момент и запас повышения температуры для обеспечения мощности и эксплуатационной надежности электродвигателей; 4)

Использование импортных изолированных подшипников для не приводной части во избежание формирования тока оси (подшипникового тока);

- 5) Установка коллекторного кольца заземления вала в целях обеспечения каналов заземления для тока оси (подшипникового тока);

- 6) Использование изолирующих материалов класса С в целях повышения температурного запаса электродвигателя;

- 7) Клетка ротора выполнена из медного сплава, концевые швы имеют первичное формирование за счет индукционной сварки, что обеспечивает качество швов защитной решетки, что отвечает требованиям условий работы экскаватора с большим крутящим моментом и многократным пуском и торможением.



Рисунок 6.6. Двигатель с частотным регулированием

Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата										
5) Установка коллекторного кольца вала в целях обеспечения каналов заземления для тока оси (подшипникового тока); 6) Использование изолирующих материалов класса С в целях повышения температурного запаса электродвигателя; 7) Клетка ротора выполнена из медного сплава, концевые швы имеют первичное формирование за счет индукционной сварки, что обеспечивает качество швов защитной решетки, что отвечает требованиям условий работы экскаватора с большим крутящим моментом и многократным пуском и торможением.															
															
Рисунок 6.6. Двигатель с частотным регулированием															
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ли</td><td>Изм.</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дат</td></tr></table>											Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат											
К1637.00.000.01 РЭ					<table border="1"><tr><td>Лист</td></tr><tr><td>59</td></tr></table>	Лист	59								
Лист															
59															

Глава 7. Система управления экскаватором

7.1 Бесперебойный источник питания (UPS)

7.1.1 Технические параметры

Технические параметры UPS:

Модель		TZKS33010
Номинальная емкость		10 КВА
Вход переменного тока	Номинальное напряжение	415В
	Диапазон напряжения	-20%~+15%
	Гармоника тока	<5%
	Коэффициент мощности	> 0.99
	Защита от перенапряжения	Есть
	Частота	50/60 Гц ±10%
Выход переменного тока	Напряжение	415В
	Частота и стабильность	50/60 Гц ±5%
	Искажение напряжения	≤ 3%
	Стабильность напряжения	415В ±5%
	Перегрузочная способность	≤ 105%, непрерывная; 125 % - 5 мин.; 150% - 30с
	Пик-фактор	3:1
Предупредительный звуковой сигнал	Режим питания от батареи	Прерывистое гудение
	Отказ	Непрерывное гудение
Время переключения	Отключение/возобновление питания городской электросети	Нулевое переключение
Блок индикации	LED-индикация состояния	Состояние городской электросети, энергоснабжение городской электросети, шунтовое энергоснабжение, батарейное электропитание, нагрузка, низкое напряжение аккумулятора, отказ, замена аккумулятора, емкость аккумулятора, величина нагрузки
	LCD	Вход/выход, шунт, инверсия, частота, емкость нагрузки и напряжение аккумулятора, информация об отказе и др.

Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Име. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1637.00.000.01 РЭ

Лист

60

7.2 Модуль PLC

7.2.1 Модуль источника питания

Модуль источника питания PS 307; 10 А; (6ES7307-1KA02-0AA0)

Свойства модуля источника питания:

- 1) Выходной ток: 10 А
- 2) Выходное напряжение 24 В / DC; защита от короткого замыкания и выключения цепи
- 3) Соединение с однофазным источником питания переменного тока (номинальное входное напряжение, 120/230 В / AC, 50/60 Гц)
- 4) Безопасная изоляция согласно EN 60 950
- 5) Может использоваться в качестве источника питания нагрузки

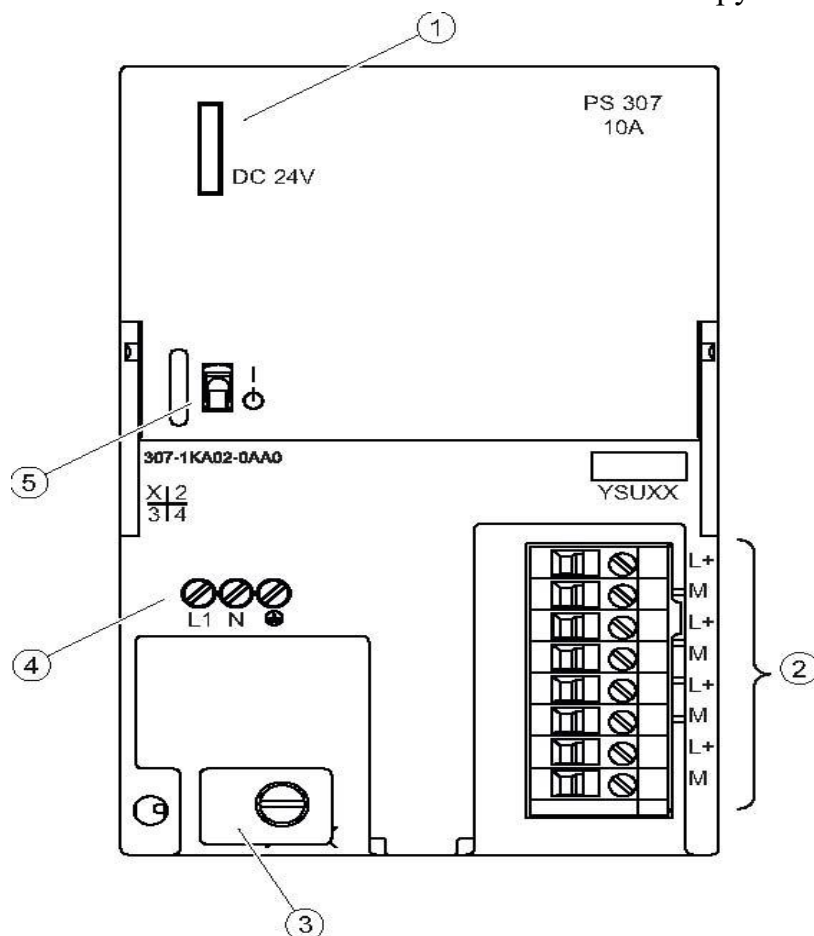


Рисунок 7.1. Блочная диаграмма PS 307; 10 А

На рисунке 7.1. приведены следующие обозначения: 1 - Отображение «Наличие выходного напряжения DC 24 V»; 2 - соединительная клемма выходного напряжения 24 В / DC; 3 - Устранение натяжения; 4 - клеммы главного контура и защитного проводника; 5 - переключатель 24 В / DC.

Защита цепи

Для защиты основного источника питания модуля питания PS 307; 10 А должен использоваться минивыключатель, обладающий следующими номинальными значениями:

- 1) Номинальное значение тока при 230 В / AC: 10 А.
- 2) Характеристика расцепления (тип): C.

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

К1637.00.000.01 РЭ

Лист
61

Техническая спецификация PS 307; 10A (6ES7307-1KA02-0AA0)

Техническая спецификация	
Размеры и вес	
Размеры, Ш×В×Г (мм)	80 x 125 x 120
Вес	800 г
Входные параметры	
Входное напряжение, номинальное значение	120/230 В /AC (автоматическое переключение)
Частота электропитания, номинальное значение, допустимый диапазон	50 Гц или 60 Гц, 47 Гц ~ 63 Гц

Техническая спецификация	
Номинальный входящий ток при 230В / 120В	1.9А, 4.2А
Импульсный ток (при 25 °С)	55 А
I _{2t} (при импульсном токе)	3.3 А ² s
Выходные параметры	
Выходное напряжение, номинальное значение, допустимый диапазон, время подъема по склону	24 В / DC, 24 В ±3 %, макс. 2.5 с при защите незамкнутой цепи
Номинальное значение выходного тока	10 А, допустимо параллельное соединение
Защита от короткого замыкания	Электронная, деблокированная, 1.1~1.3×I _N
Остаточная пульсация	Макс. 150 mVpp
Характеристики	
Уровень безопасности согласно IEC 536 (DIN VDE 0106, Part 1)	I, с защитным проводником
Номинальное напряжение изоляции (24V~L1), тестовое напряжение	AC 250 В, DC 4200 В
Безопасная изоляция	Электроцепь SELV
Амортизация сбоя электропитания при 93V/187V, повторяемость	Мин. 20 ms, мин. 1 s
КПД	90 %
Расход питания	267 W
Потеря мощности	Типичное значение, 27 W
Диагностика	
Отображение “работы выходного напряжения”	Есть, зеленый индикатор LED

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1637.00.000.01 РЭ

7.2.2 Модуль CPU

Элементы управления и изображения LED на CPU

LED	Цвет	Значение
INTF	Красный	Внутренний отказ
EXTF	Красный	Внешний отказ
FRCE	Желтый	Активирована команда “Force”
MAINT	Желтый	Запрос на техническое обслуживание ожидает обработки
RUN	Зеленый	Режим RUN
STOP	Желтый	Режим STOP
BUS1F	Красный	Отказ шины на 1 интерфейса MPI/PROFIBUS DP
BUS5F	Красный	Отказ шины на интерфейсы PROFINET
IFM1F	Красный	Отказ на модуле интерфейса 1 1

Переключение режимов элементов управления и отображения

Текущий рабочий модуль CPU может быть задан с помощью переключения режимов. Переключатель режимов является трехступенчатым переключателем.

Карта памяти может вставляться в предназначенный для нее слот. Есть два вида карты памяти:

1) Карта RAM

Для расширения памяти нагрузки CPU может использоваться карта RAM.

2) Флеш-карта

Флеш-карта может использоваться в качестве энергонезависимой среды для хранения пользовательских программ и данных (не нужно резервного аккумулятора). Программирование флеш-карты не должно осуществляться на программном устройстве или в CPU. Флеш-карта также может использоваться для расширения памяти нагрузки CPU.

Интерфейс MPI/DP может подсоединять следующее оборудование к интерфейсу MPI CPU, например:

1) Программное устройство

2) Устройства для осуществления машинистом управления и мониторинга

3) Другие контроллеры S7-400 или S7-300

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1637.00.000.01 РЭ

Лист

63

Данные

Техническая спецификация	
CPU и версия встроенного программного обеспечения	
Версия встроенного программного обеспечения	V6.0
Соответствующий пакет программного обеспечения	Начиная с STEP 7 V 5.5/iMap V3.0 (с приложением iMap-STEP 7 (V3.0) и SP5) или более высокой версии; в дополнение смотрите предисловие
	Память
Рабочая память	
Интегрированного типа	2.0 МВ, для кодирования 2.0 МВ, для данных
Память нагрузки	
Интегрированного типа	512 KB RAM
расширяемая EPROM	С картой памяти (флеш-память), макс. 64 МВ
Расширяемая RAM	С картой памяти (RAM), макс. 64 МВ
Резервная копия аккумулятора	Поддерживается, все данные
	Типовое время исполнения
Время выполнения следующих операций	
Битовая операция	45 ns
Операция со словами	45 ns
Вычисления с фиксированной точкой	45 ns
Операции с плавающей точкой	135 ns

Техническая спецификация	
Таймер/счетчик и их способность к сохранению	
Счетчик S7	2048
Программируемая способность к сохранению	С 0~С 2047
Значение по умолчанию	С 0~С 7
Диапазон	0~999
Счетчик IEC	Поддержка
Тип	SFB

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1637.00.000.01 РЭ

Таймер S7	2048
Программируемая способность к сохранению	T 0~T 2047
Значение по умолчанию	Без способности к сохранению
Диапазон времени	10 мс~9990 с
Таймер IEC	Поддерживается
Тип	SFB
Область данных и ее способность к сохранению	
Суммарная область данных со способностью к сохранению (включая битовую память, таймер и счетчик)	Вся рабочая память и загружаемая память (с резервным аккумулятором)
Битовая память	8 KB
Программируемая способность к сохранению	MB 0~MB 8191
Способность к сохранению, по умолчанию	MB 0~MB 15
Память часов	8 (1 бит памяти)
Блок данных	Макс. 6000 блоков (DB 0 в резерве); диапазон данных, 1~16 000
Размер	Макс. 64 KB
Местные данные (программируемые)	Макс. 16 KB
Значение по умолчанию	8 KB
Блок	
ОВ	См. «Перечень команд»
Размер	Макс. 64 KB
Количество ОВ без фиксированного цикла	ОВ 1
Количество ОВ с почасовым тарифом	ОВ 10, 11, 12, 13

S7-400 CPU имеет мультиинтерфейсы (MPI, DP, PROFINET).

Многоточечный интерфейс

Свойства

MPI обозначает интерфейс CPU для соединения PG/OP или связи по подсети MPI. Любая скорость по умолчанию на CPU будет устанавливаться на 187.5 kbps (максимальная скорость в бодах 12 Mbps).

PROFIBUS DP

Процессор имеет интегрированный интерфейс PROFIBUS DP.

Свойства

Интерфейс PROFIBUS DP используется для соединения с I/O распределенного типа. Конфигурация интерфейса PROFIBUS DP может работать в режиме главной или

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1637.00.000.01 РЭ

зависимой станции. Максимальная скорость в бодах, поддерживаемая данным интерфейсом, 12 Mbps.

CPU оснащен интерфейсом Ethernet, имеющим функцию PROFINET. IP адрес для данного интерфейса Ethernet может распределяться следующим образом:

1) С помощью команды “PLC → Редактировать узел Ethernet” в SIMATIC Manager.

2) Редактировать CPU свойства в HW Config, затем модифицированную конфигурацию загрузить в CPU.

7.2.3 Модуль цифрового ввода

Модуль цифрового ввода SM 321; DI 16 x AC 120/230 В;

Свойства:

1) 16-точечный ввод, группа электрической изоляции (4 на группу)

2) Номинальное входное напряжение, 120/230 В / AC

3) Применимо для переключателя и 2-/3-линейного бесконтактного переключателя (AC)

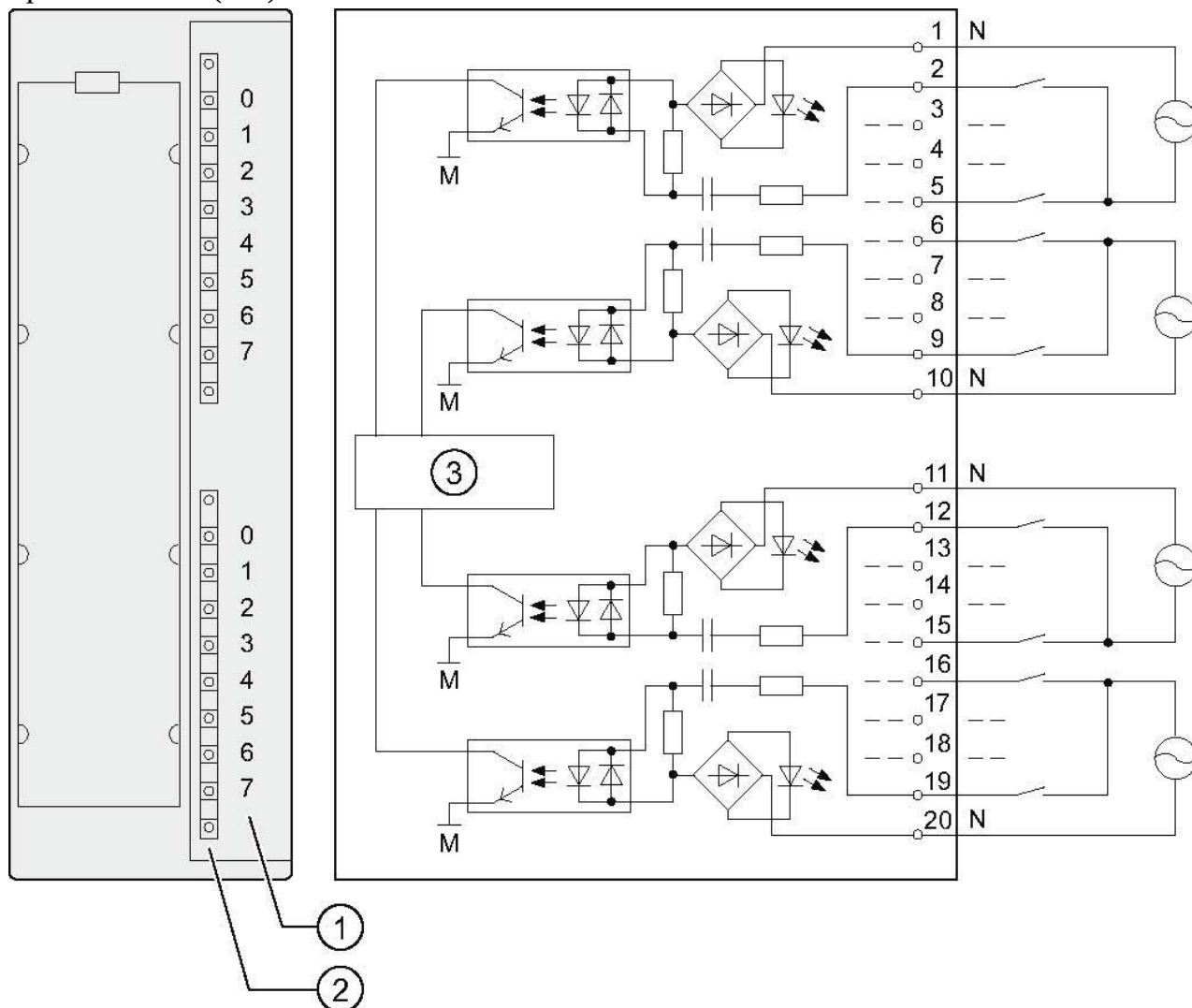


Рисунок 7.2. Схема подключения и блок-диаграмма

На рисунке 7.2 даны следующие обозначения: 1 - номер канала; 2 - отображения состояния – зеленый; 3- интерфейс шины задней панели

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Техническая спецификация

Техническая спецификация	
Размеры и вес	
Размер, Ш×В×Г	40×125×117
Вес	Около 240 г
Специальные данные модуля	
Изохронный режим	Не поддерживается
Количество точек ввода	16

Длина кабеля	
Неэкранированный	Макс. 600 м
Экранированный	Макс. 1000 м
Напряжение, ток, электрический потенциал	
Номинальное напряжение нагрузки L1: Все напряжение нагрузки должно быть соединено с одной фазой.	120/230 В
Синхронно управляемые вводы	
Положение горизонтального монтажа (до 60 °С)	16
Положение вертикального монтажа (до 40 °С)	16
Электрическая изоляция	
Между каналом и шиной задней панели	Поддерживается
Электрическая изоляция на группу между каналами	Поддерживается, 4
Максимальная разница потенциалов	
Между Minternal и вводом	230 VAC
Между вводами и разными группами	500 VAC
Испытательное напряжение изоляции	4000 VDC
Расход тока	
Шина задней панели	макс. 29 мА
Потери мощности модуля	Стандартное значение, 4.9 Вт
Состояние, перебой, диагностика	
Индикация состояния	Зеленый индикатор LED в каждом канале
Перебой	Нет
Функция диагностики	Нет
Выбор данных трансмиттера	
Номинальное значение входного напряжения	120/230 VAC
Сигнал “1”	79 V~264 V
Сигнал “0”	0 V~40 V
Диапазон частоты	47 Hz~63 Hz

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Ине. № инв.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1637.00.000.01 РЭ

Входной ток Сигнал “1”: 120V, 60Hz 230V, 50Hz	Типичное значение, 6.5 mA Типичное значение, 16.0 mA
Задержка входа Скачок “0”-до-“1” Скачок “0”-до-“1”	Макс. 25 мс Макс. 25 мс
Входная характеристика	Согласно IEC 61131, тип 1
Двухпроводное соединение BERO, допустимый статический ток	Поддерживается макс. 2 mA
Соединение датчика сигнала	Использование 20-ти штыревого коннектора

Модуль цифрового ввода SM 321; DI 16 x UC 24/48 V;

Свойства:

- 1) 16 точек ввода, электрическая изоляция
- 2) Электрическая изоляция между каналами 120 V AC
- 3) Номинальное входное напряжение: 24 VDC/VAC~48 VDC/VAC.
- 4) Полностью независимый ввод, способ соединения подходит для любой конфигурации

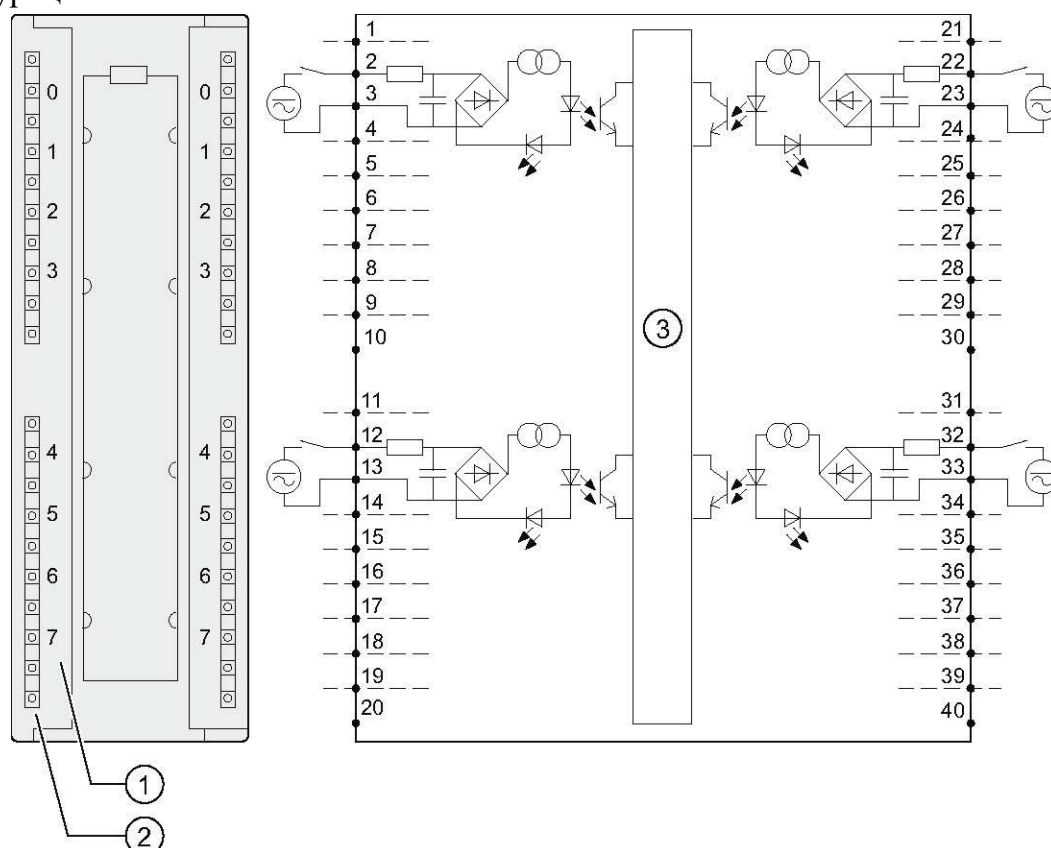


Рис. 7.3. Схема подключения и блок-диаграмма

На рисунке 7.3 даны следующие обозначения: 1 - номер канала; 2 - индикация состояния – зеленый; 3 - интерфейс шины задней панели

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № инв.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

Техническая спецификация

Размеры и вес	
Размер, Ш×В×Г	40×125×117
Вес	Около 260 г
Специальные данные модуля	
Изохронный режим	Не поддерживается
Количество точек ввода	16

Техническая спецификация	
Длина кабеля	
Неэкранированный	Макс. 600 м
Экранированный	Макс. 1000 м
Напряжение, ток, электрический потенциал	
Синхронно-контролируемые вводы, положение горизонтального монтажа (до 60 °С)	16
Другие положения монтажа (до 40 °С)	16
Электрическая изоляция	
Между каналом и шиной задней панели	Поддерживается
Электрическая изоляция на группу между каналами	Поддерживается, 1
Максимальная разница потенциалов	
Между каналом и шиной задней панели	170 VDC, 120 VAC
Между входами различных групп	170 VDC, 120 VAC
Тестовое напряжение изоляции	
Между каналом и шиной задней панели	1500 VAC
Между входами различных групп	1500 VAC
Расход тока	
Шина задней панели	Макс. 100 mA
Потери мощности модуля	
При 24V	Типичное значение, 1.5 W
При 48V	Типичное значение, 2.8 W
Состояние, перебой, диагностика	
Индикация состояния	Зеленый LED в каждом канале
Перебой	Нет
Диагностика	Нет
Выбор данных для датчика	
Номинальное значение вводного напряжения	24 VDC/VAC или 48 VDC/VAC

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1637.00.000.01 РЭ

Техническая спецификация	
Сигнал "1"	14 V~60 V
Сигнал "0"	-5 V~5 V
Диапазон частоты	0 Hz~63 Hz
Входной ток	
Сигнал "1"	Типичное значение, 2.7 mA
Сигнал "0"	-1 mA~+1 mA
Задержка входа	
Скачок "0"-до-"1"	Макс.16 мс
Скачок "1"-до-"0"	Макс.16 мс
Входная характеристика	
Двухпроводное соединение BERO	
Поддерживается	
Допустимый статический ток	
Макс.1 mA	
Соединение датчика сигнала	
Используется 40 штыревой передний соединитель	

7.2.4 Модуль цифрового вывода

Модуль вывода реле SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V;

Свойства:

- 1) 16 точек вывода, группа электрической изоляции (8 на группу)
- 2) Нагрузка напряжения, 24 VDC~120 VDC, 24 VAC~230 VAC.
- 3) Подходит для электромагнитных клапанов AC/DC, контакторов, стартеров электродвигателей, электродвигателей FHP и сигнальных ламп.

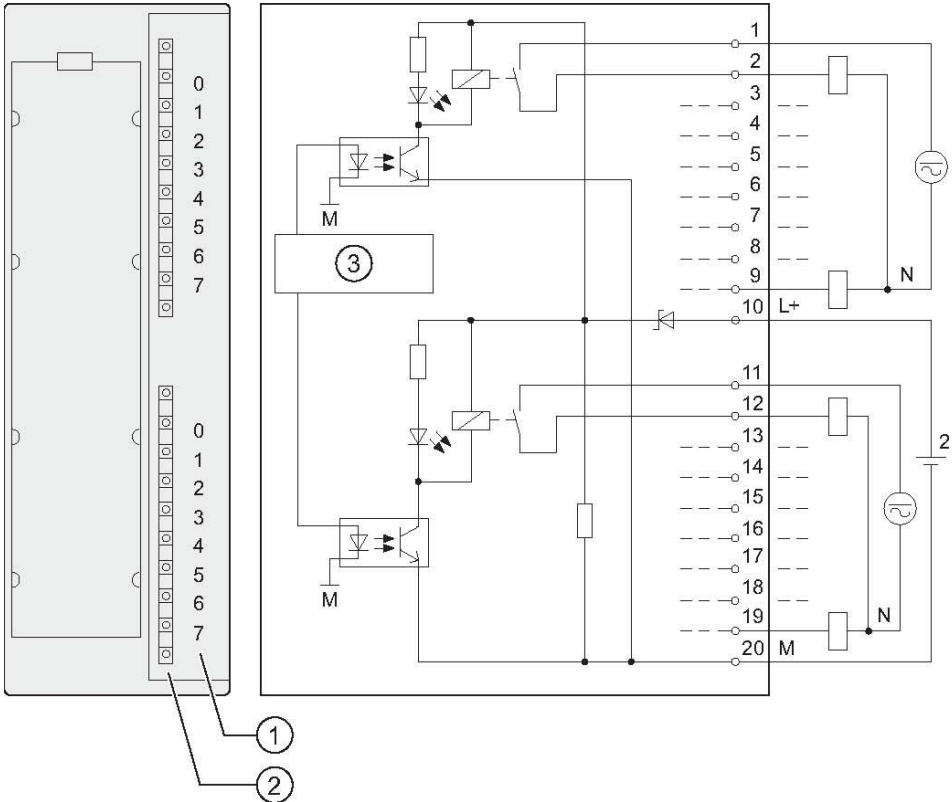


Рисунок 7.4. Схема подключения и блок-диаграмма

На рисунке 7.4 даны следующие обозначения: 1 - номер канала; 2 - индикация состояния – зеленый; 3 – интерфейс шины задней панели

Техническая спецификация

Техническая спецификация	
Размеры и вес	
Размер, Ш×В×Г (мм)	40×125×117
Вес	Около 250 г
Специальные данные модуля	
Изохронный режим	Не поддерживается
Точки выхода	16

Техническая спецификация	
Длина кабеля	
Неэкранированный	Макс. 600 м
Экранированный	Макс. 1000
Напряжение, ток, электрический потенциал	
Номинальное напряжение питания реле, L+	24 VDC
Выходной суммарный ток (на группу)	Макс. 8 А
Электрическая изоляция	
Между каналом и шиной задней панелью	Поддерживается
Количество на каждую группу между каналами	8
Максимальная разница потенциалов	
Между внутренней частью М и питанием реле	75 VDC/60 VAC
Между М/реле и выходным источником питания	230 VAC
Между выходами разных групп	500 VAC
Тестовое напряжение изоляции	
Между внутренней частью М и питанием реле	500 VDC
Между М/реле и выходным источником питания	1500 VAC
Между выходами разных групп	2000 VAC
Расход тока	
Шина задней панели	Макс. 100 мА
Источник питания L+	Макс. 250 мА
Потери питания модуля	Типичное значение, 4.5 Вт
Состояние, перебой, диагностика	
Индикация состояния	Зеленый LED в каждом канале
Перебой	Нет
Диагностика	Нет
Выбор данных для актуатора	
Термоток, последовательный	Макс. 2 А
Минимальное напряжение нагрузки/сила тока	10 V/10 mA

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № подл.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1637.00.000.01 РЭ

7.2.5 Модуль аналогового ввода

Модуль аналогового ввода SM 331; AI 8×14, высокая скорость, синхронный
Свойства:

- 1) 8 точек ввода в 4 группах каналов
- 2) Регулируемый тип измерений каждой группы каналов:
 - А. Напряжение
 - В. Ток
- 3) Программируемое разрешение каждой группы каналов (13 бит + знак).
- 4) Произвольный диапазон измерений каждой группы каналов
- 5) Программируемая диагностика и перебой диагностики
- 6) Для 2 каналов задается мониторинг лимита
- 7) Программируемое аппаратное прерывание при превышении лимита времени
- 8) Высокоскоростное обновление значения измерения
- 9) Поддержка изохронного режима
- 10) Электрическая изоляция от CPU
- 11) Электрическая изоляция от напряжения нагрузки (не подходит для двухпроводных датчиков)

Соединение проводов: двухпроводной и четырехпроводной измерительные датчики для измерения силы тока.

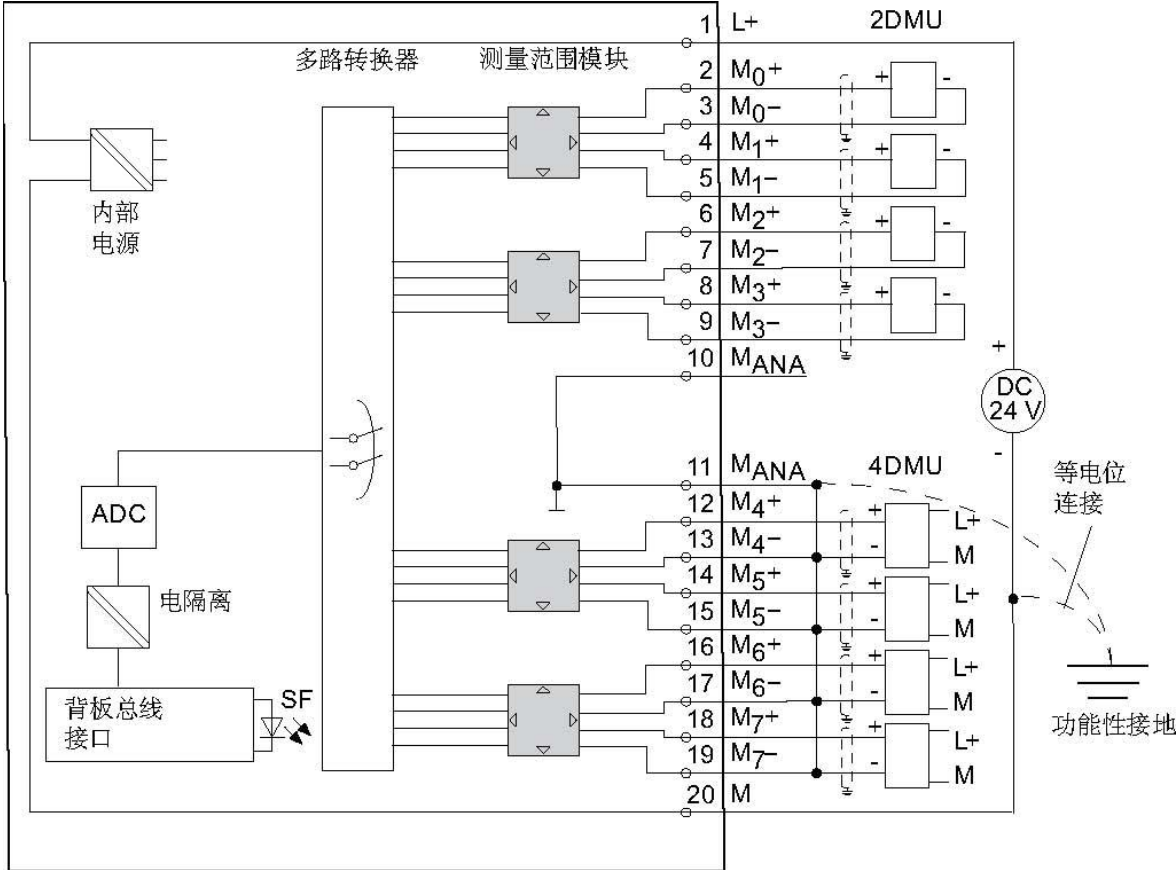


Рисунок 7.5. Схема подключения и блок-диаграмма

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Настройки карты диапазона

Диапазон измерений		Настройка карты диапазона
Двухпроводной датчик	4 мА~20мА	D
Четырехпроводной датчик	±20 мА	C
	0 мА~20мА	
	4 мА~20мА	

Техническая спецификация

Техническая спецификация	
Размеры и вес	
Размер, Ш×В×Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	Около 230 г
Специальные данные модуля	
Изохронный режим	Поддерживается
Точки выхода	8
Длина кабеля Экранированный	Макс. 200 м
Напряжение, ток, электрический потенциал	
Номинальное напряжение питания, L	24 VDC
Защита от антиполярности	Поддерживается
Питание датчика	
Ток питания	Макс/ 30 мА (канал)
Защита от короткого замыкания	Поддерживается
Электрическая изоляция	
Между каналом и шиной задней панели	Поддерживается
Между каналами	Не поддерживается
Между каналом и питанием	Поддерживается

Техническая спецификация	
Потери мощности модуля	Типичное значение, 1.5 Вт
Генерация аналогового значения	
Принцип измерения	Переключение фактической величины
Интеграция/время переключения/расширение (канал)	

Подп. и дата	Номинальное напряжение питания, L		24 VDC	
	Защита от антиполярности		Поддерживается	
	Питание датчика			
	Ток питания		Макс/ 30 мА (канал)	
	Защита от короткого замыкания		Поддерживается	
	Электрическая изоляция			
Взам. инв. №	Между каналом и шиной задней панели		Поддерживается	
	Между каналами		Не поддерживается	
	Между каналом и питанием		Поддерживается	

Техническая спецификация			
Потери мощности модуля		Типичное значение, 1.5 Вт	
Генерация аналогового значения			
Принцип измерения		Переключение фактической величины	
Интеграция/время переключения/расширение (канал)			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Программируемый	Поддерживается	
Основное время переключения каждого канала	52 μs	
Разрешение (включая переотклонение диапазона)	14 bits	
Перекрестные помехи	> 65 dB	
Эксплуатационное ограничение (в пределах всего температурного интервала, имеет отношение к экстремальному значению диапазона измерений в пределах выбранного входного диапазона)		
Вход напряжения	± 1 V	± 0,3 %
	± 5 V	± 0,4 %
	± 10 V	± 0,3 %
	1 V~5 V	± 0,4 %
Вход тока	± 20 mA	± 0,3 %
	0 mA~20 mA	± 0,3 %
	4 mA~20 mA	± 0,3 %
Диагностика	Красный	
Индикация ошибки группы	LED (SF)	
Считывание информации о диагностике	Поддерживается	

7.3 Система PLC

7.3.1 Конфигурация программного обеспечения

Под «конфигурацией» понимается расположение в окне станции станины, модуля, станины I/O (DP) распределенного типа и субмодуля интерфейса. Стойка, как и фактическая стойка, позволяет вставлять в нее определенное количество модулей.

В таблице конфигурации STEP 7 автоматически распределяет адреса для каждого модуля. CPU внутри станции может свободно присваивать адреса (имеется в виду, что для каждого канала модуля свободно распределяется адрес вне зависимости от разъема) и может изменять адрес модуля внутри станции.

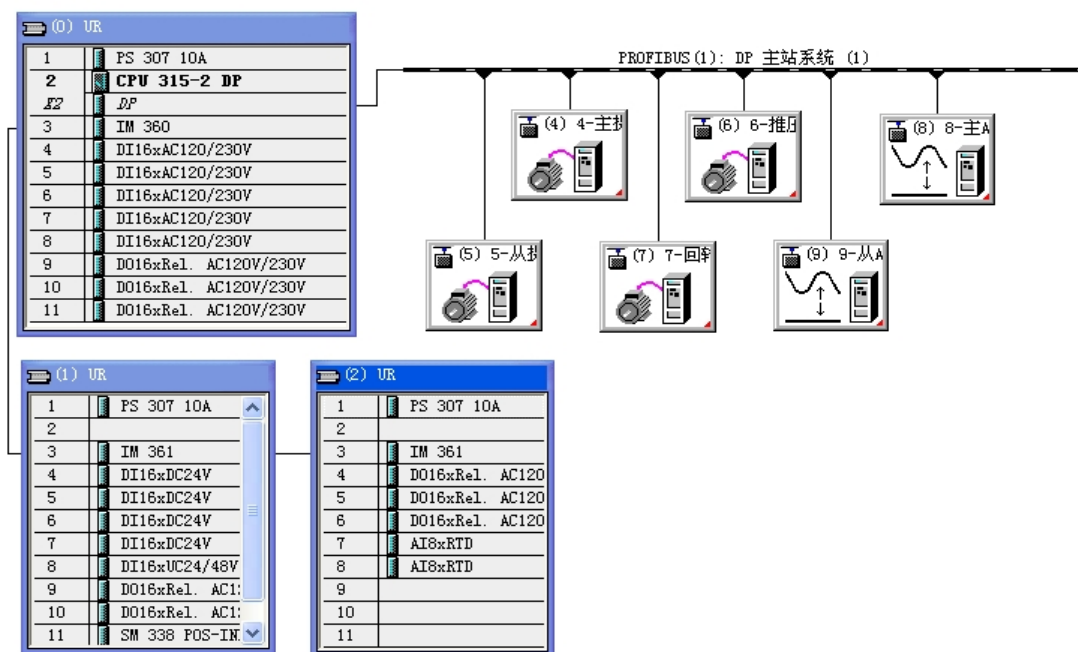
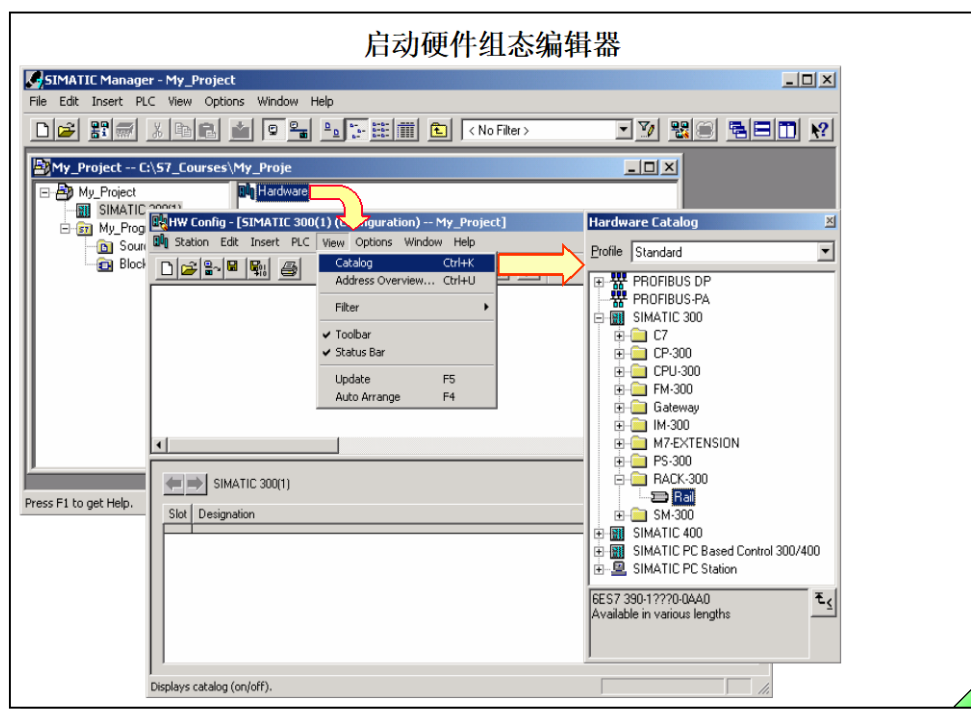


Рисунок 7.6. Интерфейс конфигурации аппаратного обеспечения

Выбрать в меню Select View → Catalog или нажать на иконку  на панели инструментов.



SIMATIC® S7
Siemens AG 2003. All rights reserved.

Date: 2012/4/23
File: HWConfig.5

 SITRAIN Training for
Automation and Drives

Рисунок 7.8. Запуск редактора конфигурации аппаратного обеспечения

Генерирование установленной конфигурации

Подразумевается то, каким образом указанный модуль размещается в стойке, данная указанная конфигурация может служить установленной конфигурацией.

Стойка

Например, в каталоге аппаратного обеспечения открыть станцию SIMATIC 300, в каталог “RACK-300” включена иконка направляющей DIN. Двойным щелчком нажать на данную иконку (или перетащить), чтобы вставить направляющую в окно «Конфигурации аппаратного обеспечения».

В окне, состоящем из двух частей, есть две таблицы стойки, в верхней части отображается краткий перечень, в нижней части – более подробная информация о номере заказа, адресе MPI и адресе I/O.

Источник питания

В случае необходимости загрузки источника питания двойным щелчком нажать на модуль “PS-300” в каталоге или перетащить и разместить в слоте №1 в таблице.

CPU

Выбрать CPU из каталога “CPU-300”, вставить в слот №2.

Слот №3

Слот №3 резервируется для модуля интерфейса (для многоуровневой конфигурации).

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1637.00.000.01 РЭ

Лист

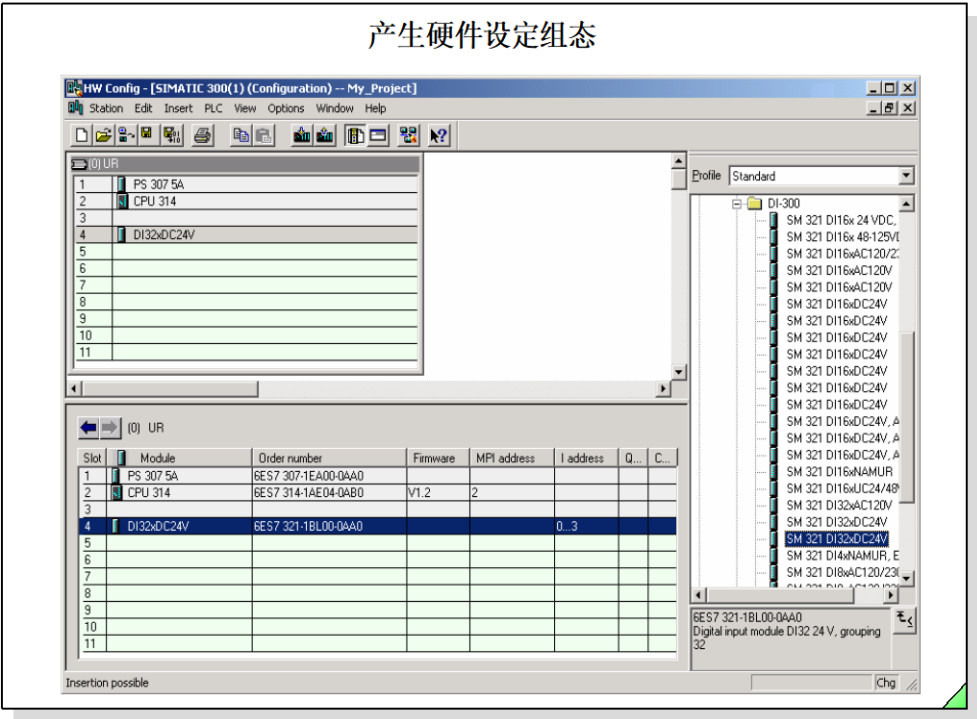
76

В фактической конфигурации при необходимости резервирования данной позиции для последующего монтажа модуля интерфейса, то во время монтажа следует вставить один фиктивный модуль DM370 (DUMMY).

“Вставление” модуля

Начиная со слота №4, двойным щелчком по каталогу или перетаскиванием можно вставить максимум 8 сигнальных модулей (SM), процессоров связи (CP) или функциональных модулей (FM).

Слот, в который можно вставить выбранный модуль, автоматически становится зеленым.



SIMATIC® S7
Siemens AG 2003. All rights reserved.
Date: 2012/4/23
File: HWConfig.6
SITRAIN Training for Automation and Drives

Рисунок 7.9. Генерирование установленной конфигурации аппаратного обеспечения

Слот №

В S7-300 слот № на стойке упрощает адресацию модуля. Первый адрес модуля определяется адресом модуля на стойке.

Слот 1

Источник питания, это первый слот по умолчанию.

Модуль источника питания не обязательный, S7-300 также можно непосредственно подключать к электропитанию 24V.

Слот 2

Слот CPU

Слот 3

Когда для мультиуровневой конфигурации используется стойка расширения, слот резервируется для модуля интерфейса (IM). Даже если IM не устанавливается, для адресации требуется резервирование этого слота.

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

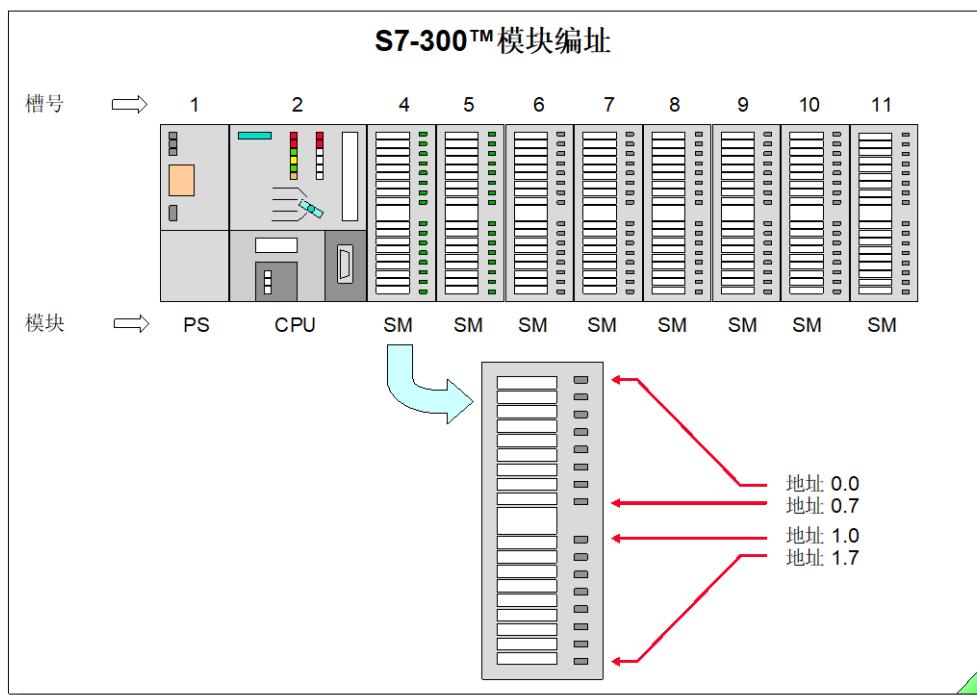
Слот можно физически зарезервировать, вставив фиктивный модуль DM370 (например, для последующей установки IM).

Слот 4-11

Слот 4 это первый слот для модуля I/O, процессора связи (CP) или функциональных модулей (FM).

Пример адресации.

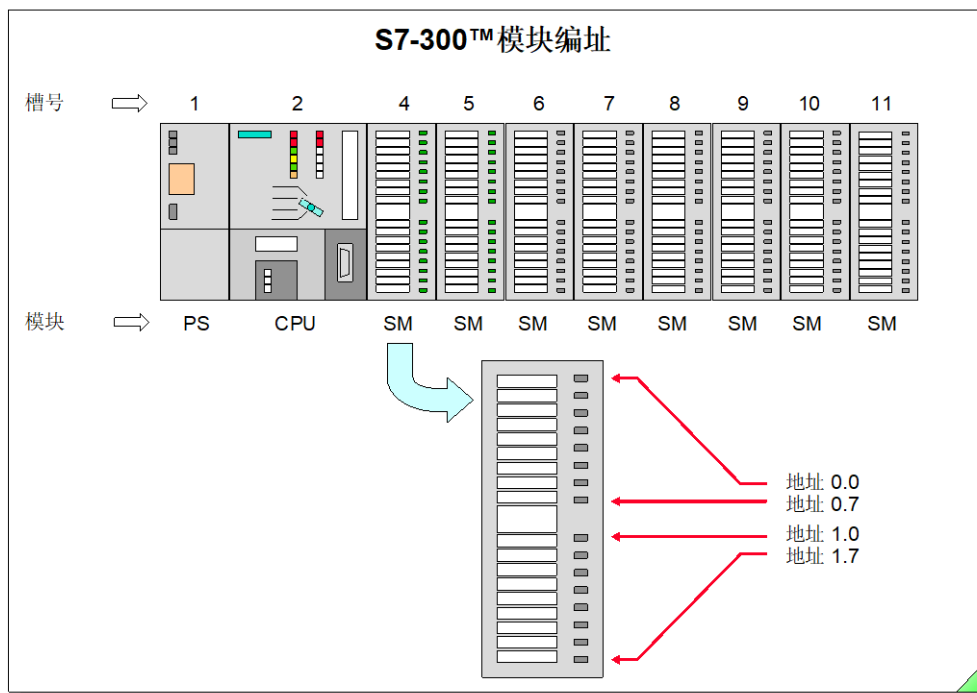
- 1) В слот №4 вставить модуль DI, его исходный адрес 0.
- 2) Адрес верхнего индикатора LED на модуле DO в 6 слоте - Q8.0.



SIMATIC® S7
Siemens AG 2003. All rights reserved.

Date: 2012/4/23
File: HWConfig.7

SI TRAIN Training for
Automation and Drives



SIMATIC® S7
Siemens AG 2003. All rights reserved.

Date: 2012/4/23
File: HWConfig.7

SI TRAIN Training for
Automation and Drives

Рисунок 7.10. Адресация модуля S7-300™

S7-300™ (CPU с интерфейсом DP) и S7-400™ могут присваивать параметры
ьного адреса модуля.

可变编址

The screenshot shows the SIMATIC Manager HW Config interface. On the left, a rack configuration table lists components: PS 307 5A, CPU 315-2 DP, DP, and DI32xDC24V. The DI32xDC24V module is highlighted in blue, and a yellow arrow with '2x' points to it. On the right, the 'Properties - DI32xDC24V - (R0/S4)' dialog box is open, showing the 'Addresses' tab. The 'Inputs' section has 'Start' set to 12 and 'End' set to 15. The 'Process image' dropdown is set to 'DB1 PI'. The 'System selection' checkbox is unchecked. The dialog has 'OK', 'Cancel', and 'Help' buttons at the bottom.

[0] UR	
1	PS 307 5A
2	CPU 315-2 DP
3	DP
4	DI32xDC24V
5	DO32xDC24V/0 5A
6	DI8/DO8xDC24V/0 5A
7	AI2x12Bit

Properties - DI32xDC24V - (R0/S4)

General Addresses

Inputs

Start: 12 Process image: DB1 PI

End: 15

☐ System selection

OK Cancel Help

SIMATIC® S7
Siemens AG 2003. All rights reserved.

Date: 2012/4/23
File: HW Config.10

SITRAIN Training for
Automation and Drives

! Осторожно

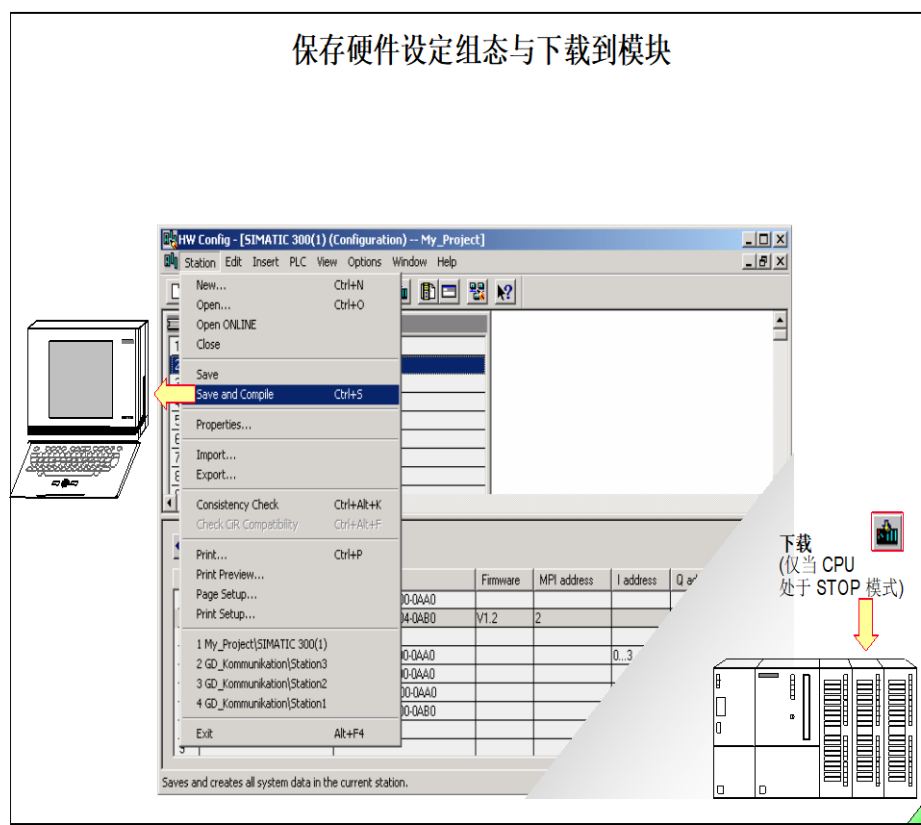
Из меню выбрать Station → Save для сохранения текущей конфигурации текущего объекта (без генерирования блока системных данных).

Из меню выбрать Station→Save and Compile или двойным щелчком по иконке  на панели инструментов распределить и сохранить конфигурацию и параметры в блоке системных данных.

В меню выбрать Station → Consistency Check, чтобы проверить возможность генерирования данных конфигурации.

В меню выбрать PLC → Download или кликнуть по иконке  на панели инструментов, чтобы загрузить выбранную конфигурацию в PLC.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Сохранение Из меню выбрать Station → Save для сохранения текущей конфигурации текущего объекта (без генерирования блока системных данных). Сохранение и компиляция Из меню выбрать Station→Save and Compile или двойным щелчком по иконке  на панели инструментов распределить и сохранить конфигурацию и параметры в блоке системных данных. Проверка на согласованность В меню выбрать Station → Consistency Check, чтобы проверить возможность генерирования данных конфигурации. Загрузка В меню выбрать PLC → Download или кликнуть по иконке  на панели инструментов, чтобы загрузить выбранную конфигурацию в PLC. PLC должен быть в режиме “STOP”!	Лист
					К1637.00.000.01 РЭ	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат		79



SIMATIC® S7
Siemens AG 2003. All rights reserved.

Date: 2012/4/23
File: HWConfig.13

 **SITRAIN** Training for
Automation and Drives

Рисунок 7.12. Сохранение и компиляция

Программный блок

Организационный блок

Организационный блок (ОВ) является интерфейсом между операционной системой и пользовательской программой. Все программы можно сохранить в ОВ1 для непрерывной циклической обработки (линейная программа). Также программу можно разместить в различных блоках, в случае необходимости данные программные блоки (структурная программа) могут быть вызваны ОВ1.

См. рис. ниже:

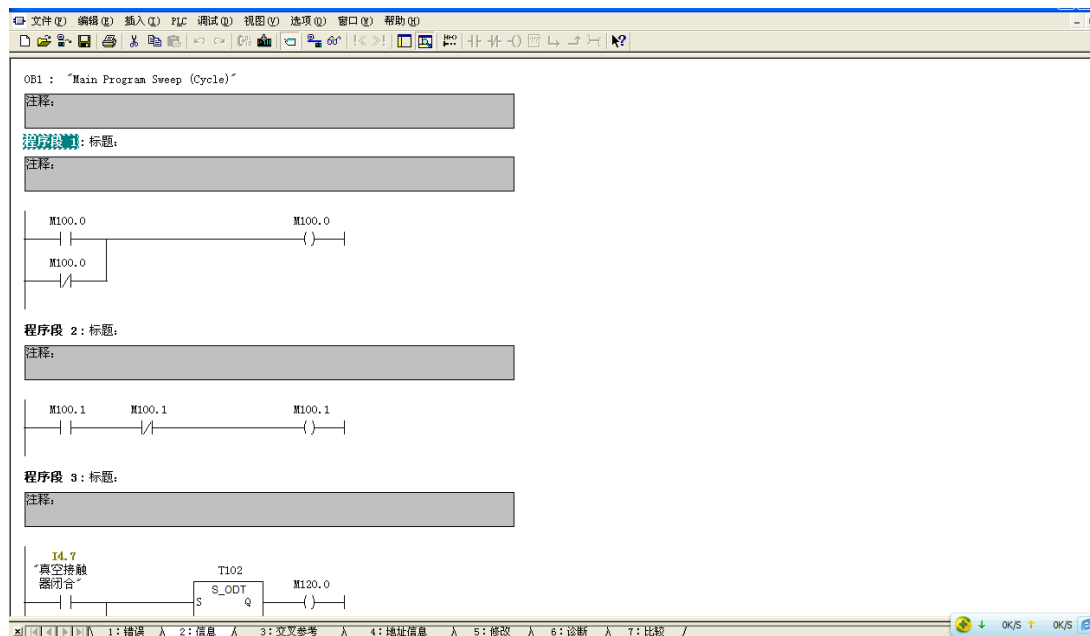


Рисунок 7.13. Организационный блок

Функции FC, SFC

Функция (FC) содержит в себе часть функций программы. Она может составлять функцию для распределения параметров, а также она подходит для составления части общих сложных функций, например, вычисления.

Системные функции (SFC) это функции, сгенерированные для распределения параметров в операционной системе CPU. Их номера и функции фиксированные.

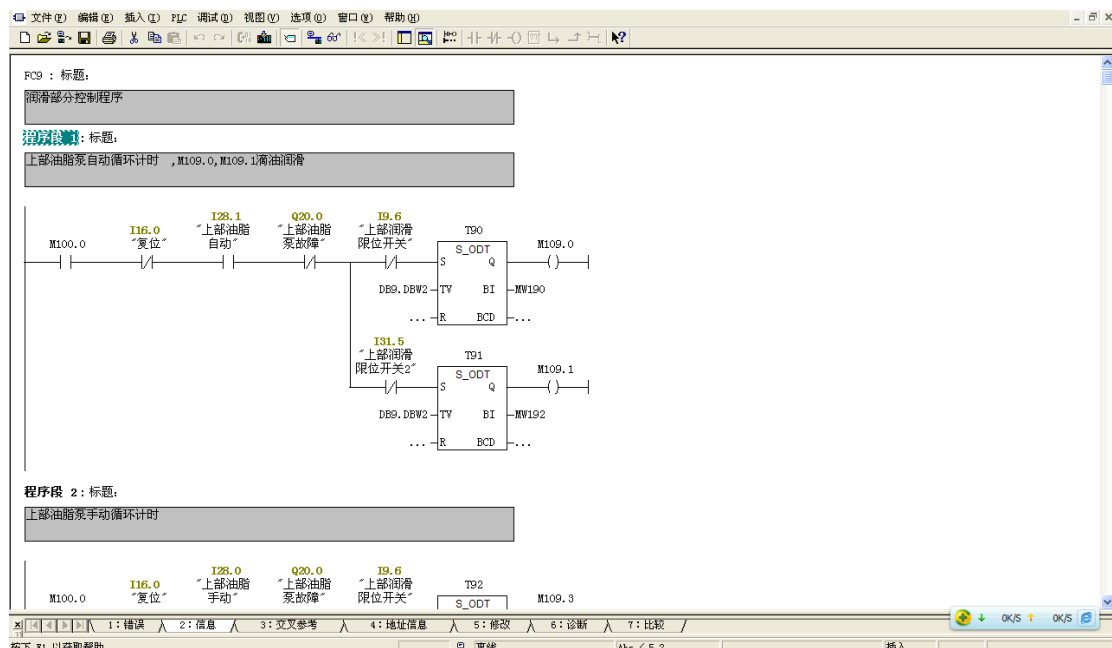


Рисунок 7.14. Функции FC, SFC

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Лист

81

K1637.00.000.01 РЭ

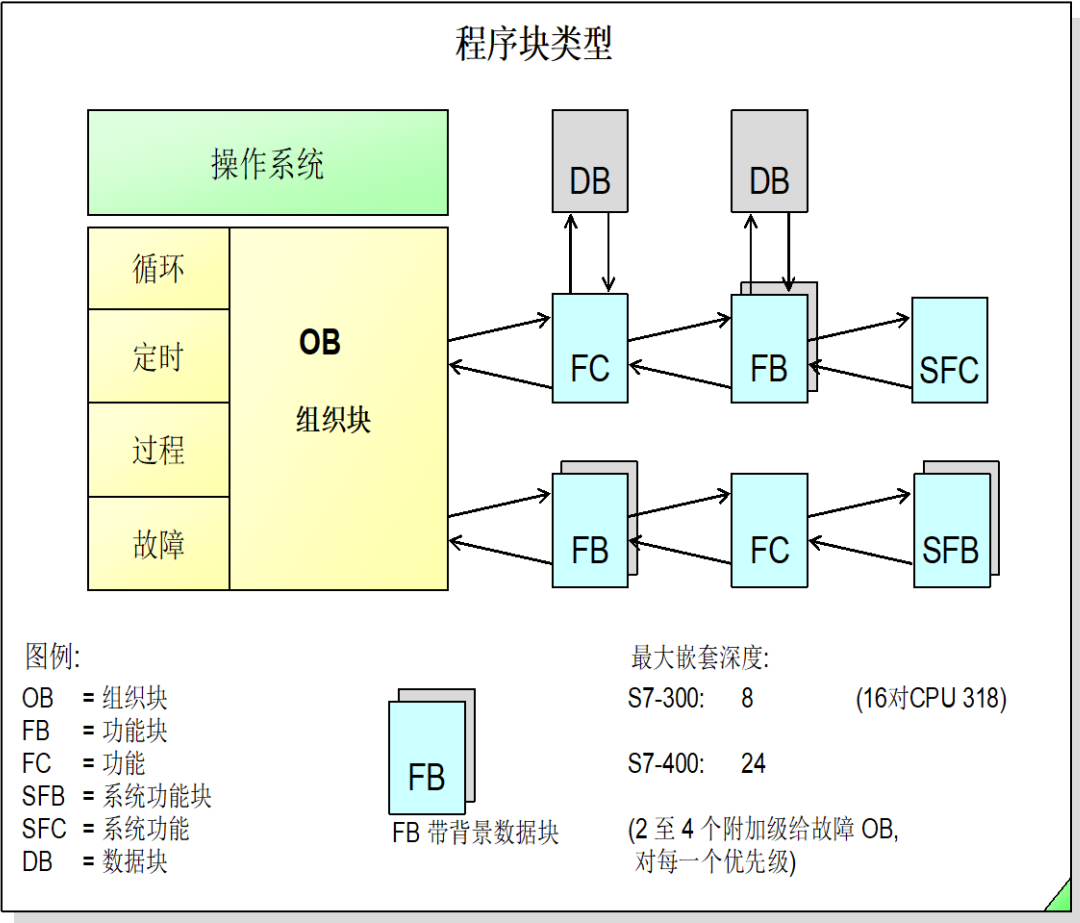
Ли Изм. № докум. Подп. Дат

Блок данных (DB)

Блок данных (DB) — это область данных пользовательской программы, где пользовательские данные управляются путем структурирования.

地址	名称	类型	初始值	注释
0.0		STRUCT		
+0.0	STAT0	ARRAY[0..15]		
+0.1		BOOL		
+2.0	STAT1	ARRAY[0..4]		
+2.0		WORD		
+12.0	STAT2	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		
+20.0	STAT3	ARRAY[0..15]		
+0.1		BOOL		
+22.0	STAT4	ARRAY[0..4]		
+2.0		WORD		
+32.0	STAT5	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		
+40.0	STAT6	INT	0	
+42.0	STAT7	INT	0	
+44.0	STAT8	BOOL	FALSE	
+44.1	STAT9	BOOL	FALSE	
+46.0	STAT10	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		
+54.0	STAT11	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		
+62.0	STAT12	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		
+70.0	STAT121	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		
+78.0	STAT122	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		
+86.0	STAT123	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		
+94.0	STAT124	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		
+102.0	STAT125	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		

Рисунок 7.15. Блок данных (DB)



SIMATIC® S7
Siemens AG 2003. All rights reserved.

Date: 2012/4/23
File: Blocks 3

SITRAIN Training for
Automation and Drives

Рисунок 7.16. Тип программного блока

Перечень функциональных блоков

Функциональный блок	Название
FC1	Основной подъем
FC2	Напор
FC3	Поворот
FC4	Блок отказов
FC9	Смазка

FC1	主提升	LAD	1380	功能	0.1	主提升
FC2	推压	LAD	946	功能	0.1	推压
FC3	回转	LAD	684	功能	0.1	回转
FC4	故障集	LAD	1244	功能	0.1	工控机
FC5	功能	LAD	932	功能	0.1	功能
FC6	辅助机构	LAD	1086	功能	0.1	辅助机构
FC7	限位	LAD	828	功能	0.1	限位
FC9	润滑	LAD	1088	功能	0.1	润滑
FC10		LAD	352	功能	0.1	

Сегмент программы

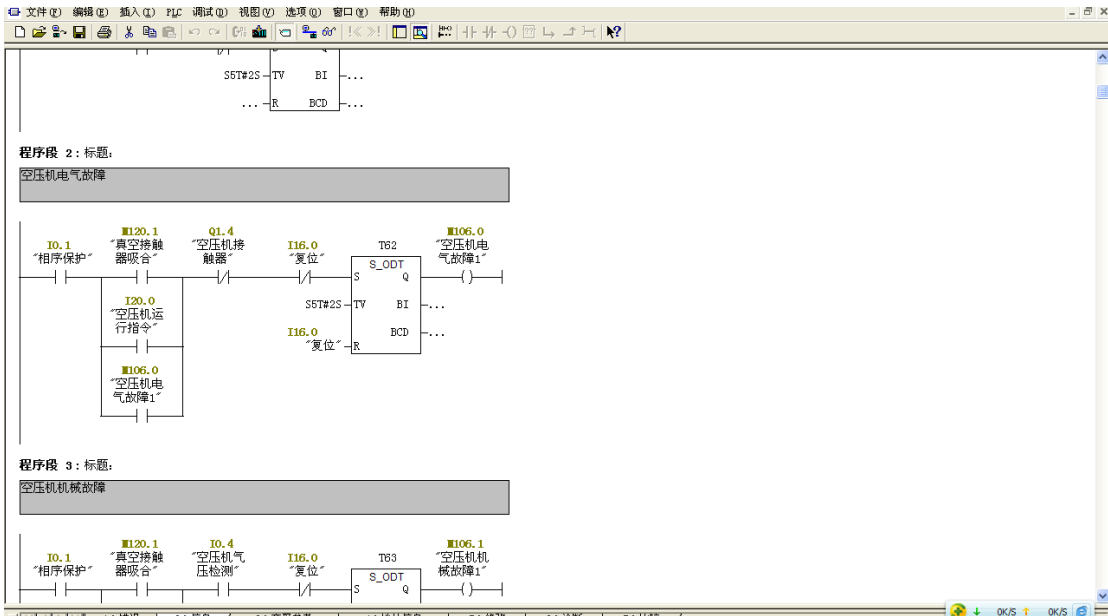


Рисунок 7.17. Пример сегмента программы

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Глава 8.

8.1 Шкаф управления

8.1.1 Панель управления CU320

Блок управления CU320-2PN является модулем центрального управления, который выполняет функции контроля одиночного или нескольких модулей питания и/или управления размыканием и замыканием цепей модулей электродвигателей. Экскаватор оснащен 4 модулями управления CU320, которые отвечают за управление выпрямлением, подъемом / ходом и напором / поворотом.

Перечень интерфейса CU320-2 DP

Тип	Количество
Дискретный вход изоляции электрического потенциала	12
Дискретный вход/выход изоляции неэлектрического потенциала	8
Интерфейс DRIVE-CLiQ	4
Интерфейс PROFINET	1
LAN (сетевой порт Ethernet)	1
Последовательный интерфейс (RS232)	1
Опциональный слот	1
Измерительный разъем	3

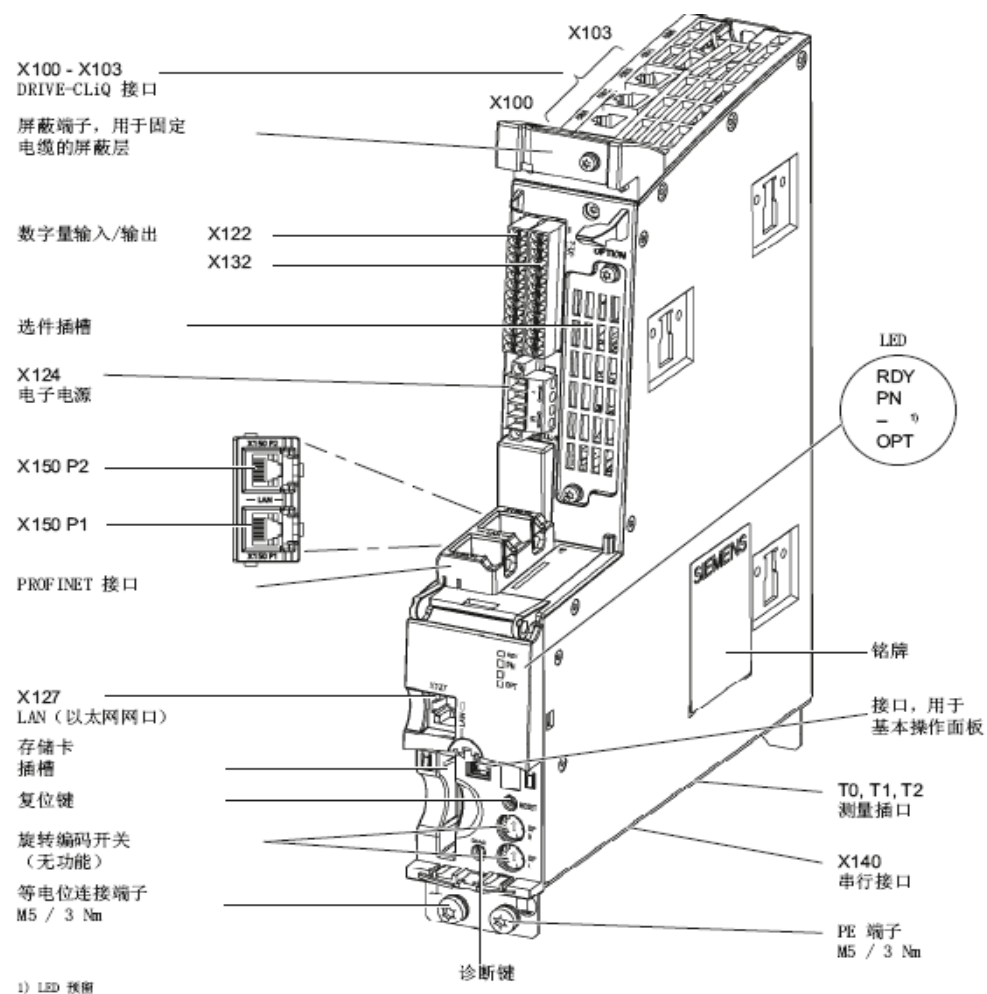


Рисунок 8.1. Панель управления CU320

Слот для карты памяти

Карту памяти можно вставить при отсутствии напряжения блока управления.



Рисунок 8.2. Слот для карты памяти

Светодиодный индикатор LED

- 1) Продолжительность каждого состояния различна.
- 2) В случае отказа запуск может быть прерван, причина отказа индицируется с помощью светодиод LED.
- 3) После нормального завершения пуска все индикаторы LED могут временно погаснуть.
- 4) После запуска индикаторы LED управляются с помощью загруженного программного обеспечения.

Характеристики LED в рабочем состоянии

LED	Цвет	Состояние	Описание, причина	Решение
RDY	-	OFF	Отсутствие электрического питания или превышение допустимого значения	Проверить электропитание
(READY)	Зеленый	Непрерывно горит	Компонент готов к эксплуатации и находится в состоянии циркулярной связи DRIVE-CLiQ	—
		Мигание 0,5 Гц	Отладка/сброс	—
		Мигание 2 Гц	Идет запись данных на карту памяти	—

	Красный	Мигание 2 Гц	Общая ошибка	Проверить настройку параметров / конфигурацию
	Красный/ зеленый	Мигание 0,5 Гц	Блок управления готов к эксплуатации, однако не хватает авторизации (лицензии) для программного обеспечения	Получить авторизацию (лицензию)
	Оранжевый	Мигание 0.5 Гц	Присоединенные компоненты DRIVE-CLiQ находятся в состоянии обновления прошивки (перепрошивки)	—
		Мигание 2 Гц	Перепрошивка компонентов DRIVE-CLiQ завершена, ожидание возобновления подачи питания для них	Выполнить подачу питания на компоненты
	Зеленый/ оранжевый или красный/ оранжевы	Мигание 2 Гц	Активизирована «Идентификация компонента через LED2 (p0124 [0]). Примечание: оба этих условия зависят от состояния LED при p0124 [0] = 1 час	—



Слегка нажать на зажим,
чтобы ослабить защитную
крышку



Слегка потянуть вперед
защитную крышку



Блок управления с
открытой защитной
крышкой

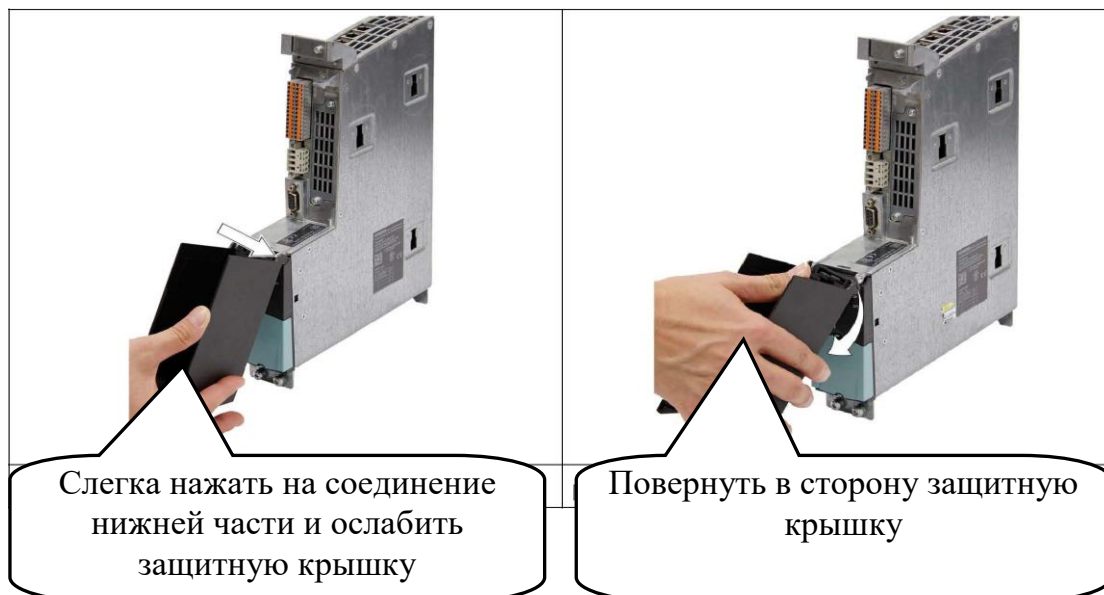


Рисунок 8.3. Способ открывания защитной крышки

8.1.2 Модуль клеммы ТМ31

ТМ31 является модулем расширения клеммы или терминала, с его помощью расширять количество цифровых и аналоговых входов и выходов, имеющихся в приводной системе.

Перечень интерфейсов ТМ31

Тип	Количество
Интерфейс DRIVE-CLiQ	2
Дискретный вход	8
Двунаправленный дискретный вход/выход	4
Аналоговый вход	2
Аналоговый выход	2
Выход реле	2
Вход датчика температуры	1

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата</
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

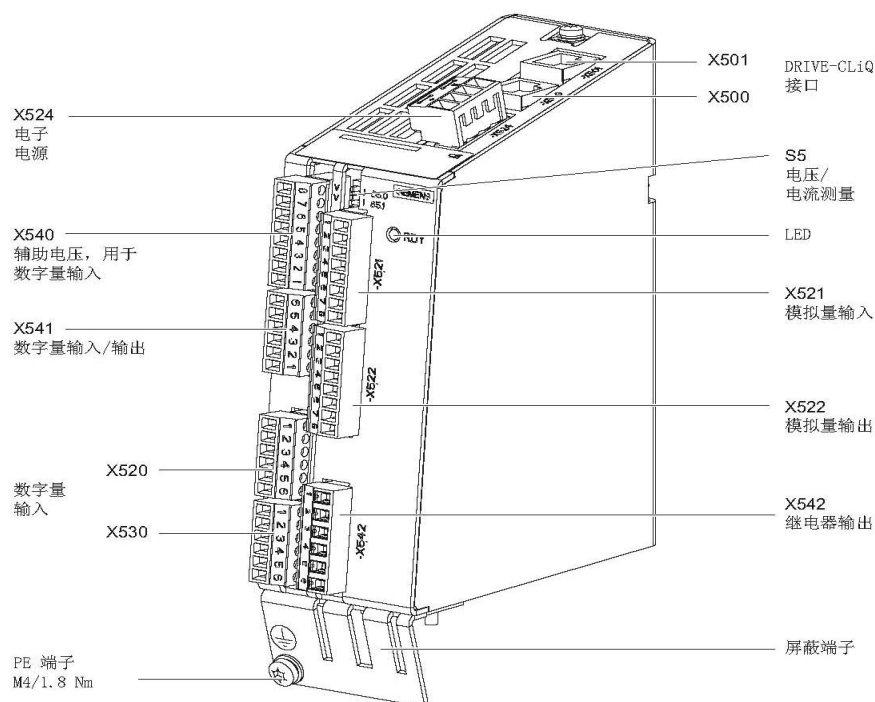


Рисунок 8.4. Модуль клеммы TM31

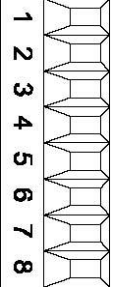
Дискретный вход X520

		Клемма	Название 1)	Технические параметры
	1		DI 0	Напряжение: -3V до +30V Расход тока (типичное значение): 10 мА, задержка входа при DC 24V: -0 до 1: типичное значение 50us; максимальное значение 100us -1 до 0: типичное значение 130us; максимальное значение 150us Изоляция электрического потенциала: справочное значение M1. Высокий электрический уровень: 15V до 30V Низкий электрический уровень: -3V до +5V
	2		DI 1	
	3		DI 2	
	4		DI 3	
	5		M1	
	6		M	
Максимальная соединяемая площадь сечения: 1,5 мм², тип: винтовая клемма 1 (см. Приложение А)				

DI: дискретный вход, M: электронное заземление, M1: базовое заземление

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.01 РЭ	Лист
						88
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат		

X521 аналоговый вход

	Клемма	Название 1)	Технические параметры
	1	AI 0+	С использованием переключателей S5.0 и S5.1, для аналогового входа напряжение может переключаться между входом тока и входом напряжения: -10 V~+10 V; $R_i = 100\text{ k}\Omega$, Разрешение: 11 бит + сигнальный ток: -20 mA~+20 mA $R_i = 250\ \Omega$, Разрешение: 10 бит + сигнальный ток
	2	AI 0-	
	3	AI 1+	
	4	AI 1-	
	5	P10	Вспомогательное напряжение: P10 = 10 V, N10 = -10 V, непрерывная защита от короткого замыкания
	6	M	
	7	N10	
	8	M	
Максимальная соединяемая площадь сечения: 1,5 мм ² , тип: винтовая клемма 1 (см. Приложение А)			

AI: аналоговый вход; P10/N10: вспомогательное напряжение; M: базовое заземление

Значение светодиодов LED на TM31

LED	Цвет	Состояние	Описание, причина	Решение
READY	-	Погас	Недостаток электропитания или превышение допустимого значения	—
	Зеленый	Непрерывно горит	Компонент готов к эксплуатации и находится в состоянии циклической связи DRIVE-CLiQ	—
	Оранжевый	Непрерывно горит	Идет установка связи DRIVE-CLiQ	—
	Красный	Непрерывно горит	На этом компоненте есть по крайней мере одна неисправность. Примечание: переопределение соответствующей информации не влияет на управление LED	Устранить и ответить на отказ

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					К1637.00.000.01 РЭ					Лист
										89
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

	Зеленый / красный	Мигание 0,5 Гц	Идет загрузка встроенного программного обеспечения	—
		Мигание 2 Гц	Загрузка встроенного программного обеспечения завершена, ожидание возобновления подачи питания	Подать питание
	Зеленый/ оранжевый или красный/ора нжевый	Мигание	Активизирована «Идентификация компонента через LED» (p0154). Примечание: оба этих условия зависят от состояния LED при p0154 = 1.	—

8.1.3 Модуль клеммы SMC30

Модуль кодировщика обнаруживает его сигнал и через DRIVE-CLiQ отправляет на блок управления фактические значения скорости вращения и положения, а также возможную температуру электродвигателя и постоянные точки.

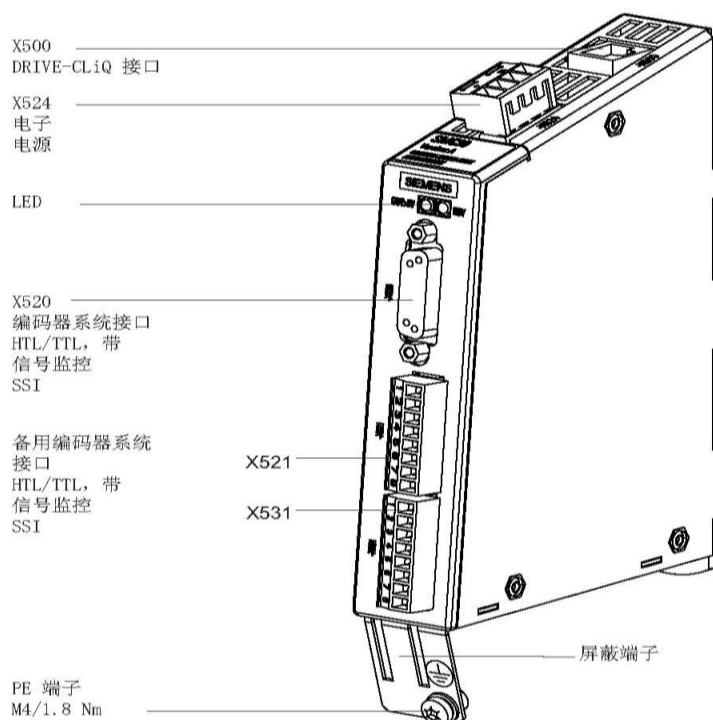


Рисунок 8.5. Модуль клемм SMC30

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист 90
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
ЛиИзм.№ докум.Подп.Дат					К1637.00.000.01 РЭ

电源	LED	X520 编码器系统接口 HTL/TTL, 带 信号监控 SSI	备用编码器系统 接口 HTL/TTL, 带 信号监控 SSI	X521	X531	屏蔽端子	PE 端子 M4/1.8 Nm
----	-----	--	--	------	------	------	--------------------

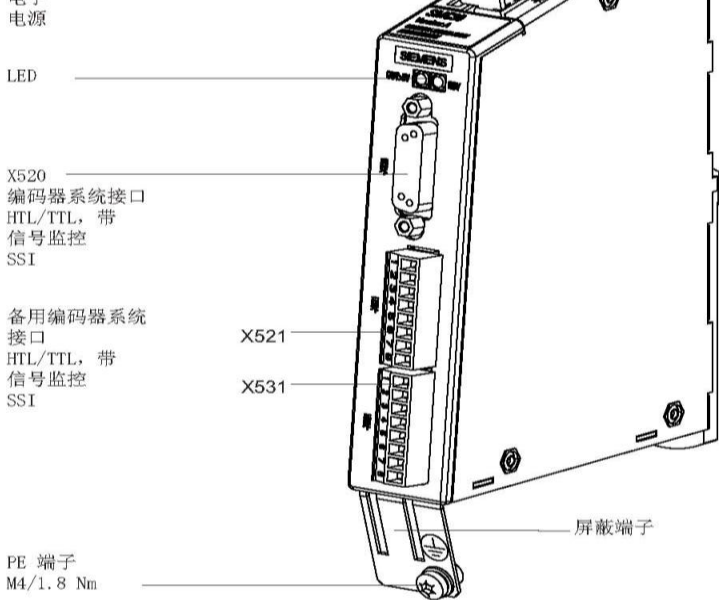


Рисунок 8.5. Модуль клемм SMC30

Значения светодиодов LED для SMC30

LED	Цвет	Состояние	Описание, причина	Решение
RDY	-	OFF	Отсутствие электропитания или превышение допустимых значений	—
READY	Зеленый	Непрерывно горит	Компонент готов к эксплуатации и находится в состоянии циклической связи DRIVE-CLiQ	—
	Оранжевый	Непрерывно горит	Идет установка связи DRIVE-CLiQ	—
	Красный	Непрерывно горит	На этом компоненте есть по крайней мере одна неисправность. Примечание: управление LED не зависит от переустановки соответствующего отчета	Устранить и ответить на отказ
	Зеленый / красный	Мигание 0,5 Гц	Идет загрузка встроенного программного обеспечения.	—
	Зеленый / красный	Мигание 2 Гц	Загрузка встроенного программного обеспечения завершена, ожидание возобновления подачи питания	Подать питание
	Зеленый / оранжевый, красный / оранжевый	Мигание	Активизирована «Идентификация компонента через LED» (p0144). Примечание: оба этих условия зависят от состояния LED при p0144 = 1.	—
Выход > 5 V	-	OFF	Недостаток электронного источника питания или выход за пределы области допустимых значений; напряжение питания $\leq 5\text{ V}$	—
	Оранжевый	Непрерывно горит	Имеется электронный источник питания системы кодировщика (напряжение >5V). Внимание: необходимо убедиться, что разрешена работа всех	—

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1637.00.000.01 РЭ

			кодировщиков при напряжении 24V. Работа кодировщика, для которого предварительно установлено значение 5 V, при 24 V может привести к повреждению электронных устройств.	
--	--	--	---	--

8.2 Система S120

8.2.1 Отладка S120

Отладочным программным обеспечением SINAMICS S120 является Starter.

Ноутбук может соединяться с S120 различными способами, например Ethernet или RS232.

После открытия программного обеспечения создается новый объект для конфигурации параметров привода, как показано на рисунке ниже:

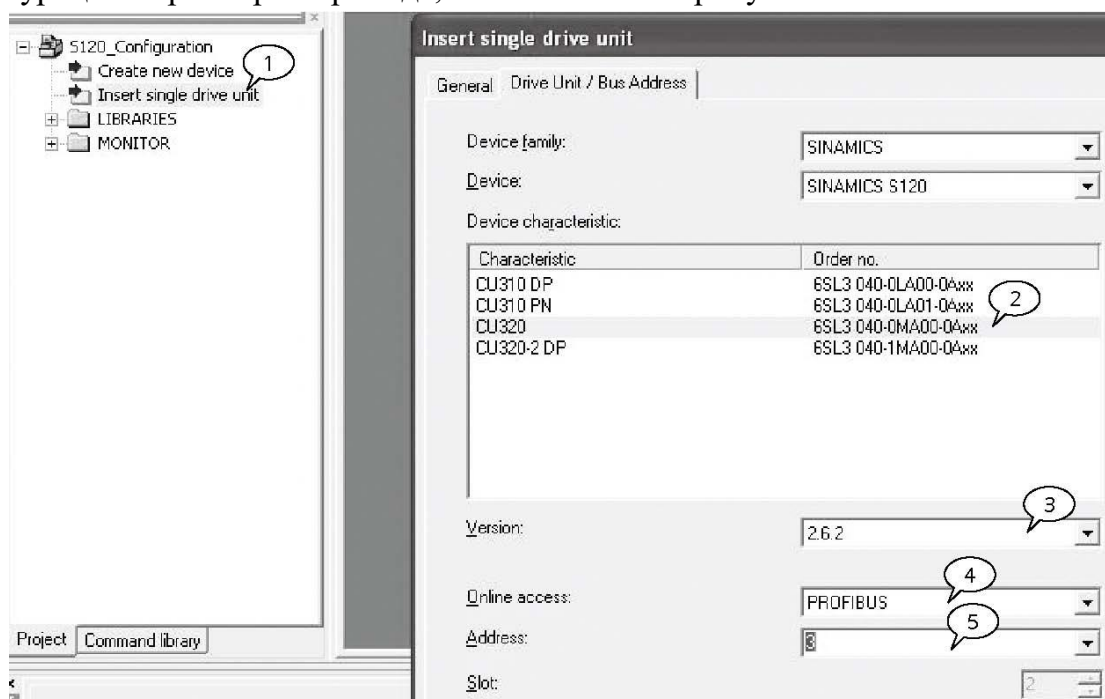


Рисунок 8.6. Установка драйверов

Порядок работ следующий:

1. Вставить приводной блок.
2. В качестве типа привода выбрать CU320.
3. Выбрать версию устройства, обращая внимание на то, что данная версия должна совпадать с версией карты CF, которая изображена на рисунке ниже.
4. Выбрать способ связи ПК и драйвера, если используется интерфейс Ethernet CBE20, то способ связи можно установить как IP.
5. Установите DP - адрес драйвера, обращая внимание на то, что данная версия должна совпадать с версией карты CF, которая изображена на рисунке ниже.

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	К1637.00.000.01 РЭ					Лист
										92
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

6. Выбрать режим связи PC и привода, если используется интерфейс Ethernet CBE20, то в качестве режима связи устанавливается IP.

7. Установить DP адрес привода, данный адрес должен быть совместимым с DIP переключателем, см. Рис. ниже.



Рисунок 8.7. Номер версии CF карты

Кроме этого, считать устройство привода можно также другим способом, см. рис. ниже:

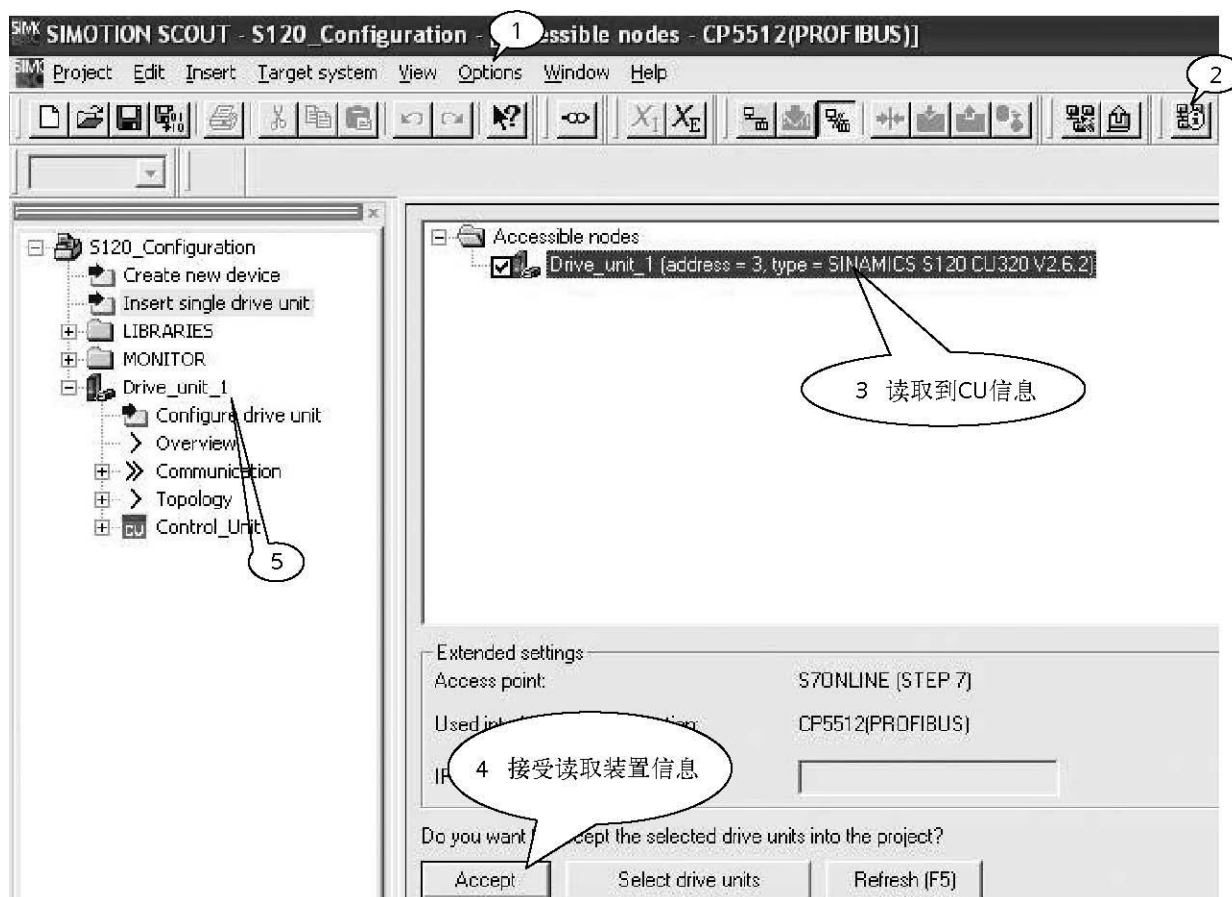
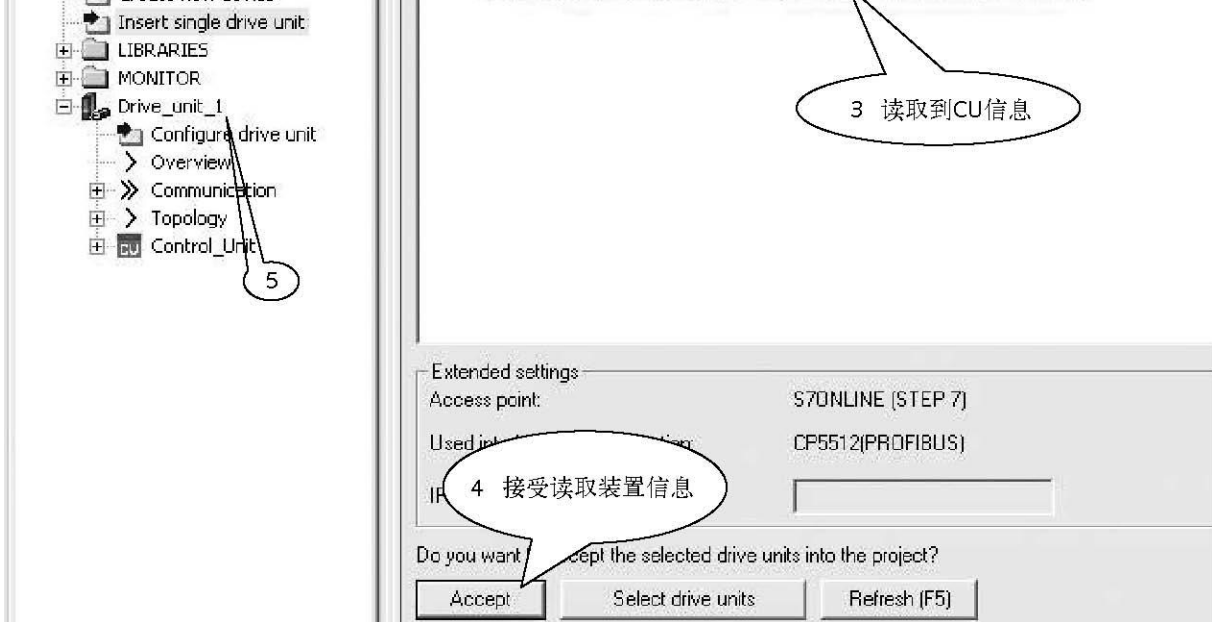


Рисунок 8.8. Драйверы автоматического считывания

- 1) В опциях установить Set “Set PG/PC interface” как соответствующий способ связи, например, “S7ONLINE (Step7) → CP5512 (PROFIBUS)”.
- 2) С помощью “Accessible nodes” считать онлайн присоединенное устройство.
- 3) Если информация CF карты может быть распознана с помощью CU320, то

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1637.00.000.01 РЭ				
					Лист 93				

информацию об устройстве можно увидеть в квадратном окне (во вставке).

4) Выбрать данное устройство, нажать на “Ассерт”.

5) После принятия условий слева появится считанное устройство.

После того, как устройство установлено надлежащим образом, объекты онлайн будут как на рисунке, приведенном ниже:

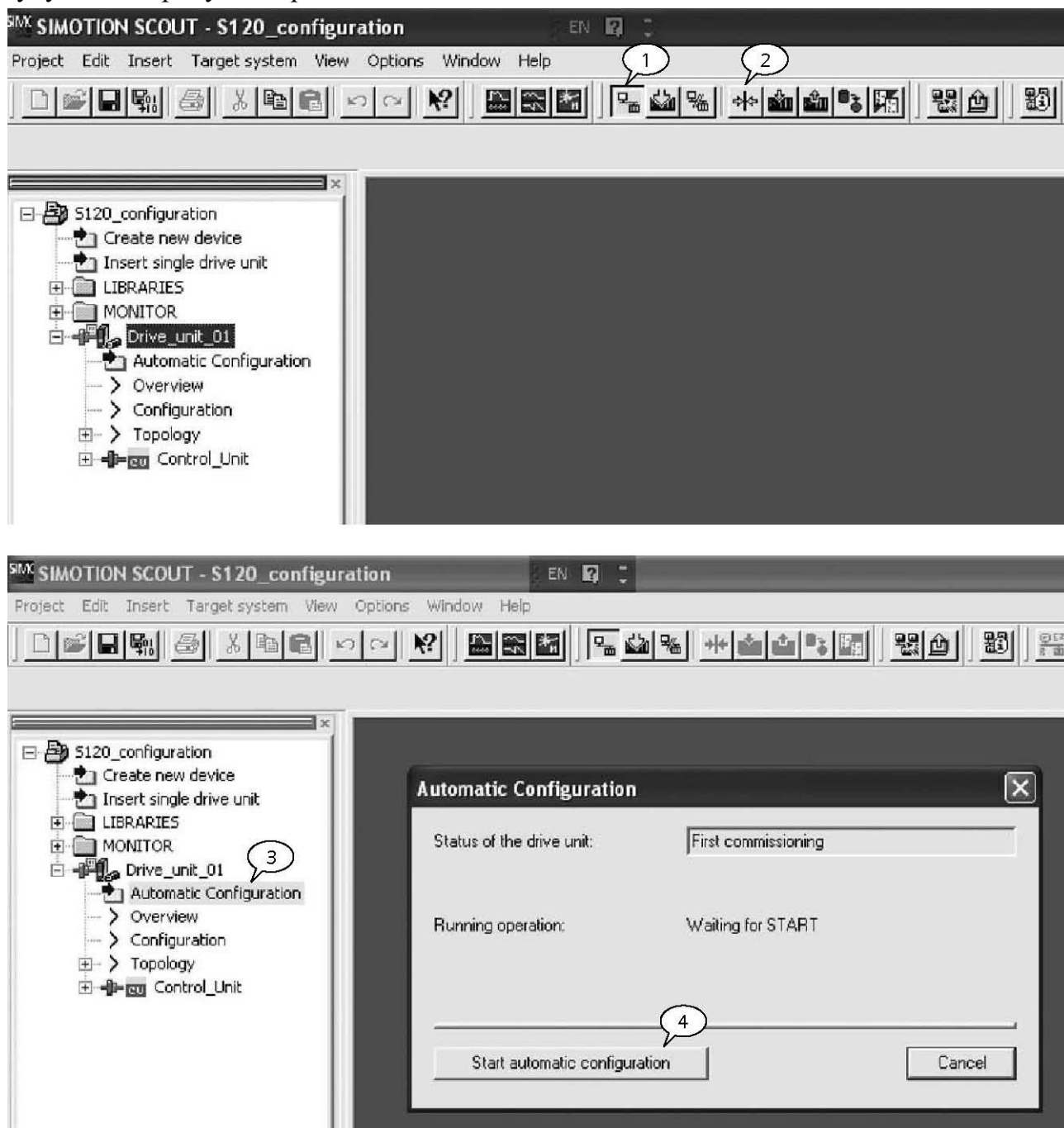


Рисунок
8.9. Объекты онлайн

1) Выбрать Drive_unit_01, нажать на “online”, после чего символы перед устройством станут зеленого цвета.

2) Выбрать Drive_unit_01, нажать на “factory reset”.

3) Двойным щелчком кликнуть на “Automatic Configuration”, в системе

Име. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	Име. № подл
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

автоматически появится интерфейс автоматической конфигурации.

4) Для выполнения автоматической конфигурации нажать на “Start automatic configuration”.

В соответствии с указаниями автоматической конфигурации, выбрать “Servo” или “Vector”, как показано на рисунке ниже:

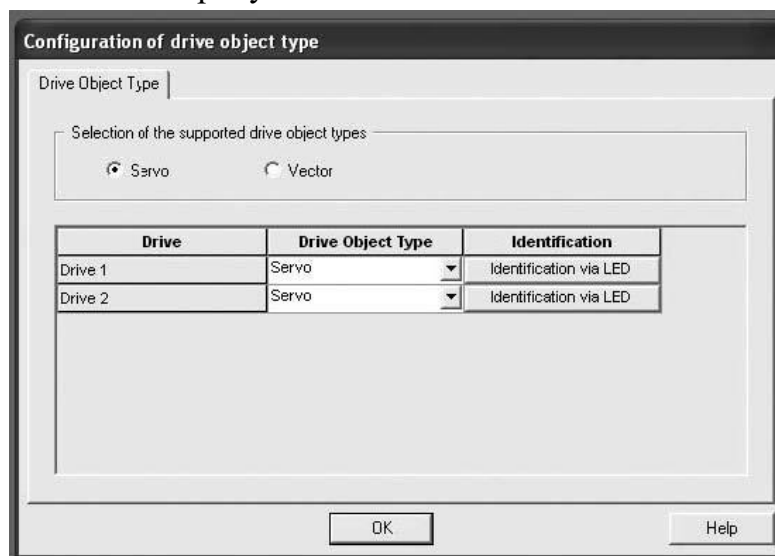


Рисунок 8.10. Выбор вектора/сервопривода

Обычно, автоматическая конфигурация занимает около 1 мин., если в процессе конфигурации выполняется обновление FirmWare, то это займет более длительное время, к тому же, после обновления необходима перезагрузка.

Что касается электродвигателей, не интегрированных с интерфейсом DRIVE-CLIQ, то данные электродвигателя и данные кодировщика отсутствуют, поэтому требуется настройка вручную, которая выполняется в следующем порядке:

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1637.00.000.01 РЭ				
					Лист				
					95				

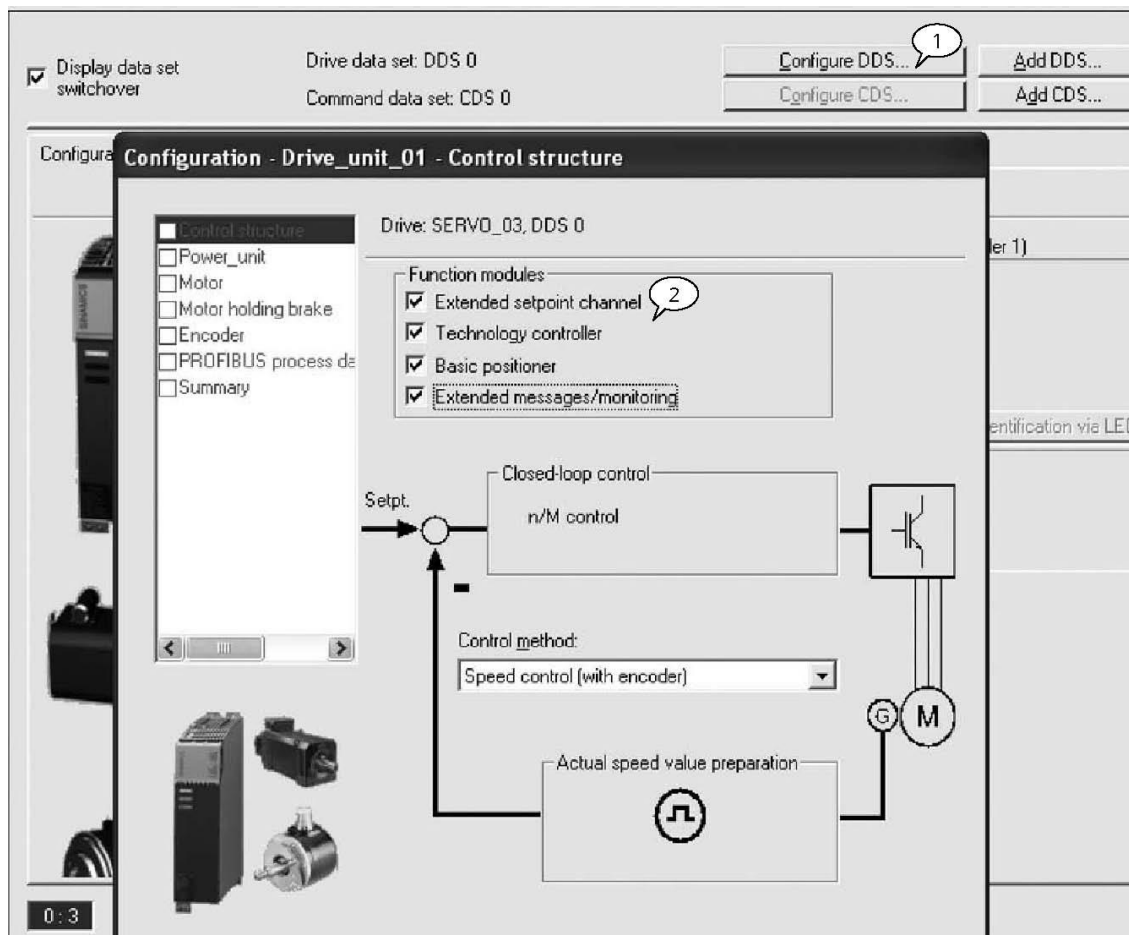


Рисунок 8.11. Конфигурация приводного блока

- 1) Начать оффлайн конфигурацию Servo_03.
- 2) Выбрать необходимый функциональный блок.

А. Расширенный канал настройки: включает в себя настройку многоступенчатой скорости, электроприводного потенциомера, генератор пилообразной функции, ограничение скорости и т.д.

В. Технологический контроллер, т.е. PID контроллер, обычно используется для управления физическими величинами, такими как давление, растяжение, температура и т.д.

С. Основной позиционер: основное позиционирование, включает в себя возврат к нулевой точке, ограничение программного/аппаратного обеспечения, 64-х позиционные блоки, MDI и другие функции).

Д. Мониторинг расширенных сообщений: включает в себя контроль физических величин, таких как скорости вращения двигателя, крутящий момент, температура электродвигателя и т.д..

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	1) Начать оффлан конфигурацию Servo_03.
					2) Выбрать необходимый функциональный блок.
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	А. Расширенный канал настройки: включает в себя настройку многоступенчатой скорости, электроприводного потенциомера, генератор пилообразной функции, ограничение скорости и т.д.
					В. Технологический контроллер, т.е. PID контроллер, обычно используется для управления физическими величинами, такими как давление, растяжение, температура и т.д.
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	С. Основной позиционер: основное позиционирование, включает в себя возврат к нулевой точке, ограничение программного/аппаратного обеспечения, 64-х позиционные блоки, MDI и другие функции).
					Д. Мониторинг расширенных сообщений: включает в себя контроль физических величин, таких как скорости вращения двигателя, крутящий момент, температура электродвигателя и т.д..
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.01 РЭ
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	Лист
					96

Настройки режима контроля

Configuration - Drive_unit_01 - Motor data

☒Control structure

☒Power_unit

☒Power unit connection

☒Motor

☐Motor data

☒Motor holding brake

☐Encoder

☐Drive functions

☐PROFIBUS process data

☐Summary

<

||||

>

Drive: SERVO_03, DDS 0, MDS 0

Motor data, Induction motor (rotary):

Template

Name	Comment	Value	Unit
p304[0]	Rated motor voltage	0	Vrms
p305[0]	Rated motor current	1.40	Arms
p307[0]	Rated motor power	0.00	
p308[0]	Rated motor power factor	0.000	
p310[0]	Rated motor frequency	0.00	
p311[0]	Rated motor speed	6000.0	RPM
p322[0]	Maximum motor speed	10000.0	RPM
p335[0]	Motor cooling type	Non-ventilat	
p604[0]	Motor overtemperature alarm threshold	130.0	°C
p605[0]	Motor overtemperature fault threshold	145.0	°C



The motor data must be entered completely!

☒ Use or change available optional data

☒ Use or change available equivalent circuit diagram data

Note:
Deselection of the optional or equivalent circuit diagram data resets these irrevocably.

Motor identification is required when the equivalent circuit diagram data is deselected. Motor identification is optional when the equivalent circuit diagram data is entered.

< Back

Continue >

Cancel

Help

Рисунок 8.12. Настройки параметров электродвигателя

После настройки (конфигурации) данных электродвигателя необходимо выполнить настройки данных кодировщика, как показано на рисунке ниже:

Рисунок 8.13. Настройка параметров кодировщика электродвигателя

- 1) Выбрать вращающийся кодировщик или линейку;
- 2) Выбрать тип кодировщика;
- 3) Напряжение электропитания кодировщика;
- 4) Способ соединения кодировщика;
- 5) Количество импульсов кодировщика или режим кодирования;
- 6) Тип инкрементного кодировщика;
- 7) Количество нулевых импульсов;
- 8) Идентификация позиции магнитного полюса синхронного электродвигателя;
- 9) Точный синхронный выбор.

После завершения офлайн конфигурации выполняются компиляция и сохранение. Полукрасный полужелтый символ перед Drive_unit_01 означает несоответствие объектов офлайн и фактических объектов, в данной ситуации необходимо загрузить в устройство объекты офлайн, как показано на следующем рисунке:

- 1) Онлайн;
- 2) Состояние привода;
- 3) Загрузка;
- 4) Синхронное копирование в область ROM.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1637.00.000.01 РЭ
					98

8.2.2 Оптимизация электродвигателя

Процесс оптимизации P340

Расчет данных электродвигателя P340

P340 – это расчет, основанный на данных с паспортной таблички электродвигателя (сопротивление, индуктивное сопротивление статора/ротора). Данный процесс не требует запуска в работу преобразователя частоты. После завершения расчета P340 автоматически возвращается к 0.

Статическое распознавание данных электродвигателя P1910

P1910 используется для статического распознавания данных электродвигателя.

В данном процессе выполняется следующий расчет:

- 1) Сопротивление статора в холодном состоянии P350.
- 2) Сопротивление ротора в холодном состоянии P354.
- 3) Индуктивность рассеяния статора P356.
- 4) Индуктивность рассеяния ротора P358.
- 5) Основная индуктивность P360.

6) Для двигателей, предназначенных для работы со слабым магнитным полем и при векторном управлении VC с кодировщиком, расчет P1910=3 кривой намагничивания электродвигателя (расчет магнитного потока и тока возбуждения кривой намагничивания P362~P369) в слабой магнитной зоне выбирается для более точного расчета тока возбуждения электродвигателя с целью повышения точности вращающего момента.

Для P1910 необходимо запустить в работу преобразователь частоты.

Процесс распознавания, следующий:

- 1) На преобразователе частоты есть выходное напряжение и выходной ток.
- 2) Максимально возможное вращение электродвигателя 90°.
- 3) На торце вала нет вращающего момента.

Последовательность статического распознавания данных электродвигателя:

- 1) Настройка P1910

P1910=1

- 2) Запустить в работу ON/OFF1 и удерживать данную позицию на “1”

В процессе распознавания электродвигателя он может слегка вращаться, после завершения распознавания P1910 автоматически возвращается к 0.

Динамическое распознавание данных электродвигателя P1960

P1960=2, 4

Для векторного управления P1960 используется для динамического распознавания данных электродвигателя, для данного процесса необходимо запустить в работу частотный преобразователь. Выполнение процесса распознавания:

- 1) Испытания кодировщика (для режима VC).
- 2) Расчет магнитного потока и тока возбуждения кривой магнетизации (P362 ~ P369).
- 3) Оптимизация параметров контура скорости (P1460/P1470, P1462/P1472) .
- 4) Предварительный контроль ускорения (P1496).

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Процесс распознавания, следующий:	
					1) На преобразователе частоты есть выходное напряжение и выходной ток.	
					2) Максимально возможное вращение электродвигателя 90°.	
					3) На торце вала нет вращающего момента.	
					Последовательность статического распознавания данных электродвигателя:	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	1) Настройка P1910	
					P1910=1	
					2) Запустить в работу ON/OFF1 и удержать данную позицию на “1”	
					В процессе распознавания электродвигателя он может слегка вращаться, после завершения распознавания P1910 автоматически возвращается к 0.	
					Динамическое распознавание данных электродвигателя P1960	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	P1960=2, 4	
					Для векторного управления P1960 используется для динамического распознавания данных электродвигателя, для данного процесса необходимо запустить в работу частотный преобразователь. Выполнение процесса распознавания:	
					1) Испытания кодировщика (для режима VC).	
					2) Расчет магнитного потока и тока возбуждения кривой магнетизации (P362 ~ P369).	
					3) Оптимизация параметров контура скорости (P1460/P1470, P1462/P1472) .	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	4) Предварительный контроль ускорения (P1496).	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1637.00.000.01 РЭ	Лист
						99

5) Расчет отношения момента инерции системы и момента инерции электродвигателя (P342).

Для векторного контроля P1960 предоставляет следующие опции.

0: Запрещено

1: Измерение вращения без векторного управления датчика

2: Измерение вращения с векторным управлением датчика

3: Оптимизация контура скорости без векторного управления датчика

4: Оптимизация скорости с векторным управлением датчика

8.2.3 Эксплуатация и использование AOP30

Главная панель управления AOP30 является устройством ввода/вывода, она предназначена для наладки, эксплуатации и диагностики. За счет последовательного интерфейса RS232 между AOP30 и блоком управления выполняется связь по протоколу PPI. Особенности AOP30 следующие:

1) Дисплей с зеленой подсветкой, разрешение 240×64 пикселей.

2) 26-ти клавишная клавиатура.

3) Интерфейс RS232.

4) Часы и устройство памяти данных с встроенной батареей для буферного энергопитания.

5) Рабочее состояние для 4 приводных устройств со светодиодным LED-дисплеем:

– RUN: запуск (работа) – зеленый цвет;

– ALARM: тревога (сигнализация) – желтый цвет;

– FAULT: неполадки (неисправность) – красный цвет;

– LOCAL/REMOTE: местный/удаленный – зеленый цвет.



Рисунок 8.14. Панель AOP

Первый запуск

Инициализация начинается автоматически. В это время на экране появляется следующее изображение.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	– RUN: запуск (работа) – зеленый цвет;	
					– ALARM: тревога (сигнализация) – желтый цвет;	
					– FAULT: неполадки (неисправность) – красный цвет;	
					– LOCAL/REMOTE: местный/удаленный – зеленый цвет.	
						
Рисунок 8.14. Панель АОР						
Первый запуск						
Инициализация начинается автоматически. В это время на экране появляется следующее изображение.						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1637.00.000.01 РЭ	Лист
						100

Ведомость операционной панели (AOP30) и структура меню

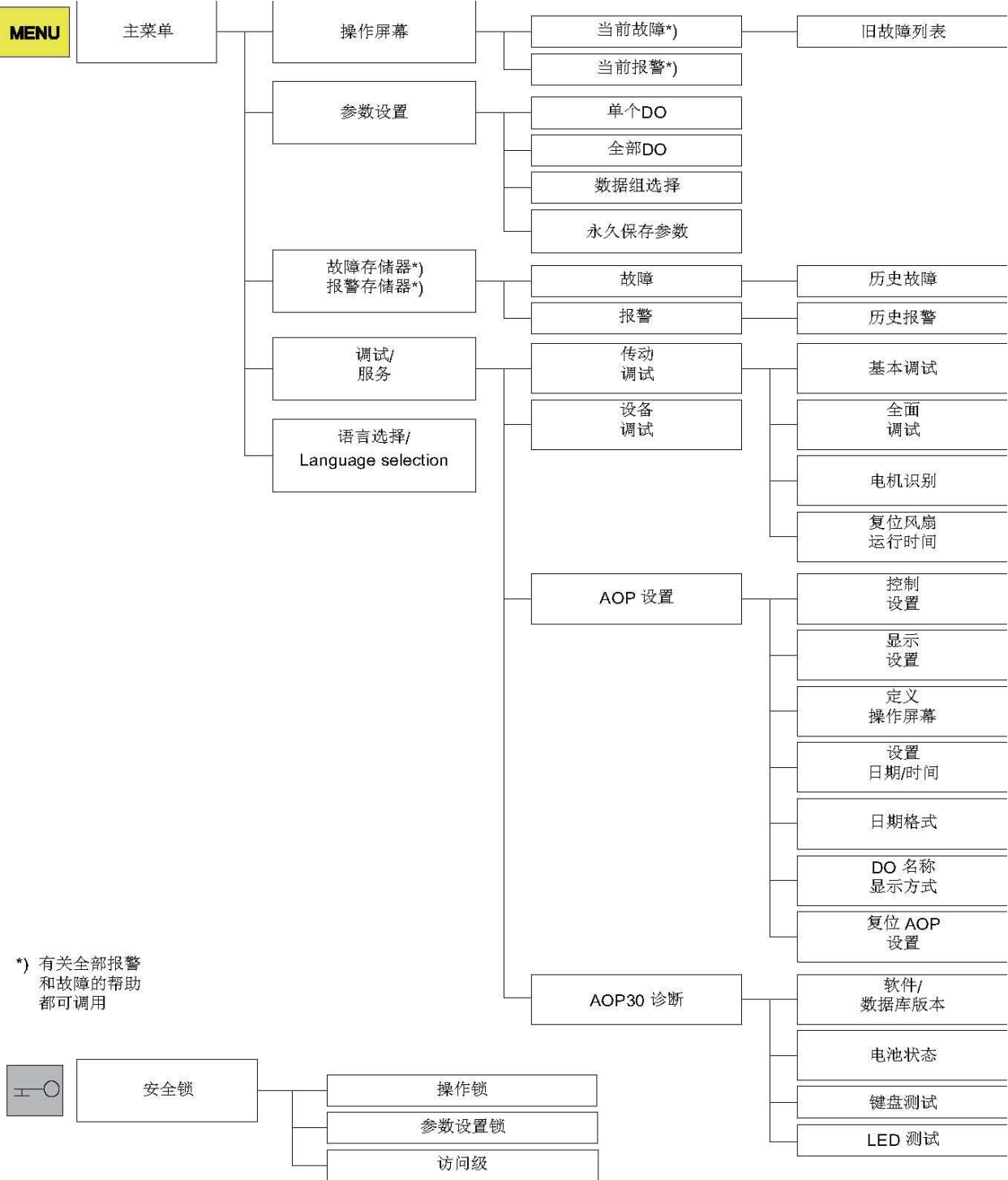


Рисунок 8.18. Структура меню операционной панели

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Перевод символов рисунка 8.18 дан в таблице.

主菜单	Главное меню	复位风扇运行时间	Время сброса работы вентилятора
操作屏幕	Операционный экран	控制设置	Настройка управления
参数设置	Настройка параметров	显示设置	Настройка дисплея
故障/报警存储器	Память отказов/сигнализации	定义操作屏幕	Экран определения операций
调试/服务	Отладка/обслуживание	设置日期/时间	Настройка даты/времени
当前故障/报警	Текущий отказ/сигналиция	日期格式	Формат даты
单个/全部 DO	Один/Все DO	DO 名称显示格式	Формат отображения DO
数据组选择	Выбор группы данных	复位 AOP 设置	Настройка сброса AOP
永久保存参数	Всегда сохраняемые параметры	软件/数据库版本	Версия программного обеспечения/базы данных
传动调试	Отладка передачи	电池状态	Состояние батареи
设备调试	Отладка устройства	键盘测试	Тестирование клавиатуры
AOP 设置	Настройка AOP	LED 测试	Тестирование LED
AOP30 诊断	Диагностика AOP	安全锁/操作锁	Безопасная блокировка/блокировка операций
旧故障列表	Перечень старых отказов	参数设置锁	Блокировка настройки параметров
历史故障	История отказов	访问级	Уровень доступа
基本调试	Основная отладка		
全面调试	Полная отладка		
电机识别	Распознавание двигателя		

Меню экрана операций

На экране операций отображаются ключевые значения состояний устройства передачи: состояние работы системы передачи, направление вращения, время, а также параметры системы передачи, используемые для непрерывного мониторинга, в том числе 4 из них отображаются в числовом формате, а 2 – в строке состояния.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист	103
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1637.00.000.01 РЭ	

Существует два способа входа в экран операций:

- 1) После подсоединения к напряжению питания и завершения запуска;
- 2) Двойным нажатием на кнопку MENU и нажатием на F5 "Ok".

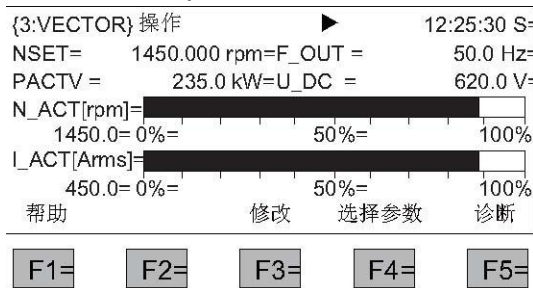


Рисунок 8.19. Система передачи

Во время возникновения отказов автоматически происходит переключение на экран отказов. В режиме управления LOCAL выбирается цифровой ввод для значения настроек (F2: значение настроек). С помощью F3 «Редактировать» непосредственно выбирается меню «Определение экрана операций».

Меню экрана операций

С помощью F4 «Выбор параметров» выбираются отдельные параметры на экране операций. F1 «Помощь+» предназначена для отображения номера параметра, соответствующего аббревиатуре и описания параметра.

Когда для управления устройств с более чем одним объектом передачи выбирается «Текущая передача», AOP30 отображает «Текущую передачу». Переключение объекта передачи может выполняться как на экране передачи, так и в главном меню. Соответствующая функциональная клавиша – «Передача».

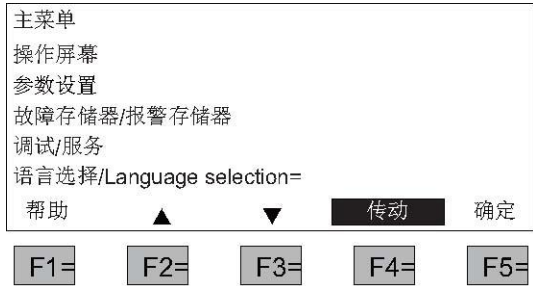


Рисунок 8.20. Основное меню – Выбор передачи («F4»)

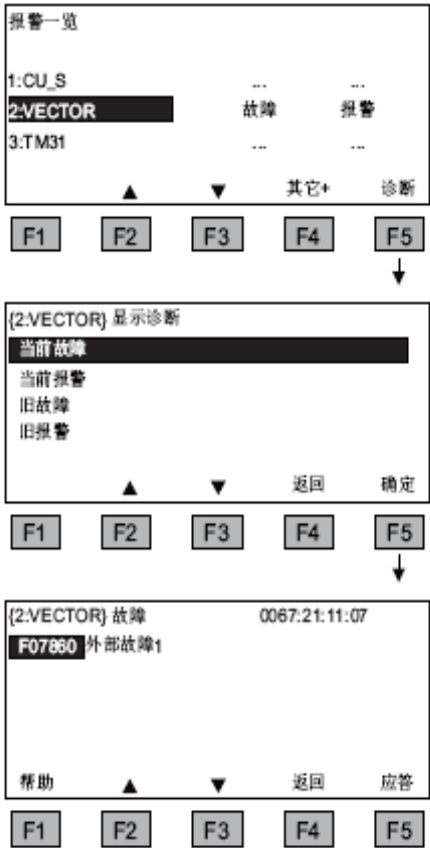
Перевод символов рисунка 8.20 дан в таблице.

主菜单	Основное меню
操作屏幕	Экран операций
参数设置	Настройка параметров
故障存储器/报警存储器	Память отказов/сигнализации
调试/服务	Отладка/обслуживание

帮助	Помощь
传动	Передача
确定	Подтверждение

Меню памяти отказов и памяти сигнализации

При выборе данного меню на экране отображается перечень текущих отказов и сигнализации.



故障存储器/报警存储器
选中有效报警或故障所在的行并按下 F5 <诊断> 键，就会出现对当前或曾经的故障/报警进行选择的屏幕。

显示诊断
选中需要的行并按下 F5 <确定> 键就会显示相应的故障或报警。
图中选择了当前故障列表。

显示当前故障
最多可以显示 8 条故障记录，带有故障号和故障名称。
使用 F1 <帮助> 会显示有关故障原因和排除方法的补充帮助信息。
使用 F5 <应答> 可以对这些故障进行应答。如果无法对故障进行应答，则故障会一直存在。

Рисунок 8.21. Меню памяти отказов и сигнализации

Перевод символов рисунка 8.21 дан в таблице.

故障存储器/报警存储器 选中有效报警或故障所在的行并按下 F5<诊断>键，就会出现对当前或曾经的故障/报警进行选择的屏幕	Память отказов и сигнализации Выбрать строку с действующей сигнализацией или отказом, нажать на клавишу F5<Диагностика>, появится экран для выбора текущего или прошлого отказа/сигнализации
显示诊断 选中需要的行并按下 F5<确定>键，就会	Отображение диагностики Выбрать нужную строку и нажать на клавишу F5<Подтверждение>, отобразится

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

显示相应的故障或报警。 图中选择了当前故障列表	соответствующий отказ или сигнализация. На изображении выбрать перечень текущих отказов
显示当前故障 最多可以显示 8 条故障记录，带有故障号和故障名称 使用 F1<帮助>会显示有关故障原因和排除方法的补充帮助信息 使用 F5<应答>可以对这些故障进行应答。如果无法对故障进行应答，则故障会一直存在。	Отображение текущего отказа Максимум может отображаться 8 записей отказов с указанием номера и названия отказа F1 <Помощь> предназначена для отображения причины соответствующего отказа и дополнительной информации о способе его устранения F5<Ответ> предназначена для ответа на данные отказы. Если ответ невозможен, то отказ может продолжать действовать.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1637.00.000.01 РЭ					Лист
										106

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

25	Шкаф Siemens	Шкаф и крепления (включая основание и верхнюю часть)	Исправны
26		Соединения внутренних и внешних проводов	Не ослаблены
27		Индикация на шкафу управления	Нормальная
28		Нормальная вентиляция шкафа управления после запуска всех механизмов	Нормальная
29		Выключатель	Замкнут
30	Шкаф управления PLC	Корпус шкафа и крепления (включая основание и верхнюю часть)	Исправны
31		Соединения внутренних и внешних проводов и электроэлементы (визуальный осмотр)	Не ослаблены
32		Контроллер температуры	Нормальный
33		Выключатели	Замкнуты
34			
35	Панель управления	Корпус шкафа и крепления (включая основание и верхнюю часть)	Исправные
36		Соединения внутренних и внешних проводов и электроэлементы (визуальный осмотр)	Не ослаблены
37		Кнопки и ручки на панели	Исправные
38		Выключатели	Замкнуты
39			
40		При использовании стеклоочистители замкнуты, в противном случае моментально разъединяются	Разъединяются
41		Переключатель освещения замкнут во время использования в ночное время и моментально разъединяется днем	Разъединяются
42	Освещение	Остальные переключатели (при использовании замкнуты, в противном случае разъединяются)	Разъединяются
43		Светильники (индикаторы)	Нормальные
44		Освещение электропомещения	Исправно
45	Освещение	Освещение машинного отделения	Исправно
46		Прожектор	Исправен
47	Шкаф управления смазкой	Корпус шкафа и крепления (включая основание и верхнюю часть)	Исправны
48		Соединения внутренних и внешних проводов и электроэлементы (визуальный осмотр)	Нет ослаблений
49			
50		Выключатели	Замкнуты
51			

52	Шкаф управления А18	Выключатели	Замкнуты
	Шкаф управления нижней частью машины	Выключатели	Замкнуты
	Шкаф управления нижней частью машины	Выключатели	Замкнуты

Примечание: Мониторинг этих цепей может быть осуществлен в процессе запуска, если это необходимо

9.1.2 Проверка системы механизмов

См. Руководство по техническому обслуживанию механических систем.

9.1.3. Проверка пневмосистемы и системы смазки

См. Руководство к механическим системам, Руководство к системе смазки.

9.2 Последовательность запуска системы

Если нет неполадок системы (можно увидеть непосредственно на экране монитора кабины машиниста), нет ослаблений соединений проводов в электрошкафу, все переключатели находятся во включенном состоянии, двери шкафов закрыты, то после проверки электричества, можно выполнять запуск.

Последовательность запуска, следующая:

- 1) Запустить воздушный компрессор, чтобы давление в пневмосистеме достигло рабочего уровня (индикация на панели управления);
- 2) Запустить систему смазки, для ее нормальной работы;
- 3) Запустить вакуумный контактор, на рабочей панели загорятся индикаторы;
- 4) Запустить выпрямление (главный контур), если она будет в нормальном режиме, то индикаторы будут показывать рабочее состояние;
- 5) Запуск механизма подъема: выбрать режим копания (экскавации), запустить жидкую смазку, консистентную смазку, отпустить тормоз механизмов подъема/правого хода, одновременно запустить оба инвертора подъема, к двигателю будет поступать ток, одновременно запустить смазку редуктора подъема, принудительный вентилятор двигателя подъема, отключить тормоз (загорится индикатор), подъемный механизм может начинать работу. Подъемный механизм оснащен ограничителем верхнего положения, когда ковш достигнет верхнего предельного положения, индикатор выдает светозвуковую сигнализацию, система начинает тормозить в соответствии с заданным временем замедления, в это время инвертор все еще находится в работе, т.е. подача тока стабильная при заданном нуле, поэтому подъем ковша не может продолжаться.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	все переключатели находятся во включенном состоянии, двери шкафов закрыты, то после проверки электричества, можно выполнять запуск.					Лист
					Последовательность запуска, следующая:					
					1) Запустить воздушный компрессор, чтобы давление в пневмосистеме достигло рабочего уровня (индикация на панели управления);					
					2) Запустить систему смазки, для ее нормальной работы;					
					3) Запустить вакуумный контактор, на рабочей панели загорятся индикаторы;					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	4) Запустить выпрямление (главный контур), если она будет в нормальном режиме, то индикаторы будут показывать рабочее состояние;					109
					5) Запуск механизма подъема: выбрать режим копания (экскавации), запустить жидкую смазку, консистентную смазку, отпустить тормоз механизмов подъема/правого хода, одновременно запустить оба инвертора подъема, к двигателю будет поступать ток, одновременно запустить смазку редуктора подъема, принудительный вентилятор двигателя подъема, отключить тормоз (загорится индикатор), подъемный механизм может начинать работу. Подъемный механизм оснащен ограничителем верхнего положения, когда ковш достигнет верхнего предельного положения, индикатор выдает светозвуковую сигнализацию, система начинает тормозить в соответствии с заданным временем замедления, в это время инвертор все еще находится в работе, т.е. подача тока стабильная при заданном нуле, поэтому подъем ковша не может продолжаться.					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1637.00.000.01 РЭ					

6) Запуск механизма напора: выбрать режим копания (экскавации), запустить жидкую смазку, консистентную смазку, отпустить тормоз механизмов напора/левого хода, одновременно запустить инвертор напора, к двигателю будет стабильно поступать ток, запустить принудительный вентилятор двигателя напора, отключить тормоз (загорится индикатор), механизм напора может начинать работу. Механизм напора оснащен ограничителем переднего и заднего положения, когда механизм достигает предельного положения, индикатор выдает светозвуковую сигнализацию, система начинает тормозить в соответствии с заданным временем замедления, в это время инвертор все еще находится в работе, т.е. подача тока стабильная при заданном нуле, поэтому нельзя продолжать движение рукоятью вперед или назад.

7) Запуск механизма поворота: запустить жидкую смазку, консистентную смазку, отпустить тормоза механизма поворота, автоматически запустится смазка большой венцовой шестерни, запустить инвертор поворота, к двигателю будет поступать ток возбуждения, запустится насос смазки механизма редуктора поворота, отключить тормоз поворота (загорится индикатор), механизм поворота начнет работу.

8) Запуск механизма хода: выбрать режим хода. Запустить консистентную смазку нижней части, ослабить тормоз подъема/правого хода, запустить принудительный вентилятор двигателя хода, запустить инвертор правого хода, отпустить правый тормоз (загорится индикатор), правая сторона может выполнять движение. Отпустить тормоз напора/левого хода, запустить принудительный вентилятор двигателя хода, запустить инвертор подъема/левого хода, опустить тормоз левой стороны, левая сторона может выполнять движение.

9) Управление освещением прожекторами установлено на рабочей панели, освещение кузова, электропомещения и помещения смазки установлено в данных помещениях соответственно.

9.3 Последовательность отключения электрической системы

1) Выполнить обнуление командоконтроллеров всех механизмов, системы механизмов должны находиться в статическом состоянии (состоянии покоя).

2) Закрыть (наложить) тормозы всех механизмов (после этого через 5 минут отключатся вентиляторы обдува электродвигателей).

3) Разъединить выпрямление (главный контур).

4) С задержкой на 2 с отключится вакуумный контактор.

Внимание: во время остановки необходимо строго выполнять вышеуказанную последовательность, категорически запрещено во время работы систем механизмов выключать вакуумный контактор.

9.4 Остановка при неисправностях

Остановка при неисправностях подразделяется на две категории.

1) Моментальная остановка. Индикатор отказа выдает светозвуковую сигнализацию, моментально закрывается тормоз, прекращают свою работу механизмы. В это время тормоза всех механизмов должны быть наложены, неисправный механизм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.01 РЭ					Лист
										110
					Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	

также должен быть отключен (отключить насос смазки механизма). Незамедлительно следует выявить причину неполадок, после их полного устранения нажать на кнопку сброса неисправностей, выполнить перезапуск в соответствии с последовательностью запуска электросистемы.

2) Замедленная остановка. Индикатор отказа выдает светозвуковую сигнализацию, системы будут продолжать работать еще в течение 50 с, обеспечивая выполнение полного рабочего цикла, после чего произойдет остановка, в это время нужно устранить неполадки.

9.5 Устранение неполадок

Во время устранения неполадок все механизмы должны находиться в статическом состоянии (состоянии покоя), т.е. тормоза механизмов подъема, напора, поворота и хода должны быть закрыты (наложены).

Неожиданно возникшие неполадки могут быть сброшены следующим образом.

1) Неполадки выпрямления могут быть сброшены с помощью кнопки сброса на панели управления, либо для их сброса нужно потянуть за главный рубильник высоковольтного шкафа, пока не исчезнет изображение на панели дисплея шкафа управления выпрямлением, возобновить подачу электричества.

2) Неисправности PLC. Отключите главный выключатель F511 (см. рис. 9.1.) (во вспомогательном варианте). Отключить питание вспомогательных механизмов на 30 с, возобновить подачу. Если двигатель вспомогательного механизма перегрет, выполнить сброс с помощью кнопки сброса термореле. Неисправности инвертора могут быть сброшены с помощью кнопки сброса на панели управления. При других неисправностях вспомогательных механизмов они могут также быть сброшены с помощью кнопки сброса на панели управления.

Примечание: При многократно повторяющихся неисправностях, расцеплениях заземления, коротких замыканиях необходимо выявить причину, устранить неполадки и возобновить подачу тока.

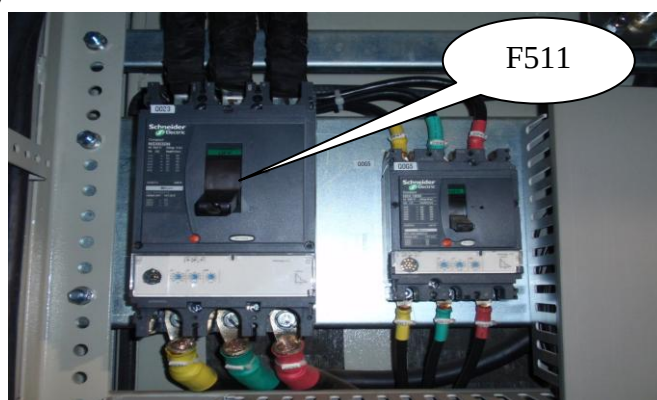


Рисунок 9.1. Переключатель вспомогательного шкафа

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Инв. № подл	Лист				
	111				
	К1637.00.000.01 РЭ				
	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Глава 10. Эксплуатация

10.1. Общие сведения

В данной главе описываются различные операции при работе экскаватора WK-20С, а также рекомендуемый порядок работы, которые помогут машинисту в безопасном, стабильном и эффективном управлении машиной.

Данные рекомендации предоставляются в качестве указаний для правильных действий. Машину нельзя передавать третьим лицам, за исключением машинистов, полностью соответствующих своему служебному положению.

10.2. Особые указания для работы

1) Запуск и остановка системы должны осуществляться в соответствии с положениями главы 8 настоящего Руководства. Во время остановки необходимо установить командоконтроллер в нулевое положение (обнулить). Тормоз каждого механизма должен быть замкнут, затем прекращается коммутация. После задержки в течение 2 секунд отключается вакуумный контактор. В случае аварии нужно нажать кнопку остановки выпрямителя, тогда тормоза каждого механизма сработают.

2) Чтобы избежать динамических нагрузок, у каждого механизма есть ускорение и период замедления во время смены направления движения. Необходимо обратить особое внимание на то, что для механизма хода требуется достаточно длительное время.

3) Из-за вероятности накопления потенциала, для энергосбережения и сокращения нагрева системы, тормоза должны быть закрыты плотно во время «ожидания» или неиспользования в течение длительного времени.

4) Поскольку механическое и пневматическое срабатывание достаточно медленное, время для нажатия кнопки тормоза должно быть длительным, до тех пор, пока индикатор не загорится.

5) Двигатель воздушного компрессора работает в течение долгого времени, его нагрузка возникает перерывами. Зимой пневматическая система должна быть защищена от замораживания.

6) Когда каждый механизм прекращает работу, вентилятор охлаждения двигателя останавливается через 3 минуты.

7) Время переключения подъема/хода приблизительно 2 - 3 секунды, т.е. он должен происходить через 2 - 3 секунды после прекращения работы двигателя.

8) Поскольку большинство тестирований электросистемы выполняется в течение нескольких секунд после запуска системы, во время работы может произойти отключение системы после ее запуска или через 50 секунд, одновременно сопровождаясь светозвуковой сигнализацией. В это время перед перезапуском необходимо устранить неисправности.

9) Во время работы механизма подъема при замене канатов, можно задействовать переключатель местоположения подъема, расположенный на сенсорном экране механизма управления таким образом, чтобы положение механизма подъема не было ограничено.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	«ожидания» или неиспользования в течение длительного времени.					
					4) Поскольку механическое и пневматическое срабатывание достаточно медленное, время для нажатия кнопки тормоза должно быть длительным, до тех пор, пока индикатор не загорится.					
					5) Двигатель воздушного компрессора работает в течение долгого времени, его нагрузка возникает перерывами. Зимой пневматическая система должна быть защищена от замораживания.					
					6) Когда каждый механизм прекращает работу, вентилятор охлаждения двигателя останавливается через 3 минуты.					
					7) Время переключения подъема/хода приблизительно 2 - 3 секунды, т.е. он должен происходить через 2 - 3 секунды после прекращения работы двигателя.					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	8) Поскольку большинство тестирований электросистемы выполняется в течение нескольких секунд после запуска системы, во время работы может произойти отключение системы после ее запуска или через 50 секунд, одновременно сопровождаясь светозвуковой сигнализацией. В это время перед перезапуском необходимо устранить неисправности.					
					9) Во время работы механизма подъема при замене канатов, можно задействовать переключатель местоположения подъема, расположенный на сенсорном экране механизма управления таким образом, чтобы положение механизма подъема не было ограничено.					
					К1637.00.000.01 РЭ					Лист
										112
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

После завершения работы или при не точном расположении механизма подъема необходимо выполнить калибровку в следующее последовательности. Нажать кнопку «Позиционирование подъема» на сенсорном экране рабочей панели, чтобы ковш достиг максимальной высоты, и затем отпустить кнопку. Когда он будет в точке кодировщика подъема, нажать кнопку сброса кодировщик (индикатор кодировщика должен с зеленого переключиться на красный), это говорит о завершении калибровки. Следует несколько раз проверить предельное местоположения механизма подъема, в случае отклонений повторить калибровку.

10) Во время смены ковша и при выполнении других операций можно задействовать переключатель «позиционирования напора», расположенный на сенсорном экране панели управления, так чтобы положение механизма напора не было ограничено.

После завершения работы или при не точном расположении механизма напора необходимо выполнить калибровку в следующей последовательности.

Нажать кнопку «Позиционирование напора» на сенсорном экране панели управления, чтобы механизм напора достиг максимального выдвижения, и затем отпустить кнопку. Когда он будет в точке кодировщика напора, нажать кнопку сброса кодировщик (индикатор кодировщика должен с зеленого переключиться на красный), это говорит о завершении калибровки. Следует несколько раз проверить предельное местоположения механизма напора, в случае отклонений повторить калибровку.

При отключении переключателя позиционирования напора и подъема, из-за отсутствия действия ограничения работа должна выполняться с максимально низкой скоростью.

11) Действия с механизмами, пневмопроводом и смазкой смотрите в соответствующих Руководствах.

Внимание: Неправильные действия могут привести к чрезмерному износу деталей или к их повреждению, что повлечет за собой прекращение работы.

Для работы с экскаватором машинист должен:

- 1) Всегда знать радиус действия экскаватора.
- 2) Выполнить предстартовую проверку, описанную в данном Руководстве, в целях обеспечения надлежащего обслуживания (см. «Предпусковая проверка»).
- 3) Применять описанные в настоящем руководстве рекомендуемые процедуры, включая запуск, работу и остановку механизмов.

10.3 Операции управления

Основные операции работы с экскаватором включают в себя четыре вида действий: подъем, поворот, напор и ход. Первые три действия применяются для экскавации, четвертое – для перемещения экскаватора. Далее описывается, как управлять всеми механизмами и как приводятся в действие узлы экскаватора, а также описываются два и более видов комплексного управления, осуществляемого контроллером при работе машины. Также приведены рекомендуемые процедуры, используемые для экскавации и хода при эксплуатации данного вида экскаватора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	скоростью.						
					11) Действия с механизмами, пневмопроводом и смазкой смотрите в соответствующих Руководствах.						
					Внимание: Неправильные действия могут привести к чрезмерному износу деталей или к их повреждению, что повлечет за собой прекращение работы.						
					Для работы с экскаватором машинист должен:						
					1) Всегда знать радиус действия экскаватора.						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	2) Выполнить предстартовую проверку, описанную в данном Руководстве, в целях обеспечения надлежащего обслуживания (см. «Предпусковая проверка»).						
					3) Применять описанные в настоящем руководстве рекомендуемые процедуры, включая запуск, работу и остановку механизмов.						
					10.3 Операции управления						
					Основные операции работы с экскаватором включают в себя четыре вида действий: подъем, поворот, напор и ход. Первые три действия применяются для экскавации, четвертое – для перемещения экскаватора. Далее описывается, как управлять всеми механизмами и как приводятся в действие узлы экскаватора, а также описываются два и более видов комплексного управления, осуществляемого контроллером при работе машины. Также приведены рекомендуемые процедуры, используемые для экскавации и хода при эксплуатации данного вида экскаватора.						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1637.00.000.01 РЭ						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						Лист	
											113

Внимание: Каждая тормозная система экскаватора – это тормоз зажимного типа. Он не должен использоваться для остановки и прекращения работы машины, если это не чрезвычайная ситуация.

10.3.1. Управление подъемом

С помощью командоконтроллера, установленного на правом подлокотнике кресла машиниста, кнопки отключения тормоза подъема, кнопки закрытия тормоза и кнопки режима экскавации, расположенной на левом подлокотнике сиденья машиниста, выполняются действия подъема и опускания механизма подъема (см. рис. 10.1, рис.10.2). Операции выполняются следующим образом.

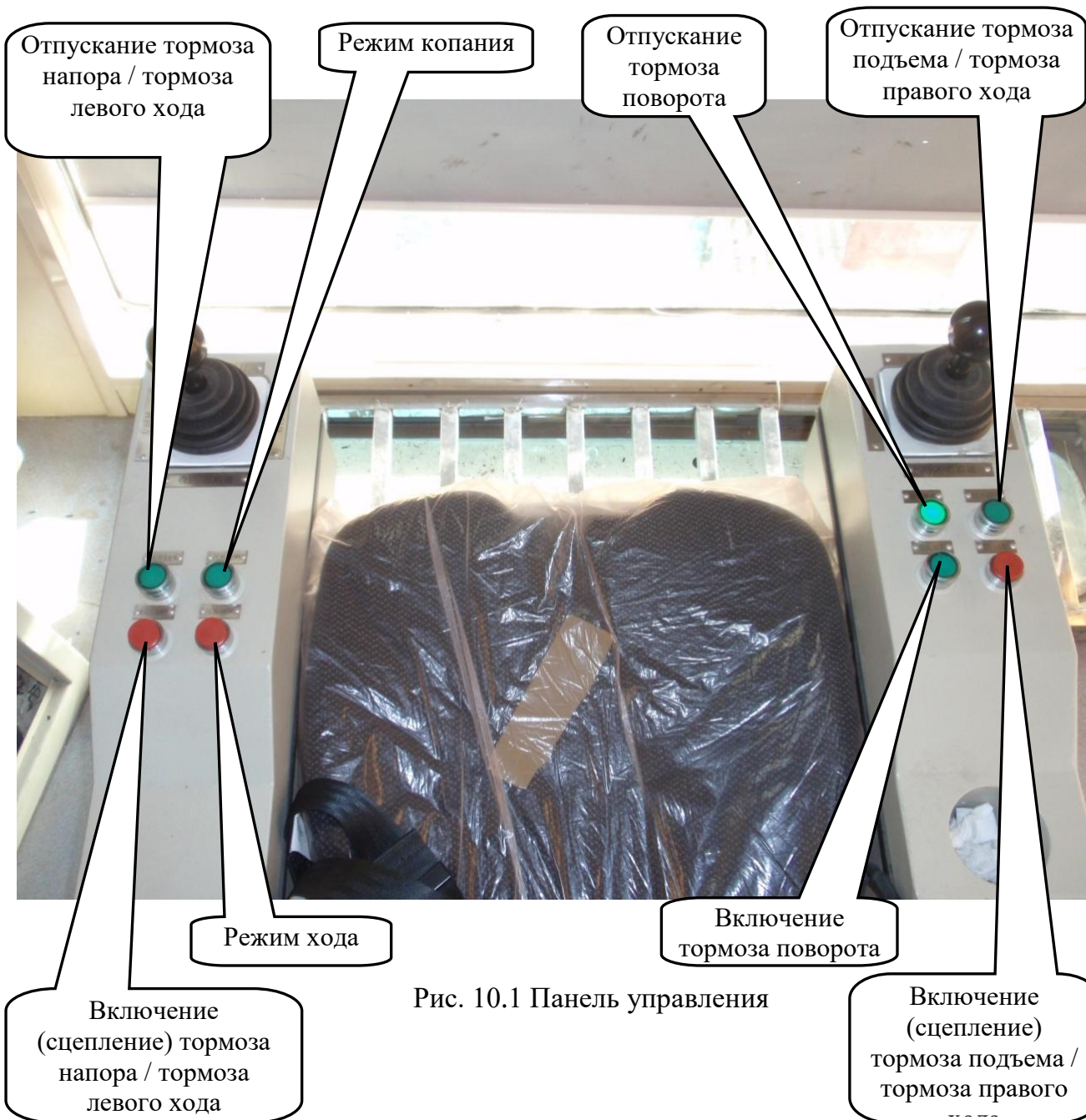


Рис. 10.1 Панель управления

Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата									
Инв. № инв.	Подп. и дата		Лист	114										
Ли			Изм.			№ докум.			Подп.			Дат		

Включение (сцепление) тормоза напора / тормоза левого хода

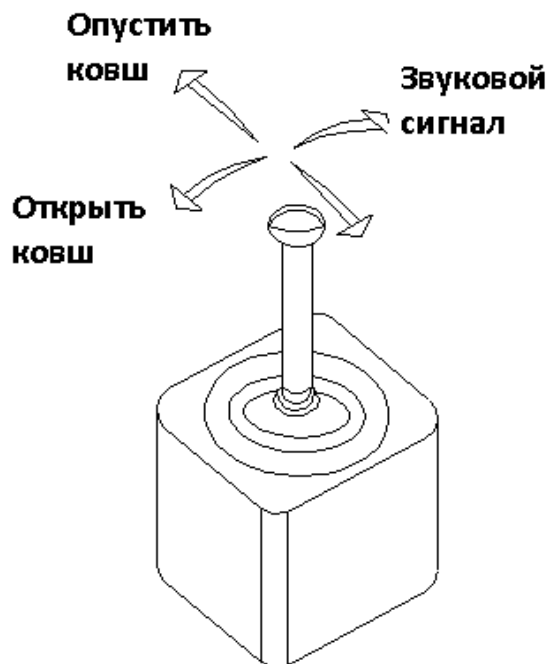
Режим хода

Включение тормоза поворота

Включение (сцепление) тормоза подъема / тормоза правого хода

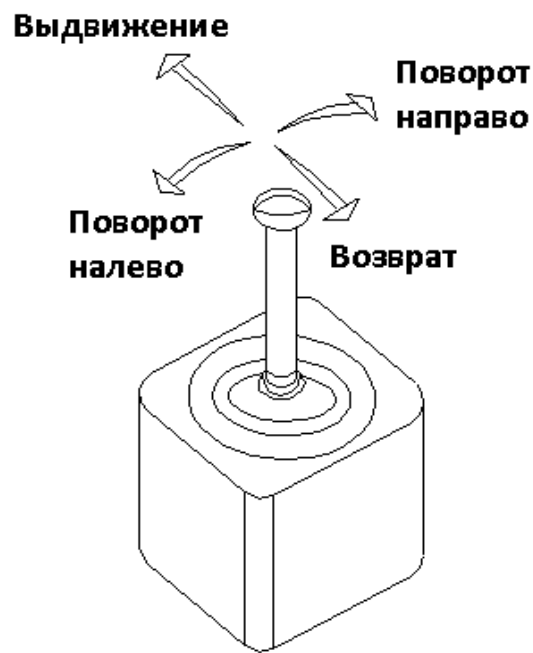
Рис. 10.1 Панель управления

К1637.00.000.01 РЭ



Левый рычаг управления

Рисунок 10.2. Операции управления подъемом



Правый рычаг управления

Рисунок 10.3. Операции управления напором и поворотом

1) Нажмите кнопку режима экскавации на левом подлокотнике и подождите, когда загорится зеленый индикатор. Если он горит, это указывает, что механизм подъема может нормально функционировать, в то время как механизм хода заблокирован.

2) Нажать на кнопку отпускания тормоза подъема (зеленого цвета) на правом подлокотнике. После того, как тормоз подъема будет отпущен, загорится индикатор спуска тормоза подъема.

3) Чтобы поднять ковш, нужно постепенно переместить рычаг управления командоконтроллера подъема справа из средней позиции назад, пока ковш не начнет двигаться. Скорость подъема ковша прямопропорциональна расстоянию перемещения из средней позиции контроллера подъема. Необходимо следить, чтобы подвеска ковша не ударила об верхнюю часть стрелы.

4) Для прекращения подъема необходимо командоконтроллер подъема вернуть в среднее (нулевое) положение.

5) Когда нужно опустить ковш, если контроллер подъема находится в положении управления, то сначала нужно отпустить тормоз (нажав на кнопку отпускания тормоза подъема на правом подлокотнике, зеленого цвета). После отпускания тормоза подъема загорится соответствующий индикатор (зеленого цвета). Необходимо постепенно выдвинуть вперед рычаг управления командоконтроллера подъема. Скорость опускания ковша прямопропорциональна положению выталкивания контроллера подъема.

6) Для прекращения опускания ковша необходимо командоконтроллер подъема вернуть в среднее положение.

Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № инв.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	

! Предупреждение: Нельзя, чтобы нагруженный или пустой ковш находился в воздухе длительное время после прекращения его действий с помощью тормоза. Если машина не будет использоваться в течение определенного времени или если машинист оставляет свое рабочее место, то ковш должен быть установлен на земле. Единственным исключением из данного правила является случай, когда при ожидании транспорта выполняется торможение за счет тормоза подъема, чтобы нагруженный или пустой ковш смог задержался в воздухе на короткое время.

7) Чтобы ковш не смог двигаться с места, нужно поместить командоконтроллер подъема в среднее положение и с помощью кнопки спуска тормоза подъема на правом подлокотнике установить тормоз подъема в состояние торможения.

Изображенные на рис. 10.2 движения вправо и влево левого командоконтроллера используются для управления открыванием днища ковша и для подачи сигнала.

8) Чтобы сработал сигнал (гудок) экскаватора, рычаг управления левого командоконтроллера следует переместить вправо от центрального положения.

9) Чтобы открыть днище ковша, рычаг управления левого командоконтроллера следует переместить влево от центрального положения, чтобы начал движение барабан механизма открытия ковша, произошло натяжение тросика и открывание днища ковша.

10.3.2. Управление поворотом

Изображенные на рис. 10.3 движения вправо и влево правого командоконтроллера даны для операции поворота. С помощью командоконтроллера поворота кнопок управления тормозами поворота выполняется вращение поворотной платформы (см. рис. 10.1, 10.2).

Действия поворота платформы выполняются следующим образом.

1) В случае необходимости, для спуска тормоза поворота нужно нажать на кнопку спуска тормоза поворота, расположенную на правом подлокотнике.

2) Для поворота вправо рычаг управления правого командоконтроллера нужно подать вправо. Скорость поворота зависит от расстояния подачи рычага управления из центрального положения.

3) Для поворота влево рычаг управления правого командоконтроллера подать влево. Скорость поворота зависит от расстояния подачи рычага управления из центрального положения.

4) Для снижения скорости или прекращения действия вращения, нужно рычаг управления контроллера поворота вернуть в центральное (среднее или нулевое) положение, затем подать рычаг в обратном направлении для торможения или остановки вращения. Для вращения право и влево предусмотрена функция экстренного торможения.

5) Для предотвращения нештатного вращения платформы следует нажать на кнопку торможения поворота, расположенную на левом подлокотнике, чтобы контроллер поворота установился в режим торможения.

Для срабатывания тормоза поворота необходимо нажать на кнопку торможения поворота, расположенную на левом подлокотнике.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					К1637.00.000.01 РЭ					Лист
										116
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

4) Для возврата ковша, нужно вернуть рычаг управления напором в среднюю позицию. Скорость перемещения ковша прямопропорциональна расстоянию перемещения из средней позиции рычага управления. Необходимо следить, чтобы во время возврата ковша он не столкнулся со стрелой.

5) Для прекращения действия напора или возврата ковша следует вернуть рычаг управления командоконтроллера напора в среднее положение.

Внимание: При чрезмерном выдвижении или возврате рукояти ковша срабатывает кодировщик напора и механизм остановится, а также сработает и загорится сигнализация гудка Н4А5 позиционирования напора, расположенного на панели управления в кабине машиниста.

6) Для удержания ковша в положении напора/возврата следует поместить левый командоконтроллер в среднее положение и нажать на кнопку закрытия тормоза напора, расположенную на левом подлокотнике (красного цвета), чтобы быстро закрыть тормоз напора, механизм установится в неподвижное (статическое) положение (состояние покоя).

10.3.4. Управление ходом

Левый ходовой двигатель М42 и подъёмный двигатель М12 используют разные инверторные установки производства компании «Siemens», которые не мешают друг другу. Во время работы механизма подъема не может работать механизм хода, тоже самое и при включении механизма хода – механизм подъема функционировать не может.

Операция управления осуществляется с помощью кнопки режима хода на левом подлокотнике (зеленого цвета) и установленных в кабине машиниста правого и левого командоконтроллеров.

При нажатии кнопки режима хода на левом подлокотнике (зеленого цвета) загорается зеленый индикатор, это значит, что механизм хода готов к работе, а работа механизмов подъема и напора заблокирована. Командоконтроллер отвечает за скорость и направление хода.

Если необходимо открыть тормоз механизма хода, то нужно выполнить следующие действия: сначала нажать кнопку режима хода на левом подлокотнике (зеленого цвета) и дождаться, когда загорится зеленый индикатор. Затем нажать на кнопку спуска тормоза напора/левого хода на левом подлокотнике (зеленого цвета), откроется тормоз двигателя левого хода, на левом подлокотнике загорится зеленый индикатор спуска тормоза напора/левого хода. В конце нажать на кнопку спуска тормоза напора/правого хода на правом подлокотнике (зеленого цвета), откроется тормоз двигателя правого хода, на правом подлокотнике загорится зеленый индикатор спуска тормоза напора/правого хода.

Если необходимо закрыть тормоз механизма хода, то нужно выполнить следующие действия: при светящемся индикаторе зеленого цвета режима хода,

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					К1637.00.000.01 РЭ					Лист
										118
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

расположенного на левом подлокотнике, нажать на кнопку закрытия тормоза напора/левого хода на левом подлокотнике (красного цвета), закроется тормоз двигателя левого хода, на левом подлокотнике погаснет зеленый индикатор спуска тормоза напора/левого хода. Затем нажать на кнопку закрытия тормоза напора/правого хода на правом подлокотнике (красного цвета), закроется тормоз двигателя правого хода, на правом подлокотнике погаснет зеленый индикатор спуска тормоза напора/правого хода.

Направление хода зависит от направления перемещения из среднего положения рычага управления правого и левого командоконтроллеров. Срабатывание каждого командоконтроллера приводит в действие управляемый им привод гусеницы. Правый командоконтроллер предназначен для управления правым приводом, левый – для левого.

Направление поворота машины изменяется от продвижения вперед по прямой до хода назад в исходное место, данные действия осуществляются за счет изменения местоположения контроллера.

Работа контроллер хода дана на рис. 10.2 и 10.3.

Внимание: Что касается нормальной работы хода, то поворотная платформа с рабочим оборудованием должно быть спереди привода (шасси) или сзади напротив кабины машиниста, но на одной продольной оси. Таким образом, у хода экскаватора и перемещения контроллера будет одинаковое направление. Если кабина машиниста не обращена вперед, то необходимо тщательно рассмотреть взаимосвязь направления хода и изменения местоположения контроллера.

!Предупреждение: Перед ходом или поворотом необходимо открыть оба тормоза хода, строго запрещается выполнять движения хода или поворота в состоянии торможения. Если условия площадки ограничены, необходимо поворачивать на месте.

1) Для продвижения вперед по прямой необходимо одновременно выдвинуть оба контроллера в направлении, одинаково отдаленном от среднего (центрального) положения (см. рис. 10.5). Скорость хода прямопропорциональна расстоянию перемещения от вертикального (среднего) местоположения.

Внимание: Для смены направления хода рекомендуется установить командоконтроллер в среднем положении на короткое время (пауза).

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.	Подп. и дата	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1637.00.000.01 РЭ		119

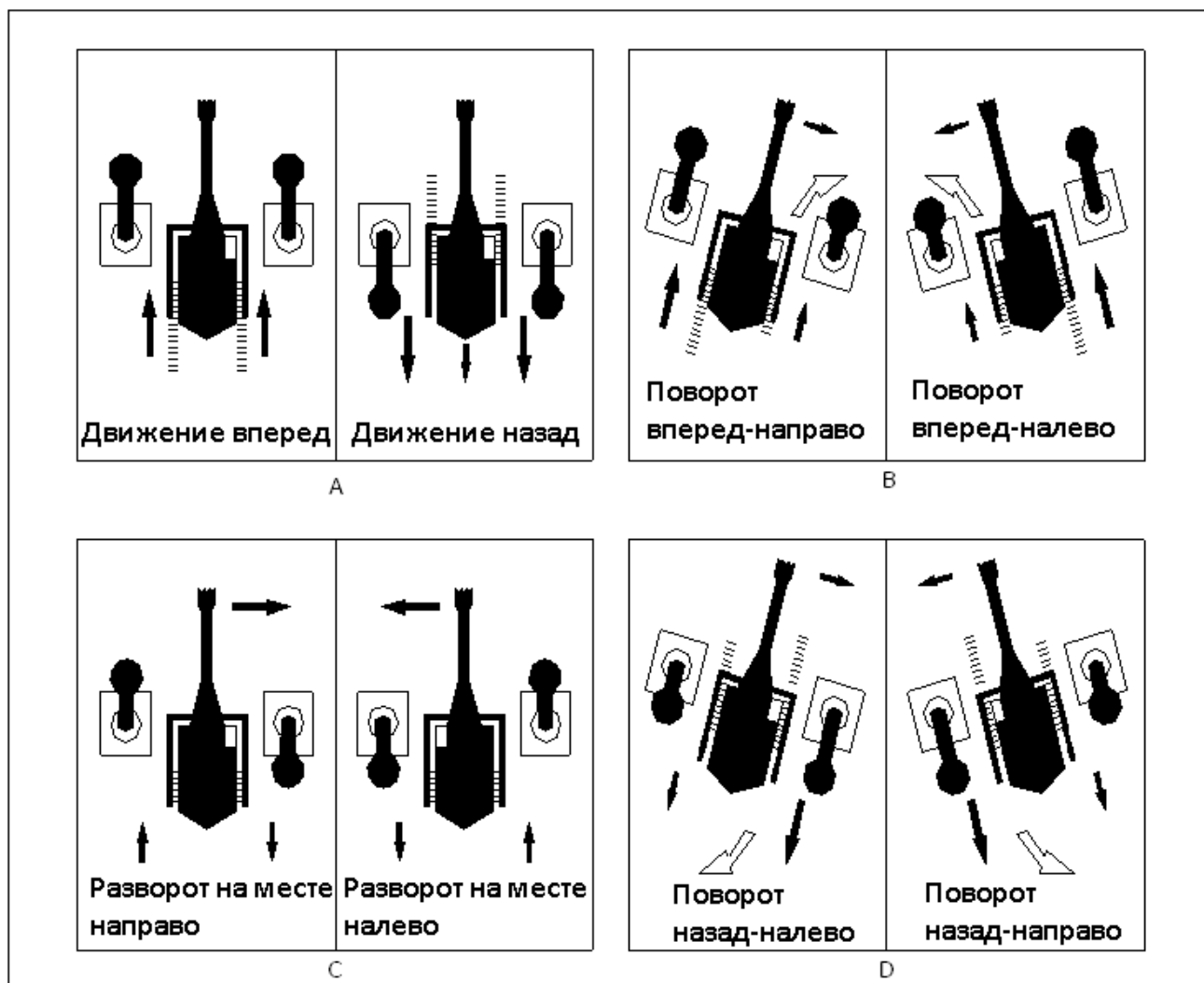


Рис. 10.5 Управление ходом

2) Для хода по прямой назад необходимо подать назад оба контроллера. Скорость хода прямопропорциональна расстоянию перемещения от вертикального (среднего) местоположения. Для предотвращения чрезмерного напряжения и износа элементов гусеничного хода необходимо максимально сократить количество движений задним ходом, к тому же движение назад не должно осуществляться по наклонной.

!Предупреждение: Необходимо соблюдать осторожность во время движение задним ходом, что бы во время движения высоковольтный кабель не попал под гусеницы.

3) Для поворота вправо во время хода вперед нужно левый контроллер подать вперед из среднего положения. В зависимости от степени поворота правый контроллер устанавливается в среднее положение для небольшого поворота. Для достаточно большого поворота правый контроллер слегка подается вперед. Когда левый контроллер подается вперед, а правый назад, машина поворачивается в исходное место направо (см. рис. 10.5).

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	<table><tr><td colspan="2">направо</td><td colspan="2">налево</td><td colspan="2">назад-налево</td><td colspan="2">назад-направо</td></tr><tr><td colspan="4">C</td><td colspan="4">D</td></tr></table>					направо		налево		назад-налево		назад-направо		C				D			
					направо		налево		назад-налево		назад-направо														
					C				D																
Рис. 10.5 Управление ходом																									
2) Для хода по прямой назад необходимо подать назад оба контроллера. Скорость хода прямопропорциональна расстоянию перемещения от вертикального (среднего) местоположения. Для предотвращения чрезмерного напряжения и износа элементов гусеничного хода необходимо максимально сократить количество движений задним ходом, к тому же движение назад не должно осуществляться по наклонной. !Предупреждение: Необходимо соблюдать осторожность во время движение задним ходом, что бы во время движения высоковольтный кабель не попал под гусеницы. 3) Для поворота вправо во время хода вперед нужно левый контроллер подать вперед из среднего положения. В зависимости от степени поворота правый контроллер устанавливается в среднее положение для небольшого поворота. Для достаточно большого поворота правый контроллер слегка подается вперед. Когда левый контроллер подается вперед, а правый назад, машина поворачивается в исходное место направо (см. рис. 10.5).																									
					К1637.00.000.01 РЭ					Лист															
										120															
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат																					

Во время движения по склону под большим углом или по прямой на достаточно длинные расстояния, то оптимальный способ для стабильного поворота, следующий: два гусеничных тяговых устройства движутся в одном направлении, однако одно из устройств движется быстрее другого, в таком случае возможен поворот. Поскольку, как и правая, так и левая гусеницы находятся в движении, они могут самостоятельно очищаться от застрявших в них предметах, к тому же их износ будет сведен до минимума.

5) Для поворота вправо или влево во время движения в обратном направлении положение командоконтроллера должно быть как изображено на рис. 10.5. Ход в обратном направлении должен выполняться как можно реже во избежание чрезмерного трения и износа элементов гусеничного устройства.

б) Для прекращения хода необходимо вернуть командоконтроллер в исходное положение, чтобы сработал тормоз хода. Кроме этого, для изменения операции также можно нажать на кнопку выбора режима черпания S451, которая находится на правом подлокотнике. В экстренных случаях на панели управления нажимается красная кнопка экстренной остановки S454 (прекращение поворота).

Цикл экскавации – это одновременно производимый процесс действий напора, подъема и поворота. Для безопасного и эффективного черпания необходима крайняя стабильность каждого процесса, т.е. контроллеры напора, подъема и поворота должны согласованно работать. Контроль данного процесса делится на четыре этапа, каждый этап имеет свою последовательность, которая также включает в себя особый контроль операций, применяемый для совершения нужных действий ковша. Нижеприведенная информация также содержит очень важные для машиниста сведения, которые применяются для проверки оборудования во время эксплуатации экскаватора.

K1637.00.000.01 PЭ

10.4.1. Этап черпания

Порядок работ на этапе черпания заключается во внедрении ковша в забой, подъеме наполненного ковша, а также в возвращении ковша в забой. В целях эффективной работы на этапе черпания машинист должен хорошо знать и уметь использовать следующую информацию. Очень важно запомнить, что для движения напора необходимо приложить соответствующее напорное усилие, за счет которой ковш в начале черпания должен войти в забой.

Очевидно, что чем больше зубья контактируют с забоем, тем легче заполняется ковш. Однако, чем глубже погружаются зубья, тем большая сила напора требуется. Данный процесс может осуществляться только в том случае, если подъемное усилие достаточно для разрушения забоя, материал должен отделяться от забоя. То есть нужен подъем и напор, только так ковш сможет заполниться.

Во время экскавации рабочая площадка должна быть ровной, машинист должен очищать площадку каждый раз перед заходом экскаватора. Однако также необходимо, чтобы экскаватор перемещался назад на несколько метров для очистки и уборки просыпавшейся из забой горной массы, и который скапливается перед гусеницами или нижней рамой (шасси).

Внимание: Во время черпания материала ковш не должен быть слишком близко к передней части экскаватора, в противном случае произойдет удар по гусеницам, гусеничной раме или нижней части стрелы. Гусеничные звенья и стрела могут повреждаться от постоянных ударов.

Во время производственных операций рукоять ковша не должна вытягиваться слишком далеко, приближаясь к забою или транспорту, движение напора должно контролироваться в начале черпания, к тому же рукоять ковша должна подниматься вдоль рабочей поверхности. Если есть возможность, экскаватор должен продвигаться вперед как можно ближе к забою, таким образом (см. рис. 10-6), черпание будет выполняться под верхней частью стрелы или в месте, немного выше напорного вала.

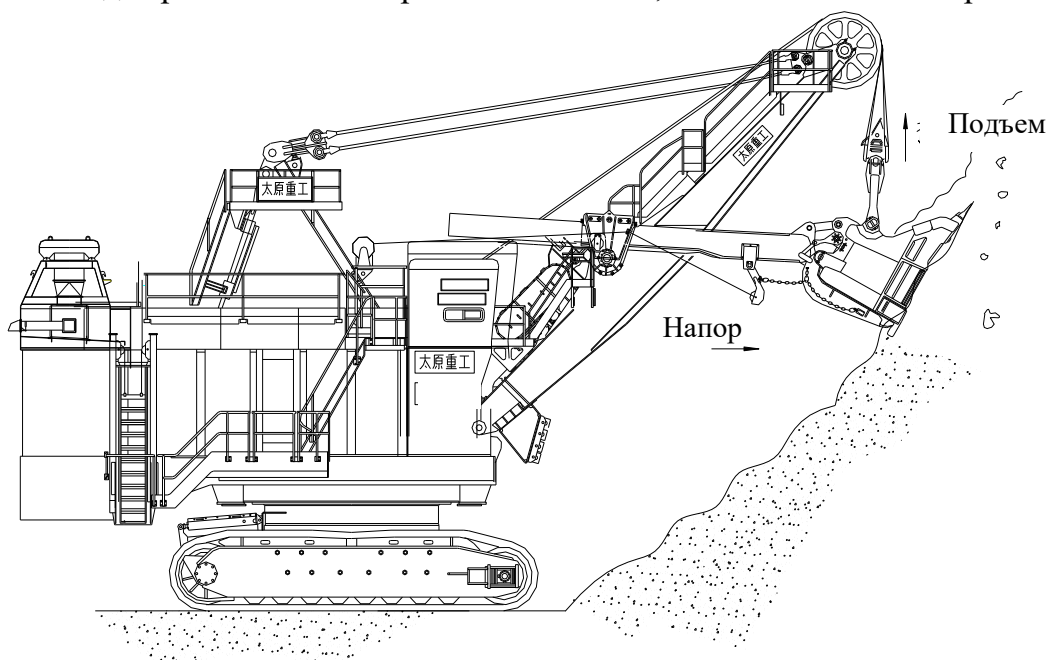


Рис. 10.6. Операция черпания

Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.			
Подп. и дата		Инв. № подл						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1637.00.000.01 РЭ			
					Лист			
					122			

слишком далеко, приближаясь к забою или транспорту, движение напора должно контролироваться в начале черпания, к тому же рукоять ковша должна подниматься вдоль рабочей поверхности. Если есть возможность, экскаватор должен продвигаться вперед как можно ближе к забою, таким образом (см. рис. 10-6), черпание будет выполняться под верхней частью стрелы или в месте, немного выше напорного вала.

Рис. 10.6. Операция черпания

В процессе черпания нельзя при полностью вытянутой рукояти ковша пытаться наполнить его, он не сможет полноценно наполниться, наоборот, будет потеряно время цикла, необходимое для действий напора и возврата, в особенности, если рукоять ковша слишком вытянута. В процессе копания под слишком выдвинутой или слишком втянутой рукоятью ковша подразумевается превышение рукоятью ковша предела рабочего хода напора / возврата.

Если напор рукояти ковша или его возврат превышает рабочий ход, срабатывает кодировщик напора и отключает данное действие до тех пор, пока рычаг командоконтроллера напора не будет возвращен в обратное положение.

!Осторожно: Когда нагруженный ковш поднимается на максимальную высоту, чрезмерное выдвижение рукояти может привести к обрыву цепи электроуправления напором экскаватора. Данная цепь управления напором защищает электродвигатель напора и соответствующие электромеханические устройства в неблагоприятных ситуациях.

Внимание: во время копания предельное положение рукояти ковша (при чрезмерном напоре или возврата) не должно путаться с чрезмерным напором, возникающим при подъеме стрелы. Чрезмерный напор – это применение чрезмерной силы напора, которая при внедрении ковша в забой приводит к подъему стрелы (см. рис. 10.5). Многократный или чрезмерный подъем стрелы может привести к растяжению канатов и раннему износу соответствующих деталей.

Под действием подъемного усилия на этапе черпания подразумевается механическое действие силы подъема, за счет которой поднимается ковш.

В целях максимально эффективного применения подъемного усилия подъем ковша должен осуществляться максимально вертикально. Ковш должен входить в забой в точке, находящейся на прямой под верхним концом стрелы. Самое эффективное копание должно быть на линии, перпендикулярной верхнему концу стрелы - это самый оптимальный способ для достижения максимальной силы копания.

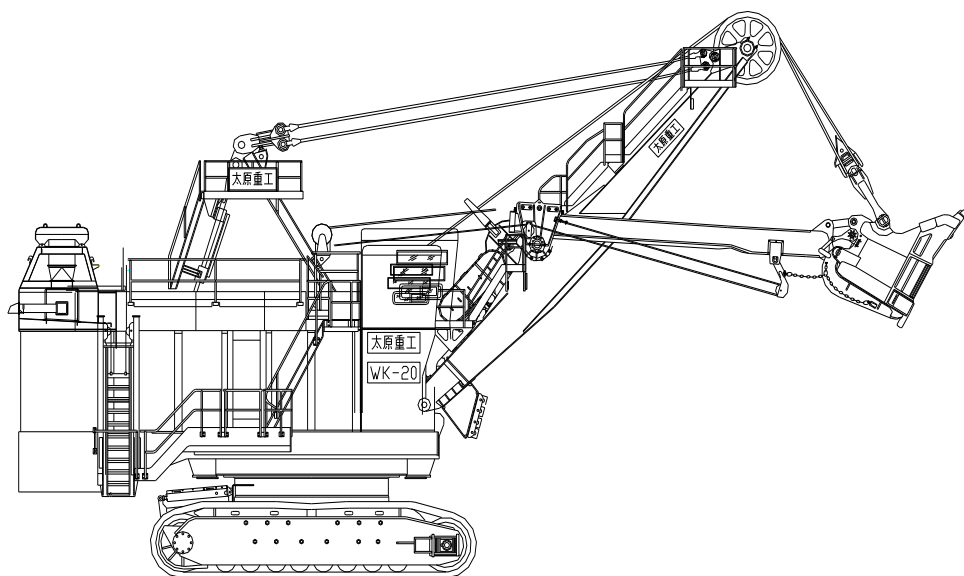


Рис. 10.7. Чрезмерное вытягивание рукояти ковша

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №		Подп. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат		

Под действием подъемного усилия на этапе черпания подразумевается механическое действие силы подъема, за счет которой поднимается ковш.

В целях максимально эффективного применения подъемного усилия подъем ковша должен осуществляться максимально вертикально. Ковш должен входить в забой в точке, находящейся на прямой под верхним концом стрелы. Самое эффективное копание должно быть на линии, перпендикулярной верхнему концу стрелы - это самый оптимальный способ для достижения максимальной силы копания.

Рис. 10.7. Чрезмерное вытягивание рукояти ковша

К1637.00.000.01 РЭ					Лист
					123

Если черпание происходит слишком близко к гусеницам или при вытягивании на большое расстояние рукоять ковша вышла за пределы верхнего конца стрелы, в это время происходит дисбаланс силы подъема и силы напора. Для оптимального копания ковш должен вертикально подниматься до полной загрузки.

Свойства горных пород серьезно влияют на процесс черпания, коэффициент разрыхления материала имеет отношение к степени трудности разрушения материала и влияет на усилия подъема, напора и поворота, а также на их скорость.

Процесс черпания делится на четыре вида:

1) Легкий уровень черпания: применяется для рыхлых, способно свободно перемещаться гранулированных материалов, например, природный песок и скопления небольших кусков гальки. Легкий уровень черпания также включает в себя материалы, хранящиеся в разрушенном состоянии, такие как уголь, щебень (мелкий дробленый камень) и обогащенная руда.

2) Черпание среднего уровня: применяется для материалов, которые могут быть извлечены из массива без применения взрывных работ, таких как сухая глина и глинистая почва, глина с большими кусками гальки, гравий, неклассифицированные извлекаемые породы, минералы, уголь, для извлечения которых не требуется применение взрывных работ. В процессе такого копания материал разрушается за счет передней стенки и зубьев ковша, который наполняется благодаря естественной разрыхляемости материала. Таким образом, ковш всегда может быть заполнен с высоким коэффициентом наполнения.

Во время разрушения твердых материалов в забое, в случае возникновения ситуации, когда снятие стружки (слоя) невозможно или снимается очень тонкий слой, ковш может отскакивать от забоя. В данном случае он заполняется частично, частота циклов при загрузке транспорта при этом увеличивается.

3) Копание тяжелого уровня

Применяется для материалов, для извлечения которых требуется проведение взрывных работ, когда в результате дробления получаются куски горной массы большого размера, поэтому коэффициент разрыхления достаточно высокий. Например, это относится к таким минералам как известняк, гипс, сланцы, аргиллиты, алевролиты и прочие. Из-за высокого коэффициента разрыхления загрузка ковша, как правило, не может быть полной.

4) Очень тяжелый уровень копания

Если после проведения взрывного дробления в забое имеются куски, которые затруднительно черпать, то применяется очень тяжелый уровень копания. К таким материалам относится гранит, трапп, расслоенные сланцы, некоторые виды известняка, а также отслоившиеся куски горной породы. Поскольку их большая часть представляет из себя негабаритные куски (большие блоки), скопление которых мешает черпанию мелких пород, это приводит к не полному наполнению ковша.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					К1637.00.000.01 РЭ					Лист
										124
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

Внимание:

1) Во время копания твердых пород лучше сначала снять разрыхленный слой материала с верхней части. После извлечения верхнего материала нижний материал будет извлекаться легче.

2) Во время работы необходимо всегда следить за тем, чтобы куски породы не падали из забоя. Эффективность и срок службы механизма подъема и канатов непосредственно зависят от того, способен ли машинист избежать падения материала и его попадания на ковш и зубья.

3) Вне зависимости от того, какой способ копания выбран, в особенности, если применяется копание тяжелого уровня или очень тяжелого уровня, машинист должен серьезно отнестись к контролю толщины стружки (глубины копания) и мощности подъема, чтобы они достигли оптимального баланса. Во время черпания тяжелого или очень тяжелого уровня всегда нужно выполнять одиночные операции подъема и напора в отношении очень больших кусков породы в забое, это будет лучшим способом вариантом извлечения.

4) Для высокоэффективного извлечения минералов из забоя необходимо обеспечить отсутствие повреждений и исправное состояние зубьев ковша. При их дефектах эксплуатация экскаватора запрещена. Из-за использования ковша с неисправными и изношенными зубьями может серьезно повредиться передняя стенка ковша и основания зубьев. Изношенные передняя стенка и основание зубьев не подходят для совместного использования с новыми зубьями ковша и их основаниями.

Предупреждение: Категорически нельзя допускать, чтобы зубья ковша, их основания и любые другие достаточно большие металлические предметы терялись, падали или могли быть доставлены в дробильное оборудование. В противном случае может произойти серьезная поломка дробилки.

Копание осуществляется в соответствии со следующими инструкциями:

Экскаватор должен находиться в режиме экскавации, поэтому для начала работы тормозные устройства механизмов подъема, напора и поворота должны быть разомкнуты. Если экскаватор находился в режиме хода, нужно нажать на кнопку режима экскавации на левом подлокотнике, загорится зеленым цветом индикатор «кнопки спуска» тормозных устройств подъема, напора и поворота.

1) Необходимо убедиться, что горит зеленый индикатор режима экскавации, а также зеленый индикатор тормоза подъема, напора и поворота.

Осторожно: Во избежание подъема стрелы запрещен чрезмерный подъем (см. рис. 10.4). Постоянный подъем стрелы может привести к растягиванию тросов и раннему износу соответствующих деталей.

2) С помощью левого и правого командоконтроллеров зубья ковша и передняя стенка частично проникают в забой. Фактическая область копания должна быть

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.							
				К1637.00.000.01 РЭ					Лист	
									125	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

меньше (спереди или сзади вертикальной линии относительно верхней части стрелы). Только за счет надлежащего уровня контроля области копания в забое может быть произведена максимальная эффективность работ.

Если стрела поднята вверх, то несмотря на контроль области копания в забое, может иметь место одна из следующих ситуаций:

А. Если слегка поднять стрелу, то она коснется первой ступени конечного выключателя, командоконтроллер автоматически переключит свою функцию. Например, если машинист установит рычаг командоконтроллера в положение напора и поднимет стрелу, то командоконтроллер переключит свою функцию и вернет назад рукоять ковша, таким же образом рычаг контроллера удерживается в положении напора. Когда стрела возвращается в обычное местоположение, и происходит сброс конечного выключателя, командоконтроллер восстанавливает свои обычные функции.

В. Если стрела поднята или резко возвращена назад, она выйдет за пределы первой ступени конечного выключателя стрелы, к тому же при контакте со второй ступенью конечный выключатель сможет полностью остановить экскаватор (отключить питание). При возникновении ситуации такого рода нужно нажать и удерживать кнопку «Пуск», чтобы начался повторный цикл запуска электросистемы экскаватора. При нажатии кнопки тормоза подъема/напора стрела может вернуться в нормальное положение. После сброса конечного выключателя стрелы кнопку пуска нужно отпустить.

3) Одновременно управляйте командоконтроллерами напора и подъема для эффективного наполнения ковша горной массой (см. рис. 10.6).

4) Когда ковш заполнен, нужно потянуть обратно рычаг правого командоконтроллера (подъем) в среднее положение и слегка втянуть рукоять ковша (с помощью левого командоконтроллера). Только когда ковш выйдет из забоя, необходимо задействовать левый командоконтроллер для начала вращения в нужном направлении.

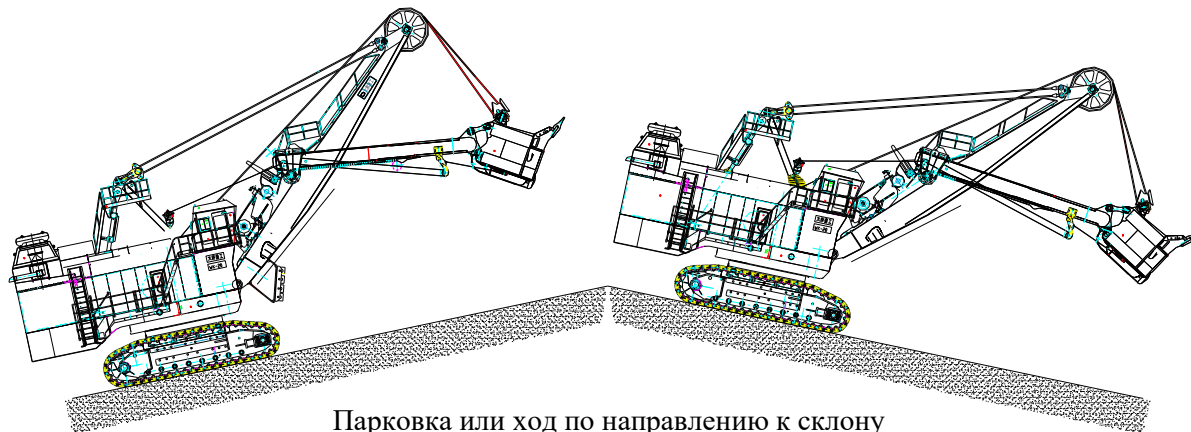
!Предупреждение: Запрещено перемещать наполненный или пустой ковш над людьми, опорами с проводами, электрооборудованием с кабелями и прочим оборудованием. Случайное опускание загруженного ковша или падение остатков материала из пустого ковша с высоты может привести к человеческим травмам или повреждению оборудования.

При черпании в нормальном режиме максимально допустимый угол наклона рабочей площадки не должен превышать 5% (см. рис. 10.8). Если копание происходит на площадке под наклоном, необходимо обеспечить эффективность действия тормоза хода.

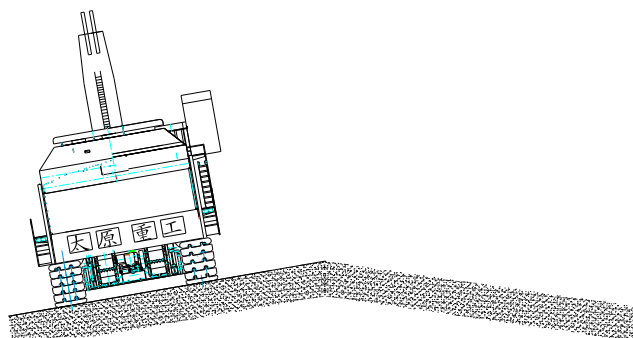
Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. ине. №	Подп. и дата						
					К1637.00.000.01 РЭ					Лист
										126
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

Внимание: Во время начала вращения ускорение должно происходить равномерно пока не достигнет определенной точки, в которой командоконтроллер вернется в среднее положение, а поворотная платформа движется до тех пор, пока ковш не окажется над транспортом (в точке разгрузки).

3) Для сдерживания (замедления) или прекращения вращения платформы следует подать рычаг правого командоконтроллера, чтобы он переместился из среднего положения в направлении, обратном движению вращения. Например: если вращение происходит влево, то рукоять командоконтроллера нужно подать вправо.



Парковка или ход по направлению к склону



Парковка или ход в горизонтальном направлении на склоне

Рис. 10.9 Схема угла наклона для парковки

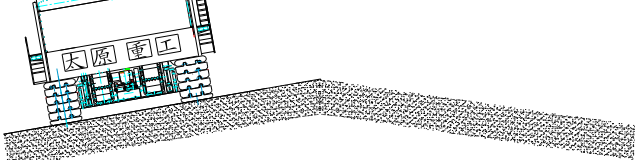
10.4.3 Этап разгрузки

Этап разгрузки – это третий этап цикла экскавации, как составная часть между этапом поворота и этапом возврата ковша в забой. Процесс этапа разгрузки: контроль вращения поворотной платформы (одновременно с замедлением, остановкой и направлением) и управление механизмом открывания ковша для полной разгрузки материала из ковша.

Разгрузка выполняется следующим образом:

1) Во время движения ковша по инерции в направлении транспорта и соответствующей точки разгрузки левый командоконтроллер нужно подать влево для срабатывания механизма открывания ковша, чтобы натянуть канат. Время действия должно быть фиксированным и соответствующим, днище ковша должно открываться после нахождения ковша над кузовом транспорта.

2) Работа с правым командоконтроллером осуществляется в направлении, обратном вращению, он отвечает за замедление, остановку и возврат (до прохождения ковша над транспортом).

Инв. № подл.	Подп. и дата					
		Парковка или ход в горизонтальном направлении на склоне				
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Рис. 10.9 Схема угла наклона для парковки				
		10.4.3 Этап разгрузки				
Инв. № инв.	Подп. и дата	Этап разгрузки – это третий этап цикла экскавации, как составная часть между этапом поворота и этапом возврата ковша в забой. Процесс этапа разгрузки: контроль вращения поворотной платформы (одновременно с замедлением, остановкой и направлением) и управление механизмом открывания ковша для полной разгрузки материала из ковша.				
		Разгрузка выполняется следующим образом:				
Инв. № инв.	Подп. и дата	1) Во время движения ковша по инерции в направлении транспорта и соответствующей точки разгрузки левый командоконтроллер нужно подать влево для срабатывания механизма открывания ковша, чтобы натянуть канат. Время действия должно быть фиксированным и соответствующим, днище ковша должно открываться после нахождения ковша над кузовом транспорта.				
		2) Работа с правым командоконтроллером осуществляется в направлении, обратном вращению, он отвечает за замедление, остановку и возврат (до прохождения ковша над транспортом).				
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.						

10.4.4. Этап возврата ковша

Данный этап - четвертый этап цикла экскавации, его процесс следующий: поворотная платформа с рабочим оборудованием возвращается к точке черпания, опускается ковш, чтобы начать новый цикл, после опускания ковша днище закрывается, вставляется засов в пята днища.

Внимание: Возврат ковша в забой во время цикла вращения (занимает половину цикла) можно выполнять на полной скорости. Одновременно с вращением ковш опускается обратно к месту черпания. Лучше, чтобы было вращение на полный оборот (значение больше 360^0). Направление следует менять один раз в час, таким образом можно продлить срок службы роликов опорно-поворотного устройства и осуществлять смазку центральной цапфы.

Возврат ковша в забой выполняется следующим образом:

1) При помощи правого командоконтроллера (вращение) поворотная платформа вращается в нужном направлении. Одновременно нужно подать вперед правый командоконтроллер, чтобы опустить ковш к месту черпания.

2) Вернуть левый командоконтроллер в центральное положение. Таким образом можно будет закрыть днище ковша, одновременно переместить левый командоконтроллер назад, опустить ковш или дать ему начало черпания, при необходимости повторить цикл.

10.5. Перемещение

В следующих ситуациях машинист может переместить экскаватор в другое место когда:

- 1) работы в забой, на площадке завершены;
- 2) в целях безопасности;
- 3) для более эффективной работы;
- 4) для технического обслуживания и ремонта.

До перемещения экскаватора машинист должен выполнить следующее:

1) Определить место и трассу для перемещения экскаватора. Убедиться, что поверхность земли, по которой будет осуществляться ход, с достаточной несущей способностью и без пустот. Поверхность должна быть ровной и без камней, которые могут повредить гусеницы.

2) Установить связь с соответствующим персоналом, находящимся на поверхности земли (сигнальщик).

Для перемещения экскаватора необходимо сделать следующее:

1) При необходимости выполняются ходовые испытания, а также осуществляется процесс запуска в соответствии с пояснениями данного Руководства.

2) Следить за местоположением поворотной платформы, стрелы и шасси (см. инструкции по управлению ходом). Тормоз поворота должен быть заблокирован.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1637.00.000.01 РЭ	Лист
											130

3) Разместить ковш в подвешенном положении, на расстоянии 1 метра от уровня земли (см. инструкции по управлению подъемом и напором). Тормоз подъема и напора должен быть заблокирован.

4) На левой панели нажать кнопку до тех пор, пока не загорится индикатор состояния хода.

Внимание: Выбрать режим хода, ослабить тормоз хода. Должны быть выполнены все условия по электрической части, чтобы получать соответствующие сигналы от командоконтроллера хода.

5) Переместить левый командоконтроллер вправо для подачи сигнала, чтобы оповестить весь персонал.

!Предупреждение: Во время заднего хода необходимо следить, чтобы питающий кабель экскаватора не был на дороге и не попал под гусеницы.

6) Переместить левый и правый командоконтроллеры в необходимом направлении. Направление хода зависит от перемещения двух рычагов управления (см. рис. 10.4 и раздел инструкции по управлению ходом).

Внимание: Скорость хода экскаватора прямопропорциональна перемещению командоконтроллера из среднего положения. Когда местоположение командоконтроллера из «Вперед» изменяется «Назад» или из «Назад» изменяется на «Вперед», перемещать его нужно равномерно, немного останавливаясь в середине.

7) Для остановки движения хода нужно переместить оба контроллера в центральное (среднее или нулевое) положение или, в случае необходимости, немного переместить командоконтроллер назад, чтобы ограничить движение экскаватора.

! Осторожно: Тормоз хода – это тормоз, обеспечивающий остановку. Он может использоваться для блокировки только тогда, когда движение машины прекращено, а экскаватор находится в режиме экскавации. В экстренных ситуациях для срабатывания тормоза нажимается кнопка остановки на панели управления.

8) После остановки нажать на кнопку режима экскавации, сработает тормоз хода, и начнется цикл копания.

Внимание: Перед началом копания следует звуковым сигналом предупредить весь персонал, находящийся как на экскаваторе, так и забое (на площадке) (сигнал означает намерение выполнить вращение). После получения соответствующего сигнала экскаватор может выполнять вращение или копание (см. инструкции с описанием цикла черпания).

Инв. № подл	Подп. и дата					Лист 131		
	Взам. инв. №							
	Инв. № дубл.							
	Подп. и дата							
7) Для остановки движения хода нужно переместить оба контроллера в центральное (среднее или нулевое) положение или, в случае необходимости, немного переместить командоконтроллер назад, чтобы ограничить движение экскаватора. ! Осторожно: Тормоз хода – это тормоз, обеспечивающий остановку. Он может использоваться для блокировки только тогда, когда движение машины прекращено, а экскаватор находится в режиме экскавации. В экстренных ситуациях для срабатывания тормоза нажимается кнопка остановки на панели управления. 8) После остановки нажать на кнопку режима экскавации, сработает тормоз хода, и начнется цикл копания. Внимание: Перед началом копания следует звуковым сигналом предупредить весь персонал, находящийся как на экскаваторе, так и забое (на площадке) (сигнал означает намерение выполнить вращение). После получения соответствующего сигнала экскаватор может выполнять вращение или копание (см. инструкции с описанием цикла черпания).						К1637.00.000.01 РЭ		
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат				

[illegible][illegible]